

침구의학(임) 1주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 中 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

INTRO - 초음파 유도 하 신경포착증후군 치료

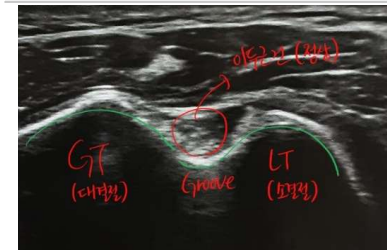
▶ 근골격계 초음파는 한의 임상에서 어떻게 활용할 수 있을까?

- (1) 임상 진단을 확인하고 예후 확인
- (2) 구조물 위치를 입체적으로 확인하여 정확하고 안전한 시술

(1) 임상 진단을 확인하고 예후 확인

ex1. 상완골 _Neutral 자세에서 elbow flexion한 자세

상완골 근위부 transeverse view(단축면)



[구조]

- 왼쪽(=lateral)부터 'greater tuberosity-groove-lesser tuberosity' 순
- groove에는 이두근 건이 존재

[임상] 이두근 건초에 물이 차있는 경우

- 이두근건 부위가 저에코(검정색)로 보임
- 이두근건의 문제인지 어깨관절의 문제인지 확인

ex2. 팔꿈치

팔꿈치 외측 transeverse view(단축면)



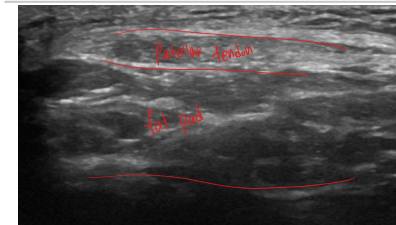
[구조]

- 왼쪽에 있는 언덕: lateral epicondyle
- 오른쪽에 있는 언덕: radius
- epicondyle에 붙어있는 희고 검은 것들: tendon

+ 건증: 8주 정도 치료하면 효과 有

ex3. 무릎

슬개건 transeverse view(단축면)



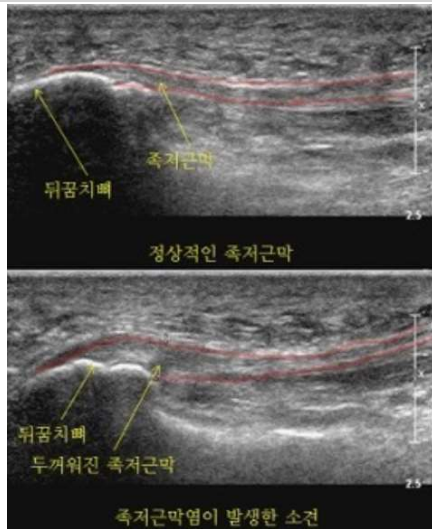
[구조]

- 슬개건 아래 지방패드: 고에코
- 슬관절에 물이 차면 중간에 검은 부분 존재

+ 침 자체가 염증 부위에 들어가면
오히려 그 염증을 없앨 수 있다는 논문 有

(2) 구조물 위치를 입체적으로 확인하여 정확하고 안전한 시술

발뒤꿈치 족저근막 longitudinal view(장축면)



[구조]

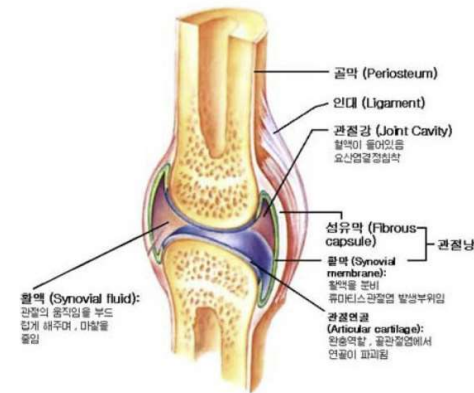
- 족저근막 윗부분 울퉁불퉁한 곳: 지방패드

[임상]

- 족저근막에 염증 있으면 근막 자체가 두꺼워짐
- 족저근막이 아님에도 족저근막염 증상이 있다면, 관련 근육의 TP나 골반 및 허리의 문제 의심
→ 관련 근육
: solues(가자미근), FBL(장비골근)의 힘줄 등
- 근막들이 부드럽지 못하면 병이 되므로, 근막을 부드럽게 해주고 이완시키면서 치료(⇒ 침자극)

▶ 중요 개념

① 관절강과 관절낭



(1) 관절강

- 골연골의 끝에서는 활막(synovial membrane)이 연결됨
- 골연골 및 활막 안의 공간 = 관절강

(2) 관절낭

- 관절강을 둘러싸는 막(활막 + 섬유막)

② 관절지

(1) 정의: 관절낭 주위에 위치한 신경의 분지

- 신경의 분지 중, 관절낭 주위에 존재하는 분지들을 관절지라고 부름
- **사람마다 차이가 큼**
- ex. 좌골신경이 대퇴후면으로 내려오면서 위중 위 10cm 부위에서 경골, 비골신경으로 나뉨. 이 신경들이 또 다시 분지되어 무릎 쪽으로 내려올 때 무릎 관절낭 주위에 분지를 내는데, 이를 관절지라고 부르며, **관절지가 풍부한 곳은 치료 포인트가 됨**

(2) 역할: 관절의 sensory를 담당

- 관절지가 존재하기 때문에 통증을 느낄 수 있음
- 관절염 역시, 신경이 존재하기 때문에 발생하는 것 (**신경 없으면 관절염 발생 x**)
- 관절지는 관절질환일 경우에만 의미 있음.
ex. 무릎 외측 통증의 원인이 IT band라면 관절지 치료의 의미가 없음

(3) 위치: 혈관 따라 분포

- 관절지는 초음파로 잘 보이지 않음
- 신경은 보통 지지구조가 있어야 분포할 수 있는데, 혈관이 신경의 지지대 역할을 함
- 따라서, 신경의 본 가지와 관절낭 사이에서 혈관분포도가 풍부한 곳에 관절지가 있다고 추정 가능

01 신경포착증후군 완해술

1) 신경포착증후군 완해술의 정의

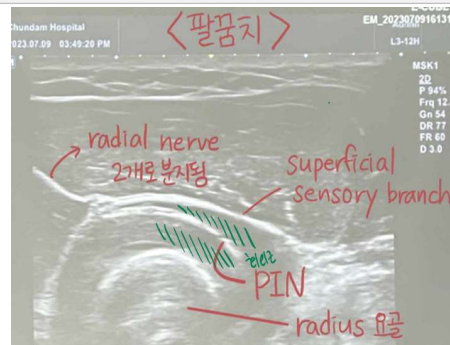
: 약침, 도침을 이용한 신경유착 해소 및 신경 주위환경 개선

(1) 말초신경은 경근(근막, 근육)에서 잘 포착된다는 점

(2) 천응혈(天應穴): 원발성 동통처

- ① 주로 근막을 신경 말단이 뚫고 지나가는 곳
- ② 근막과 근막 사이
- ③ 근육 내
- ④ 관절 주위 관절지

팔꿈치 longitudinal view(장축면) - 수삼리 부위



▶ radial nerve(요골신경)가 내려와서 2개로 분지

- ① superficial sensory branch: 표면을 타고 감
- ② PIN(후골간신경): supinator(회외근)을 뚫고 아래로 감
 - 순수운동신경이나 손목관절에서 관절지를 내므로, 손목관절 통증과도 연관
 - PIN은 회외근의 근막을 뚫고 지나감
 - ⇒ 이와 같이 근막을 뚫고 지나가는 부위에서 포착이 잘 일어남 = "원발성 동통처"

목 부위 longitudinal view(장축면)

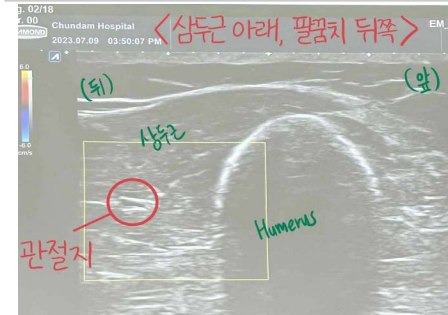


▶ accessory nerve(부신경): 잘 포착되는 신경 중 하나

ex. 상부승모근 뻣긴 환자

- ① 신경 포착의 문제 시, 부신경 자극하면 치료
- ② 오래도록 안났는 환자는 어깨관절 문제 다

팔꿈치 뒤쪽



▶ 상완 뒤쪽에서 팔꿈치로 가는 관절지 2개

- ① radial nerve의 분지
- ② musculocutaneous nerve(근피신경)의 분지

cf. 오십견

- 3개월 이상 지속되었다면 유착 환자 (12주 이상 되면 유착 발생)
- 수동 ROM 체크를 통해 실제 유착이 있는지 확인
- 액와신경의 경우 삼각근을 지배하므로, 액와신경 포착 시 오십견 증상과 비슷하므로 감별 필요

2) 어떤 약침을 많이 사용하는가?

: 증류약침(통원약침, 중성어혈약침, 황련해독약침 등)

- hydrodissection(신경박리술, 수력분리술) - 5% DW(포도당 수액) 사용

cf. 프로로(인대약침) 치료: 18.5% 이상의 포도당을 인대에 주입(for 증식치료) ⇒ 통증 심함

- 증류약침: 안에 실제적인 성분이 없는 것 ⇒ 약 자체의 의미보단, (물리적으로) 유착을 해소하기 위함
- 통원약침: 5% DW + 작약, 감초 ⇒ 주입 시 통증(뻣근, 불편) ⇒ 약침을 오래 써야할 경우 쓰기 힘들
- 황련해독약침: 5% DW + 황련약침 ⇒ 염증에 직접 작용 + 주입 시 통증 없어 약침을 오래 써야할 때 사용

(1) 목적: 약침액을 이용한 경혈 주위 신경의 유착박리 & 신경주변 환경개선 치료

→ 말초분지의 유착박리가 주 목적이므로, 한 부위 5cc 주입이 필요

유착있는 부위(ex. 근막-근막)에만 5cc사용 / tendon에 직접적으로 쓸땀 5cc보다 작게 사용

(2) 신경의 주행을 생각해보면 일반적인 해부학책에 나온 한 줄기를 떠올리지만, 각 신경은 branch를 통한 각 관절과 근막, 근육, 힘줄, 인대 등의 감각신경, 교감신경을 포괄하고 있음

- 우리가 최종적으로 통증을 느꼈다는 것은 이 branch에 유해자극이 들어갔다는 것. 증식치료의 즉각효과는 신경에 대한 작용일지 모른다는 미국에서 제기된 가정을 실제 치료와 이론으로 뒷받침해 보여줌

3) 어떤 경혈이 목표가 되는가?

: 천응혈(天應穴, 동의보감) - 원발성 동통처

(1) 촉진 여부에 따른 진단법

촉진이 가능한 부위	Tenderness or tinel sign, Pinch & Roll positive
촉진이 힘든 부위	Neuropathy 양성 호소

- 근육의 압통을 통한 진단이 잘 안 되는 경우 → 'Pinch & Roll'을 꼭 해봐야 함

*Pinch & Roll 양성 = **핀신경**의 이상

ex. 요통 환자

① 기본적으로 근육 tenderness 확인

② 그러나 근육이 잘 안풀리거나, 풀린 후 다른 곳이 또 아프다면, **핀치**를 시행

↳ 허리엔 핀신경이 많아 상부 핀신경 압박 시, 중둔근 쪽으로 통증이 이동할 수도 있음

즉, 근육치료를 했는데도 낫지 않으면, 핀신경 문제를 염두하여 핀치를 시행!

핀치를 양성 = 핀신경의 이상소견이므로, 해당 핀신경의 위쪽(본신경 쪽)을 풀어줌

- '근육 풀기' = 허혈성 압박을 이용(근육을 누른 후, 해당 근육을 움직이도록 함)

↳ 이렇게 근육 풀어줬는데도 통증이 나아지지 않으면, 다른 원인을 찾아 치료하기

- 단순 근육통 환자는 많지 않고, '원발성 압통처'의 문제를 해결하지 못해 오는 환자가 대부분

(2) 신경차단술과 신경포착완해술

신경차단술 (양방)	sodium channel에 작용하여 통증 전달을 일정기간 차단해주는 임시방편적 주 원리
신경포착 완해술 (한방)	약침액을 이용한 경혈 주위 신경의 유착박리 와 신경주변 환경개선 치료 로, 훨씬 광범위하고 구체적

- 한방치료의 목표

① 일단 불편함 해소

② 환자의 행동수정

- 유착 및 단축이 오래되면 근육이 약화됨

▶ 장요근 단축 환자 ▢ + 같은 쪽의 고관절 외회전 제한: 예후 좋음

↳ + 반대 쪽의 고관절 외회전 제한: 예후 나쁨 (근육 약화가 발생하기 때문)



'(ex) 왼쪽 고관절 문제 → 오른쪽 장요근 과사용 → 오른쪽 장요근 단축 → 오른쪽 장요근 약화'

4) 경혈주위 말초 분지를 어떻게 찾는가?

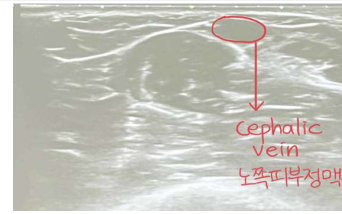
: 경혈 초음파를 활용 (관절지는 혈관과 병행)

- 혈관계: 근육에서 나오는 미세신경이 감고 지나가는 지지대 역할 + 근육통증의 전달에 관여

- 도플러로 혈관을 찾아, 그 주위를 약침액 5cc 이상을 이용하여 박리

신경의 작은 branch들이 혈관을 감고 가는 경우가 많으므로, 혈관을 찾으면 신경을 찾을 수 있음

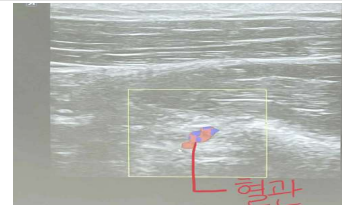
노쪽 피부정맥 주변의 신경분지(관절지)



cephalic vein(노쪽피부정맥) 주변에 branch들이 있음

⇒ 혈관 주변에 약침액을 넣어 유착을 없앨 수 있음

견갑상신경



도플러로 혈관 확인 후, 주변에 5cc hydrodissection

⇒ 초음파상 관절지가 잘 안보이기 때문에 혈관을 찾아

그 주변에 관절지가 있다고 추정하며 약침 주입

5) 치료 순서

(1) 통증위치와 관련된 천응혈을 찾고

(2) 천응혈 주위의 객관적, 주관적 포착점을 찾고

✓객관적 포착점: tinel sign, tenderness 등으로 찾은 포착점

(3) 천응혈에서의 신경과 주변구조물과의 유착을 약침액을 이용해 박리

✓ 유착: 염증이 한 번 생기고 나서, 주변에 염증물질이 생기면서 주변 근막 등에 붙는 것

① 처음에는 유착이 잘 해소되어 문제되지 않지만, 나이가 많아지거나 염증 반복 시 문제가 됨

② 더 유착되고 더 악화됨 & 주변 근육을 많이 써서 주변 근육에 TP가 생김

∴ 대부분의 만성 통증 환자는 유착이 있음 (10주 이상 움직임을 잃으면 유착의 가능성 ↑)

+ 치료 원리

▢ ① 신경에 대한 volume의 작용

▢ ② 약침액의 신경에 대한 작용

↳ ③ 포착의 박리 작용

02 치료기전

1) 신경의 포착은 어떤 기전으로 일어나는가?

- : 신경의 포착은 신경을 포함한 신경 주위 근막, 근육, 관절의 손상으로 인한
- 손상된 조직은 inflammatory, repair & healing, remodeling기를 거쳐 회복함
 - 이때, 올바른 방향으로의 조직 회복이 일어나지 못하면 유착이 생기고 움직임을 방해
 - 유착은 움직임을 통해 당겨지고 자극되며 다시 염증을 일으킴 [악순환]

2) 신경포착완해술의 치료기전

- (1) 포착을 해소함으로써 생기는 효과
 - Valleix point(신경의 분지점, 끝점, 뼈 위, 근막관통부위 등)에 만성적인 '유착-염증'의 악순환이 계속되면 신경을 통한 양분의 이동 즉, 축삭형질운반체계가 억제됨
 - 그 결과 신경성장인자가 줄어들게 되어 신경의 기능이 떨어지고, 이차적으로 근육 등 신경이 지배하는 연부조직에도 문제가 생기게 됨
- (2) 신경 주변에 직접 통원약침을 전달함으로써 생기는 효과
 - 포도당의 단기적인 신경조절 작용과, 장기적 신경·조직 영양작용
 - ① TRPV1 수용체 차단작용: C-fiber에 glucose가 부족하면 energy failure syndrome이 생겨 증가된 발화(firing), TRPV1이 CGRP나 SP 분비하여 신경성 염증을 일으킨다.
 - ② Tandem-Pore K⁺ channel opener의 역할을 하여 axon을 과분극시키고 통증신호의 전도를 막는 작용
 - ③ 시냅스에서는 포도당이 시냅스전 칼슘채널에 부착하여 신경파괴성 펩타이드의 분비를 억제하는 작용을 하여 신경성 염증을 감소

3) 신경에 주사하는 행위의 치료기전

: Valleix point

- ① 피하지방층에서 신경이 종지되는 지점
- ② 근막, 근육 통과지점
- ③ 신경이 분지하는 지점
- ④ 골성 구조물의 출구지점
- ⑤ 표면 신경이 늘리기 쉬운 딱딱한 지점을 지날 때

⇒ 의심되는 지점은 반드시 tenderness 확인을 통해, 실제로 포착되어 신경에 문제가 있는지 확인해야 함

4) Spine의 문제는?

- 임상에서는 “Spine origin이냐? 아니냐?”의 문제
- spine origin도 double crush의 개념에서, 말초신경에 대한 치료에 좋은 반응을 보이는 경우가 있지만 대개는 한계점을 가짐
- 특히, 치료하면 잠깐 좋더니 원상복귀되거나 오래 반복되는 통증은 spine을 반드시 고려
- 통증영역의 분포가 피부분절을 따르냐, 따르지 않고 넓게 내려오는 형태이냐에 따라 구분
 - 대체로 아주 극심한 통증 → peripheral origin을 시사 (+ 근육의 활성 TP)
 - Multiple entrapment point가 있으면 → spine기원을 우선적으로 고려해야 함

03 기본 지침

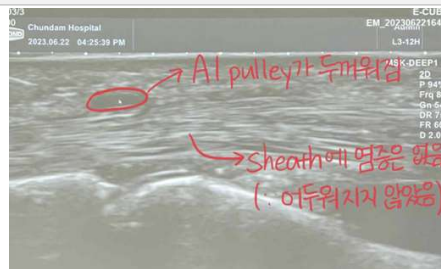
1) 경혈초음파 약침술 기본지침

- (1) 26g(게이지)가 기본이지만, 예민한 부위에는 30g 쓰기도 함 => 교수님은 27g
 - 바늘의 굵기는 26g가 기본
 - 목이나 예민한 부위는 30g를 권하지만, 근육을 효과적으로 박리하기에는 수압이 충분하지 않음 → 치료효과가 떨어짐
- (2) 근육과 근육 사이 근육에 hydrodissection하면, 유착된 부분이 벌어짐 ('수압'으로 벌리는 것)

2) 경혈초음파 도침 · 호침 기본지침

- (1) 조직의 유착이 단단하고 고정된 곳: 도침을 활용 ex. trigger finger
 - (2) 건증(tendinopathy(건병증)-tendinosis(건증)) 상태에 있을 때, 부위에 따라 도침 or 호침을 이용하여 collagen의 증식을 높이는 치료를 병행
 - ex. 내외측상과염에 호침으로 치료
- ✓ tendinosis: 염증이 일어나 건의 콜라겐이 파괴되어 건이 약해지고, 이것이 반복되는 상태
 ↳ 초음파 상에서는 두꺼워지고, 어두워지고, 파열된 부분이 있기도 함

A1 pulley



- Trigger finger 중 A1 pulley가 두꺼워진 경우
- 침을 활용하여 다방향으로 찔러 치료할 수 있음

외측 발목 (전거비인대) - longitudinal view



- 초음파를 통해, 전거비인대에 자침할 때 관절낭까지 다다르지 않도록 할 수 있음

침구의학(임) 2주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 씬부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

1주차 수업 추가설명 (1)

침구의학(임) 1주차 써머리 5p. 'spine의 문제는?'

[요약 ver.]

1. spine(복합적, 생체역학적) origin과 peripheral(국소적 단일 근육) origin의 구분법
→ 허혈성 압박하여 근육 풀어줄 때, 바로 안 풀리면 복합적(생체역학적) 문제 의심
2. 그러나 spine origin과 peripheral origin은 연결되어 있으므로, 치료적 접근도 동시에 해야 함

[설명 ver.] 요통환자와 장요근

1. spine(복합적, 생체역학적) origin과 peripheral(국소적 단일 근육) origin의 구분법

1) 허혈성 압박

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ① 장요근 풀었을 때 통증이 완화되는 경우 | → peripheral origin (장요근만의 문제) |
| ② 장요근 풀어줬으나 통증은 그대로인 경우 | → spine origin (복합적 문제) _대부분의 환자 |

cf. 장요근 푸는 법
 - 환자: 양와위에서 무릎 굴곡 자세(복압↓) + 힘 빼기
 - 의사: 장요근(2개의 압박 point 有)을 가볍게 눌러 허혈성 압박

2) 장요근 뭉침과 고관절 물림(ROM제한)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① 동일측 발생
(ex. 오른쪽 장요근 뭉침, 오른쪽 고관절 물림) | → peripheral origin (장요근만의 문제), 급성 다 |
| ② 반대측 발생
(ex. 오른쪽 장요근 뭉침, 왼쪽 고관절 물림) | → spine origin (구조적 문제), 만성 다 |

cf. 고관절, 장요근과 둔근

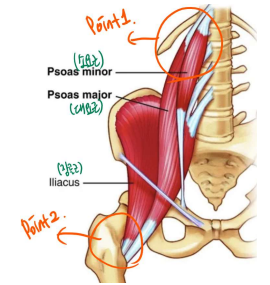
[오른쪽 고관절 물림 → 왼쪽 고관절 사용 → 왼쪽 고관절 · 장요근 단축 + 오른쪽 둔근 약화]
 → 단축된 왼쪽 장요근을 풀어주면서, 오른쪽 둔근을 강화시켜줘야 치료효과 有

3) 통증 양상

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ① 급속도로 극심한 통증이 오는 경우 | → peripheral origin (장요근만의 문제) |
| ② 만성적이고, 다방면의 통증이 있는 경우 | → spine origin (복합적 문제) |

2. 장요근의 압박 point

- ① 상부: 배꼽 옆 3cm - 천추혈
- ② 하부: 장골근 뒷부분



3. 활용 방안

- 1) peripheral origin일 경우: 장요근 풀어주는 것 자체로 치료 효과
- 2) spine origin일 경우: 장요근 단축을 일으키는 생체역학적 원인을 찾아 함께 치료
 - ① 장요근 상부(천추혈)의 허혈성 압박에도 통증이 그대로라면, 척추 문제 다
 - ② 장요근 하부(장골근 뒷부분)의 허혈성 압박에도 통증이 그대로라면, hip joint 문제 다
 - ③ QL(요방형근)문제를 동반한 경우: 옆으로 누워 QL 허혈성 압박해주거나, 요추 압박하면서 흉추를 움직이게 하여 풀어줌(제대로 압박하면서 움직이게 하는게 TP 해소에 가장 효과적)
 - ④ 위의 방법들이 실패한다면, 흉추나 어깨의 물림까지도 생각해보기

1주차 수업 추가설명 (2)

침구의학(임) 1주차 써머리 6p. '경혈초음파 약침 기본지침'

1. 시술 바늘의 굵기: 교수님의 경우, 27g(게이지) 사용
2. 테니스엘보의 tendinosis 건병증 치료
 - 1) 8주 정도 tendon에 직접 유침했을 때 치료 효과 有
 - 2) 운동
 - 보통 통증이 있으면 운동하면 안되지만, 딱 두가지의 경우엔 통증 있어도 운동을 해야함
: ① 테니스엘보 근력운동 ② 오십견의 유착을 때는 운동
 - 1rm의 무게가 2~3kg까지 늘어나면 일상생활이 가능한 정도까지 회복된 것(8주 정도 소요)
*1rm: 웨이트 트레이닝 등에서 정확한 운동 동작을 사용하여 1회 들어올릴 수 있는 무게의 최대치
 - 운동하는데도 근력이 증가하지 않는 경우엔, MRI 찍어보는 것이 좋음
(인대 손상이나 운동 중 염증이 반복된 것일 수 있음)

04 치료 접근법

1) 포착된 신경은 어떻게 보이는가?

: 반대편과 비교했을 때 부어 보임

▶ 기전

- 혈관신경장벽이 파괴되면서 → 신경주막 하, 신경내막 내 부종이 발생
- 미세 구획증후군이 발생하며 → 신경외막이나 신경주막의 비후
- 압박부위는 가늘어지고, 압박지점보다 근위부에서는 동반된 부종과 신경주막, 신경내막 내 미세혈관의 증식으로 부피가 증식하게 됨

척골 부위(FCU^{척측수근굴근}) - Transverse view



상태	척골신경이 매우 부어있는 상태
원인	팔꿈치 관절 바로 위에 척골신경이 지나가므로, 해당 관절에 낭종, spur ^{골극} , 부종 등이 생기면 척골신경 압박 가능.
치료	- Joint와 신경 사이로 시술하면 관절지(branch) 치료 가능 - 척골신경 주변에 약침액을 넣어서 띄워줌으로써 유착 해소

2) 근육치료는 어느 부위를 목표로 하면 좋은가?

- 최근 근육 통증을 전달하는 신경이 blood vessel과 관련 있다는 것을 발견한 후 치료점의 큰 변화가 생김
- ⇒ 근육 내부 혹은 근막층에서 도플러신호를 통해 찾은 혈관부위를 박리하는 것이 최선의 치료임

3) 관절 신경은 어떻게 치료할 것인가?

- 관절신경은 관절의 염증과 운명을 같이 함
- ∴ 그 관절지를 치료하는게 관절의 염증을 치료하는 좋은 방법임
- (관절신경은) 주로 윤활막에 분포하고 있기에, 관절염에 따른 윤활막염은 감각신경의 일종인 관절신경을 자극함
- 관절신경은 관절통증을 인지하게 할 뿐만 아니라, 단백질의 생성과 전달을 통해 주변 연조직으로 관절의 염증을 확산하는 역할을 함

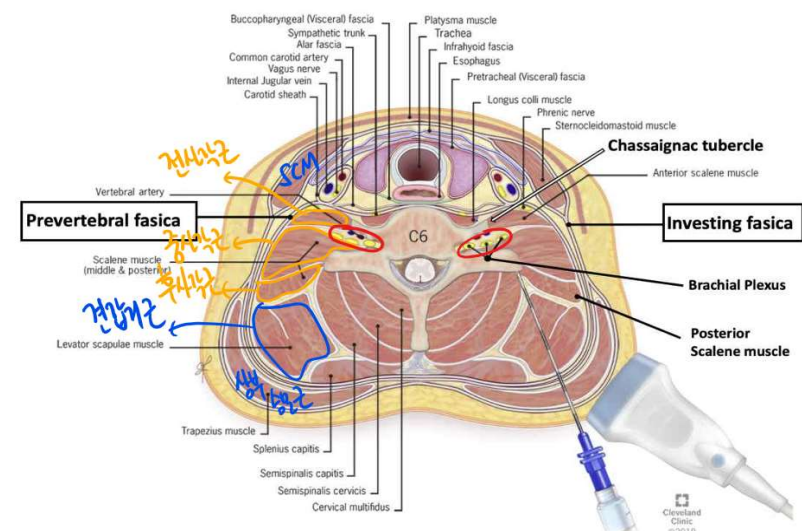
4) 근막은 중요한 치료점

얇	가장 표면	여러 근육들을 한꺼번에 감싸는 'aponeurotic fascia'
↓	그 다음층	한 근육을 감싸는 'epimysial fascia'
깊	그 다음층	내부 fascicle을 감싸는 'perimysial fascia'

- 치료 시에는 이 층들을 모두 박리해줘도 되지만, 대부분의 경우 신경과 혈관들은 aponeurotic fascia와 epimysial fascia 사이에 존재하므로, 이 층을 더 신경 써서 박리해야 함

C6

그림 익히는게 좋음

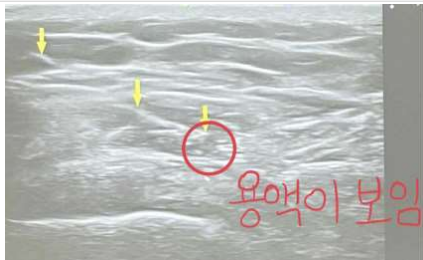


- SCM과 상부승모근이 가장 결부부를 감싸고 있음
- 견갑거근은 위로 올라갈수록 가로돌기에 붙음(척추체 가까이로 이동)
- C5 부근에서는 후사각근이 보이지 않고, 전·중사각근만 보임
- 전·중 사각근 사이로 지나가는 신경총이 치료 포인트
cf. 중사각근 주변은 위험 구조물이 없어 시술 시 위험부담이 적으나, 전사각근은 횡격막 신경, 동맥 등이 지나므로 blind 시술로 접근하기 곤란. 따라서 블라인드 시술 시에는 뒤쪽으로 접근
- 피부를 뚫을 땐, 스냅을 이용해야 통증이 적으나, 피부 뚫은 후에 들어갈 때는 스냅 이용하지 말고 천천히 자입하여야 위험 ↓

5) 박리는 바늘로 하는 것이 아니라 수압으로 하는 것

- 약물을 쏘면서 바늘을 진행 → 출혈과 통증을 줄일 수 있음
- 도플러 상 명확히 혈관반응이 보이더라도
첫째, 바늘을 천천히 진행하고(snap을 주지 않고) 둘째, 쏘면서 진행하면 혈관은 비커감
- 심지어 정통으로 혈관을 향해 바늘이 진행해도, 3차원적으로는 화면의 앞뒤로 혈관이 용약에 밀리게 되므로 찌르지 않게 됨
두꺼운 main 혈관이 아니라, 잔 혈관들이므로(고정 밀어 있지 않고, 밀면 밀림),
바늘로 가면서 수압으로 쏘면, 압력이 생겨 혈관도 같이 밀리게 됨 → 안전함
대신 snap을 주면 혈관, 신경을 투과할 확률이 높아지므로,
마지막 구조물에 가까워졌을 때 snap을 쓰지 말아야 함

견봉 아래부위 (극상근)



- 공기가 들어가면 초음파 잔상에 방해(주변이 hyper해짐)가 되므로 주의
- 견봉 외전 시 극상근 마찰이 잘 됨.
이 부위 점액낭 주변에 여러 신경의 branch들이 plexus를 이루고 있음(점액낭의 문제를 치료할 수 있는 branch들이 곳곳에 존재) → 치료 효과 좋음

6) 바늘 끝을 신경에 얼마나 가까이 접근시키는 것이 이상적일까?

- (1) Perineural sheath(신경주위 덮개)층과 nerve가 서로 분리되도록 박리하는 것이 목표
- (2) Perineural sheath: 신경이 입고 있는 외투와 같은 부분이며,
신경에도 속하지 않고 근육에도 속하지 않음
 - 신경이 아니기 때문에 찌르고 박리해도 아무런 느낌이 없음
 - 못 뚫으면 효과는 절반
 - 이곳에 약물을 주입하면 저항이 적으며 통증 없이 잘 박리됨
 - 또한 이곳에 주입하면 epineurium(신경외막)을 쉽게 통과해서 신경 내부 다발까지 약물이 확산된다고 함
- (3) 다만 바늘이 여기서 더 진행하여 epineurium을 찌른 뒤 약물을 주입하게 되면,
자칫하면 paraneurium을 뚫어 fascicle((신경)다발)을 찌르는 경우가 생겨 nerve injury를 일으킬 가능성이 있으므로 주의해야 함
✓ 환자가 움찔한다면 신경을 건든 것이므로, 약간 빼서 방향을 바꾸어 다시 자입

I. 생체역학을 기본으로 한 통증치료의 이해

1. 조직의 손상과 회복

01

손상부위 검사

1) 개념

- 손상부위의 검사: 해부학적 구조, 장애·기능제한을 야기하는 구조를 확인하는 것
*조직 손상: 회복기의 급성기, 아급성기, 만성기를 결정하는 중요한 전제조건

2) 임상 포인트

- 임상에서 손상 부위 검사: 빠른 screening 검사 (specific한 이학적 검사가 시작이 아님)
- 우선시할 것 ✓ ROM의 회복을 지표로 삼는 것이 환자와 의사 모두에게 편함
 - ① 통증을 호소하는 관절의 ROM check
 - ② 관절, 근막, 근육, 힘줄, 인대, 관절낭의 tenderness check
- 손상 부위를 찾기 위해 통증의 발생 경로, 양상, 경과를 잘 끌어내야 함
- 질병명과 영상 진단에 매몰되지 않게 유의: 손상 부위는 질병명·영상 진단과 항상 일치하지는 않음

무릎과 대퇴사두근

1. Patella mobilization이 잘되려면?

- 대퇴사두근의 medial 강화 운동 + 걸은 이완시켜 patella tracking이 잘되도록 해줌
- 대퇴사두근에 비해 햄스트링이 너무 약할 경우에도 통증이 생기므로, 적절한 운동 필요

2. AMI = Arthrogenic Muscle Inhibition = 관절의 문제가 근육을 제한

- 무릎 OA 환자들이 호소하는 문제
- OA에 의해 무릎 관절의 부종과 ROM 제한이 발생하면, 대퇴사두근의 activation을 떨어뜨려 근력이 약화됨
- 따라서 관절의 염증상태를 오래동안 방치하면, 주변 근육의 inhibition 때문에 좋지 않음

3) 방법

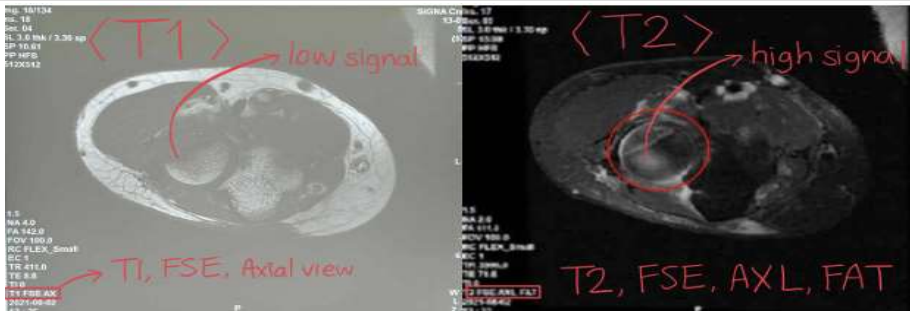
① 무거운 물건을 들다 어깨가 삐끗해서 내원한 환자

- 어느 부위가 아프신가요? → medial 쪽: C-spine 문제 多 / lateral 쪽: shoulder 문제 多
 - C spine 쪽인가? Shoulder jt. 쪽인가?
 - Scapular를 기준으로 medial 쪽인가? lateral 쪽인가?
- 어떻게 아프세요?
 - 저림, 당김 등 신경통 or 연관통을 염두해야 하는가?
 - 활동 시 아픈가? 휴지 시 아픈가? → 휴지 시 아픈 경우: 염증이 있거나, 활성 TP가 있는 경우
- 언제부터 아프셨나요? 최근에 다시 아파지신 건가요?
 - Acute인지, 만성염증 상태에서 다시 온 acute 상태인지 구분
 - 간헐적인지 지속적인지
- 왜 통증이 발생하셨나요?
 - trauma인지, overuse인지?
- 관절의 ROM check
 - Open pack(관절의 느슨한 위치_체중지지가 없는 것), closed pack(관절의 닫힌 위치) 중 어떤 상태에서 통증? ex. 서있을 때 무릎은 closed pack
 - ✓ closed pack의 장점: 딱 고정되어 안정됨 / 단점: 다칠 수 있음
 - ✓ 우리가 받는 손상은 close pack 상태에서 오는 경우가 많음
 - ↳ 급성기에 체중지지, 신경압박만 피해줘도 많은 효과 有
(신경압박이 추가적 손상을 주지 않고 해결되어야 환자가 좋아짐)
 - ↳ ex. 목디스크 발생 시, 신경 압박을 피해주는 자세를 취하는게 급선무.
- 주위 근막, 근육, 힘줄, 인대, 관절낭 등의 tenderness check
- 단순한 근육통일까? 관절의 불안정까지 있을까?
 - 근막, 근육 이완으로 변화가 있는가?
 - 당장의 변화, 하루의 변화 → 변화가 하루동안 유지된다면, 제대로 원인을 찾은 것
- 신경(말초, 중추)의 문제까지 고려해야 할까?

② 넘어지면서 우측 손목을 짚어 다친 환자

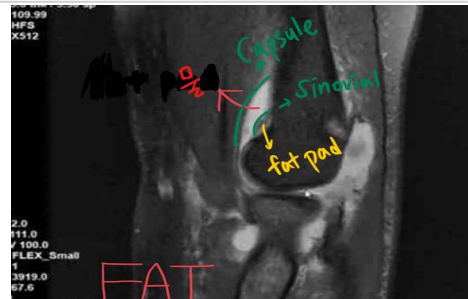
- 3주 전, 물건 들고 옮기다 왼발이 걸려 넘어지며 우측 손목을 짚었음
 - '3주': 염증기는 보통 3일~1주일에 끝나는데, 3주째까지 부어있는 경우라면
 - 행동수정이 안 돼서 염증기가 반복되고 있거나,
 - 제대로 찾지 못한 손상이 있는 것
- 팔이 안 올라가고 붓고, 팔꿈치 신전 안 됨
- local OS(정형외과) XR n.s meditation
- 가까운 한의원에서 사혈, 아이싱 후 소차 호전됐지만 계속 부어있음
- local 통증의학과 엘보우 치료 중
- XR(엑스레이) sono(초음파) → 물도 차있고. 인대 파열 가능성
- splint. 1주
- consult: Rt elbow MRI - l at. collateral lig. rupture(외측/요측 측부인대 파열)

초음파 관련 추가설명 1 - FSE



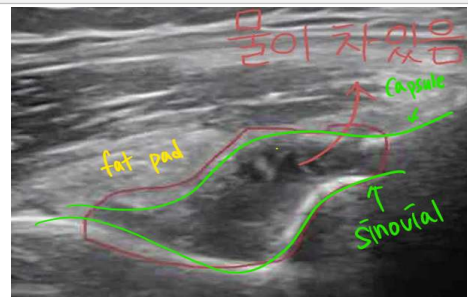
- **FSE** = Fast Spin Echo: MRI를 빠르게 찍는 것으로, 신경·혈관 등은 자세히 나오지 않아 근육격계만 빠르게 관찰 가능
- **FAT** = FAT suppressed, 즉 지방을 억제시킨 것
 - T2에서는 물(염증)과 지방 모두 하얗게 나오므로, 염증을 확인할 때 방해가 되는 지방 배제
- T1, T2의 색이 같으면: 급성기 x / 오래된 병력
 - ↳ T1 low signal(어두움) + T2 high signal(밝음): 급성 병변 (위의 MRI)

초음파 관련 추가설명 2 - 관절낭과 관절강



- 섬유막(capsule)과 활막(sinovial) 사이, 즉 **관절낭**에 물이 차있는 상태(염증상태)
- 섬유막(capsule)이 바깥쪽으로 부풀어올라있음
- 활막(sinovial) 안의 공간이 **관절강**이며, 활막은 관절연골과 연결됨 (써머리 1주차 2p 참고)

초음파 관련 추가설명 3 - 활막



- 위의 사진을 놓혀놓은 것
- capsule과 sinovial 사이에 물이 차있음

02

용어 정리 ★

1) strain, sprain

strain	<u>Overstretching, overexertion, overuse of soft tissue</u> . Tends to be less severe than a sprain. Occurs from slight trauma or unaccustomed repeated trauma of a minor degree. This term is frequently used to refer specifically to some degree of disruption of the musculotendinous unit.
sprain	Severe stress, stretch, or tear of soft tissues, such as joint <u>capsule, ligament, tendon, or muscle</u> . This term is frequently used to refer specifically to injury of a <u>ligament</u> and is graded as first- (mild), second- (moderate), or third- (severe) degree sprain.

(1) strain 좌상

- sprain보다 덜한 경향
- 일반적으로 근육·건 단위의 파열 정도를 나타내는 용어

(2) sprain 염좌

- 과도한 힘, 늘어남, 연부조직의 찢어짐, 관절낭·인대·힘줄·근육의 손상
- 대개 인대의 손상정도를 나타내는 용어
- ㄱ 미세파열, 부종

전방십자인대 sprain 환자



PD(Proton density(양성자 밀도) 강조 영상):

- ① 염증이 잘 보이는 T2의 장점
+
- ② 해부학적 구조물이 잘 보이는 T1의 장점

cf. PD는 T2

2) dislocation 탈구, subluxation 아탈구

dislocation	Displacement of a part, usually the bony partners in a joint resulting in loss of the anatomical relationship and leading to soft tissue damage, inflammation, pain, and muscle spasm.
subluxation	An incomplete or partial dislocation of the bony partners in a joint that often involves secondary trauma to surrounding soft tissue.

(1) dislocation 탈구

- 보통 관절에서 해부학적 relationship을 잃어 연부조직의 손상, 부종, 통증, 근긴장을 유발

(2) subluxation 아탈구

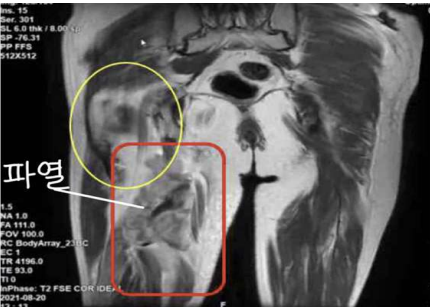
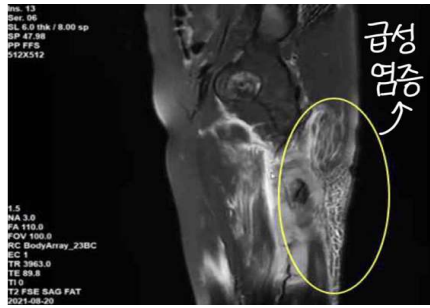
- 불완전한 탈구. 주위 연부조직으로부터의 이차적 외상과 관련

3) muscle/tendon rupture or tear 근육/건 파열

muscle/tendon rupture or tear	If a rupture or tear is partial, pain is experienced in the region of the breach when the muscle is stretched or when it contracts against resistance. If a rupture or tear is complete, the muscle does not pull against the injury, so stretching or contraction of the muscle does not cause pain.
-------------------------------	---

(1) 근육/건 파열

- ① 부분파열 시: 통증은 근육이 늘어날 때 or 저항에 대해 수축할 때 경험
- ② 완전파열 시: 만약 파열이 완전하면 근육은 당기는 것이 불가능함

T2, FSE - Coronal view	T2, FSE, Sagittal view, FAT
 파열	 급성 염증
햄스트링 파열이 심함	hyper(밝음): 급성 염증

- ✓ 근육의 파열은 기본적으로 보존적 치료 / 재생기에 적절한 스트레칭 필요

4) Tendinous lesions/tendinopathy 건 병변 / 건병증

Tenosynovitis	inflammation of the synovial membrane covering a tendon 건초염: 건을 감싸는 윤활막의 염증. ex. De Quervain's Tenosynovitis
Tendinitis	inflammation of a tendon; there may be resulting scarring or calcium deposits 건염: 건의 염증; 흉터나 석회화 초래 가능
Tenovaginitis	inflammation with thickening of a tendon sheath 건초염: 건초의 두꺼워짐을 동반한 염증
Tendinosis	degeneration of the tendon due to repetitive micro trauma 건병증: 반복적 미세 외상으로 인한 건의 퇴행성 변화. ex. Trigger finger

5) Tendinitis 건염, Tendinosis 건병증 ★ [17]

Tendinitis	Tendinitis (also tendonitis), meaning inflammation of a tendon, is a type of tendinopathy often confused with the more common tendinosis, which has similar symptoms but requires different treatment. The term tendinitis should be reserved for tendon injuries that involves larger-scale acute injuries accompanied by inflammation.
Tendinosis	Tendinosis, sometimes called chronic tendinitis, tendinosis, chronic tendinopathy, or chronic tendon injury, is a damage to a tendon at a cellular level.

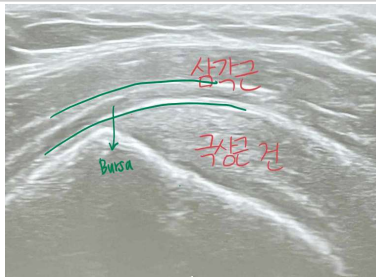
(1) 건염 (tendinitis)

- 건 자체의 염증
- 갑작스럽고 과도한 부하가 근건 단위(musculotendinous unit)에 가해졌을 때 건의 미세 파열(micro tear)에 의해 발생

(2) 건병증 (tendinosis)

- 만성적인 과사용(overuse)으로 인해, 건 자체의 콜라겐의 퇴행성 변화에 의해 발생하는 것
- 건 손상이 있을 때, 휴식을 취하여 건이 치유되는 시간을 주지 않고 반복적인 염좌(strain)처럼 과사용 손상이 지속되었을 때 발생

충돌증후군



- 극상근건이 두꺼워진 상태(건염)
- 삼각근과 극상근건 사이에 bursa(점액낭) 존재



- AC joint 아래쪽에 hyper한(밝은) 부분: 마찰되고 있는 것
- AC joint 아래쪽에 낭, spur가 생기면 극상근을 계속 갇아 충돌증후군 발생 가능

✓ 충돌증후군의 원인

- 1 건염으로 건 자체가 두꺼워짐
- 2 석회화(석회화된 부분이 충돌)
- 3 점액낭염(건을 싸고 있는 점액낭이 두꺼워짐)
- 4 AC joint 문제로 그 아래 지나는 극상근 압박

Tennis elbow 초음파



- 외상과에 붙는 건의 tendinitis 관찰 가능

6) Synovitis, Hemarthrosis, Ganglion, Bursitis, Contusion, Overuse syndromes

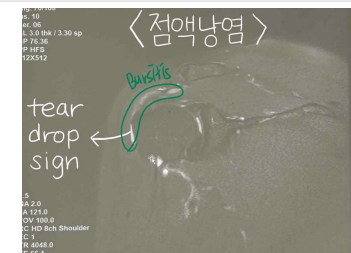
Synovitis 활액막염	Inflammation of a synovial membrane; an excess of normal synovial fluid in a joint or tendon sheath caused by trauma or disease. 활액막의 염증. 관절내 또는 건초에 염증이 발생한 것 ✓cavity(관절강)에 염증이 있는 것으로 capsule(관절낭)에 염증이 있는 것과는 다름
Hemarthrosis 관절 혈증	Bleeding into a joint, usually due to severe trauma. 대개 심한 타박상으로 관절내 출혈
Ganglion 강글리온	Ballooning of the wall of a joint capsule or tendon sheath. Ganglia may arise after trauma, and they sometimes occur with rheumatoid arthritis. 건초 또는 관절낭의 벽이 풍선처럼 부풀어 오르는 것 ✓ 강글리온에 의해 신경압박이 발생할 수 있으며, 직접적 압박이 발생하면 tinel sign이 뚜렷하게 나타남
Bursitis 점액낭염	Inflammation of a bursa. 점액낭의 염증
Contusion 타박상	Bruising from a direct blow, resulting in capillary rupture, bleeding, edema, and an inflammatory response. 직접 타격으로 멍들어서 말초신경 파열, 출혈, 부종, 염증반응이 나타나는 것
Overuse syndromes, cumulative trauma disorders, repetitive strain injury 과사용 증후군	Repeated, submaximal overload and/or frictional wear to a muscle or tendon resulting in inflammation and pain. 과도한 사용으로 근육 또는 힘줄에 마찰에 의해 염증과 통증이 발생하는 것

Ganglion _foot ankle ganglion cyst MRI



- 크고 흰 동그라미들이 ganglion

Bursitis _(건봉하) 점액낭염 MRI



- 삼각근과 극상근 사이 하얀 부분: 점액낭염

7) Dysfunction, Joint dysfunction ★ [18]

Dysfunction	- Loss of normal function of a tissue or region. - The dysfunction may be caused by adaptive <u>shortening</u> of the soft tissues, <u>adhesions</u>, muscle <u>weakness</u>, or any condition resulting in <u>loss of normal mobility</u>.
Joint Dysfunction 관절기능부전	- Mechanical loss of normal joint play in synovial joints; commonly causes loss of function and pain. - Precipitating factors may be trauma, immobilization, disuse, aging, or a serious pathological condition. 활액관절에서 정상관절 움직임 기능을 잃어버린 것 · 통증, 기능소실을 야기함 · <u>악화요인: 타박상, 고정, 저사용, 노화, 심각한 병리적 조건</u> · 활액관절: synovium(활액막)이 붙어있는 관절

cf. 관절의 분류

		구조적 분류			
		Fibrous 섬유관절	Cartilagenous 연골관절	Synovial 활액관절	
기능적 분류	Synarthrodial 부동관절	Gomphosis Suture			
	Amphiarthrodial 반가동관절	Syndesmosis	Symphysis Synchondrosis		
	Diarthrodial 가동관절			Arthrodial Condylodial Enarthrodial Ginglymus Sellar Trochoidal	활주관절 웅기관절 절구관절 경첩관절 안장관절 중쇠관절

8) Contractures, Adhesion 구축과 유착을 구분하는 것이 중요(치료와 예후의 결정)

Contractures 구축	Adaptive shortening of skin, fascia, muscle, or a joint capsule that prevents normal mobility or flexibility of that structure. 피부, 섬유막, 근육, 관절낭의 반응성 짧아짐이 가동성 또는 유연성을 방해하는 것
Adhesion 유착	Abnormal adherence of collagen fibers to surrounding structures during immobilization, after trauma, or as a complication of surgery, which restricts normal elasticity and gliding of the structures involved 타박상 후 고정·수술 후 고정으로 인해, 정상 탄성도와 조직의 활주가 장애를 유발하는 고정(immobilization)으로 콜라겐 섬유가 비정상적으로 유착되는 것

9) 반사적 근육 방어

Reflex muscle guarding 반사적 근육방어	= Prolonged contraction of a muscle in response to a painful stimulus. - The primary pain-causing lesion may be in nearby or underlying tissue, or it may be a referred pain source. → When not referred, the contracting muscle functionally splints the injured tissue against movement. - Guarding ceases when the painful stimulus is relieved. = 통증 자극에 반응한 지속적인 근수축 - 지금 통증을 유발하는 조직: nearby/underlying 조직, 또는 연관통처 - 근육방어는 통증자극이 제거될 때 멈춤
---------------------------------------	---

- 근육 자체의 문제가 아니므로, **origin**이 되는 진짜 자극을 없애야 함

- ex. 보상성 측만: 허리를 심하게 삐끗했을 때, 허리가 틀어져서 움

→ 근육이 가드하고 있는데, 이것이 풀어지면 원래는 피하고 있던 신경이 놀랄 수 있으므로, "보상성 측만이 해결되면서, 3일 후쯤 방사통이 생길 수 있다"고 알리기

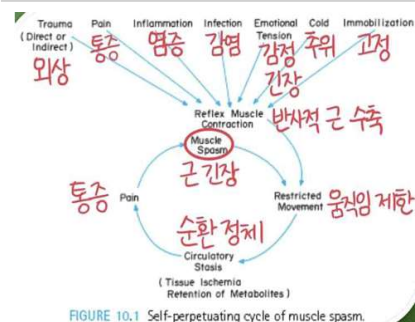
→ 둔부까지 통증이 있을 때, 연관통만 생각하지 말고 신경 압박에 의한 방사통 염두하기

10) Intrinsic muscle spasm 내재적 근긴장

Intrinsic muscle spasm 내재적 근긴장	= Prolonged contraction of a muscle in response to the local circulatory and metabolic changes that occur when a muscle is in a continued state of contraction. - Pain is a result of the altered circulatory and metabolic environment, so the muscle contraction becomes self-perpetuating regardless of whether the primary lesion that caused the initial guarding is still irritable. - Spasm may also be a response of muscle to viral infection, cold, prolonged period of immobilization, emotional tension, or direct trauma to muscle. = 근육수축이 지속적으로 일어나는 상태일 때, 국소적 순환 · 대사변화에 반응하여 일어나는 지속적인 근육수축 - 통증은 변화된 순환 · 대사환경의 결과이고, 근육수축은 스스로 악화시키기 시작함 - 근긴장은 근육의 바이러스 감염, cold, 지속적인 고정, 감정긴장, 근육손상에 반응할 수 있음
-----------------------------------	--

ex. 척추의 불안정성이 있을 때, 다열근은 내재적 근긴장을 지속하게 됨
→ 다열근이 수축, 약화, 지방으로 대체됨: 허리 통증의 예후를 판단하는 포인트

Self-perpetuating cycle of muscle spasm



trauma 외상, pain 통증, inflammation 감염, emotional tension 감정긴장, cold 추위, immobilization 고정
→ reflex muscle contraction 반사적 근육수축을 유발
(주변 관련 근육이 수축됨)
→ 움직임 제한 → 순환 저해 → 통증유발
→ muscle spasm(지속적 근육수축)
→ 다시 움직임 제한 ... (악순환)
∴ 과정 전체에 대한 관리가 필요함

11) Muscle weakness 근위약

Muscle weakness 근 위약	= A decrease in the strength of muscle contraction. - Muscle weakness may be the result of a systemic, chemical, or local lesion of a nerve of the central or peripheral nervous system or the myoneural junction. - It may also be the result of a direct insult to the muscle or simply due to inactivity. = 근육수축 정도의 감소 - 근 위약은 시스템, 화학적, 신경 손상의 결과로 발생할 수 있음
-------------------------	---

T2, Axial, FSE



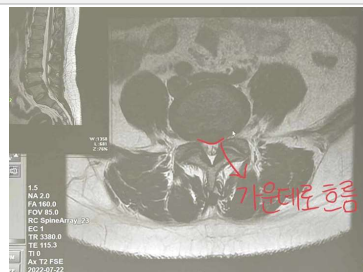
- FAT(fat suppressed)를 일부러 꺼서 지방 변화 관찰
- 근육 사이의 근막들: 유착을 유발하는 포인트 (⇒ 치료 포인트)
- medial branch의 치료 포인트(=경로)
 - ① 사진에 표시한(다열근 왼쪽) 근막
 - ② 다열근 안쪽
 - ③ lamina를 타고 가는 경로(facet joint쪽)
 - 「 근육 부위에서는 다열근 부위
 - ↳ 관절 부위에서는 facet joint
- = 허리 근육이 수축했을 때, 유착될 수 있는 부위들

다열근의 근위약 MRI

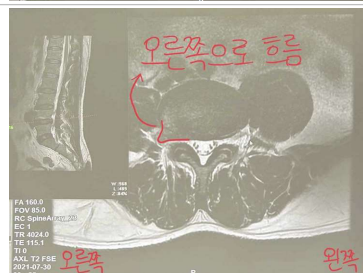


- 다열근이 high signal(하얗게)로 보이는 게 많을수록 예후가 안 좋음 (지방변화가 많이 된 것)
- ① 다열근의 지방변화
 - ② 불안정성 증가
 - ③ facet joint가 잘 부딪힘
 - ④ 주변으로 올라오는 branch도 잘 건드림
 - ⑤ 근육이 이유 없이 자주 수축
 - ⑥ 수축이 계속되면 spasm(근긴장)
 - ⑦ 순환 저해 → ⑧ 위약(weakness)

L4-L5 사이 단면 MRI



- 디스크가 가운데로 흐름
→ 아래쪽 신경근 압박 → S1, S2 증상
(S1, S2 신경근 부위를 압박했기 때문)



- 디스크가 바깥쪽으로 흐름
→ recess(디스크의 바깥쪽 부위)에서 동일 레벨의
신경근 압박 → L4 증상
cf. L4-5사이에서 L4 신경근이 빠져나감

+ 허리디스크 환자의 예후를 임상적으로 판단하는 기준 ★ [17]

- 첫째, 파열이 심하여 신경학적 손상이 심한 경우
- 둘째, (a. 다열근의 위축 상태)
- 셋째, (b. 배럴이 좁은 경우)
- 넷째, 이상근증후군이나 다른 포착증후군이 발생하거나 천장관절 증후군이 발생하는 경우

12) 근막구획증후군, 포착증후군

Myofascial
compartment
syndromes
근막구획증후군

- = Increased interstitial pressure in a closed, nonexpanding, myofascial compartment that compromises the function of the blood vessels, muscles, and nerves
- It results in ischemia and irreversible muscle loss if there is no intervention.
- Causes include, but are not limited to, fractured, repetitive trauma, crush injuries, skeletal traction, and restrictive clothing, wraps, or casts.

침구의학(임) 3주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

교수님 첨언

“조직 손상 후, ROM 증가 등의 치료를 시행하기 전에 반드시 유착을 풀어줘야한다”

- 수술을 하면, 피하지방, 근육 등 피부 아래 조직에서 유착이 생길 수 있음.
- 이러한 유착들을 다 풀어주지 않으면 주변의 다른 부분들에도 영향을 미칠 수 있으므로, 유착을 다 풀어주거나, 유착이 생기지 않도록 관리해야함.
- 유착해소법: 조직 손상 후 4주 정도에 roll pin을 해주면서 문질러줌
cf. 수술이나 조직 손상 후 2주 정도 지나면 염증이 가라앉고, 4주 정도되면 조직이 두꺼워짐
- 아급성기에 이러한 관리를 놓쳐서 구축으로 가게 되는 실수 다

03

조직 손상의 심한 정도 3단계

	특징	손상조직에 압박이 가해질 때
Grade 1	- 손상시 또는 24시간 이내에 mild pain - 약간의 부종, 국소적 압통	통증발생
Grade 2	- 활동 중단이 필요한 moderate pain - 인대손상이 있을 때 관절움직임 증가를 야기	심하게 통증 악화
Grade 3	- 힘줄 인대의 거의 완전한 파열로, 심한 통증 - 파열된 인대는 관절의 불안정성	일반적으로 통증 없음

04

조직의 민감성: 염증기 & 회복기

- 연부조직 손상의 원인이 ‘기계적 손상(mechanical injury)’이든, ‘화학적 자극(chemical irritant)’이든 혈관과 세포반응은 유사함

05

조직 손상의 stage ★

	급성기	아급성기	만성기
지속기간 ★[17, 18]	4-6일	손상 후 2-3주 (힘줄은 6주)	아급성기 이후 6개월-1년
염증신호	O	점차 줄어듦	X
ROM 검사	- 움직일 때 통증 발생 - 일반적으로 움직임으로 부터 보호함	- ROM의 끝에서 조직저 항을 만나면서 통증을 경험	- 움직임의 끝 범위 부위에 서 스트레치 통증 발생
통증 발생원인	신경종말의 irritate된 화학적 상태로 인함	조직의 내성을 넘어서는 새 로운 stress, tight 조직에 stress가 주어질 때	
기능부전 발생원인			근위약, 근지구력 저하, 신경근 조절기능 저하
조직, 근육의 변화	부종, muscle guarding 으로 조직 tension 증가	근육은 약해지고 기능이 제한됨	- 구축과 유착이 있을 수 있음 - 결합조직이 강화, 재구성됨

1) Acute stage 급성기 (Inflammatory Reaction 염증기)

- (1) 시기: **4-6일 지속**
- (2) 특징
 - 염증신호: 존재
 - ROM 검사 시: 움직임 시 통증이 발생하고 환자는 일반적으로 움직임으로부터 보호함
 - 통증 및 움직임 부전 발생: 신경종말이 irritate하게 변화된 화학적 상태 때문
 - **조직 tenstion 증가**: 부종, 관절 삼출, 근육방어(muscle guarding) 때문

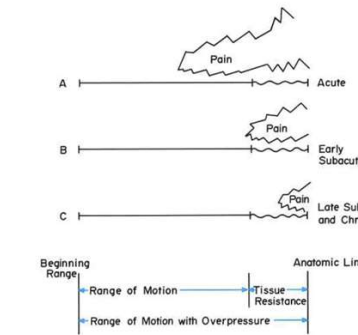
2) Subacute stage 아급성기 (Repair and Healing 증식기 · 힐링기)

- (1) 시기: 손상 후 **2-3주 동안 지속**(힘줄은 6주까지도 지속)
- (2) 특징
 - 염증신호: 점차적으로 줄어들고, 결국 사라짐
 - ROM 검사 시: 환자는 ROM의 끝에서 조직저항을 만나면서 통증을 경험
 - 통증: 조직의 내성을 넘어서는 새로운 stress, 또는 tight 조직에 stress가 주어질 때 발생
 - 근육: 약해지고 기능이 제한됨

3) Chronic stage 만성기 (Maturation and Remodeling 성숙기 · 리모델링기)

- (1) 시기: **21-60일간 지속**되고, 증상이 6개월-1년 지속될 수 있음
cf. 21 - 60일 사이에 섬유아세포의 우세로 쉽게 리모델링됨
- (2) 특징
 - 염증신호: 없음
 - **구축과 유착이 있을 수 있음**: 구축과 유착이 이미 생겼다면 치료가 최소 3개월 걸림
 ✓ **아급성기에서 치료가 적정 강도보다 너무 약하게 들어가면 구축&유착의 가능성 ↑**
 - 움직임 제한 및 근육위약 발생 → 정상기능을 방해
 - 스트레치 통증이 움직임의 end 범위 부위에서 발생
 - 기능부전 발생 by 근위약, 근지구력 저하, 신경근 조절의 기능 저하 등
 - **결합조직이 이 시기에 강화되고 재구성됨**

급성기, 아급성기, 만성기의 통증 범위



1) 통증 범위

- 급성기(염증기): **실제로 상하지 않은 부위에서도 통증**
- 아급성기 & 만성기: 실제로 문제 있는 부위에서만 통증

2) 치료에 적용

- ① 급성기: oscillation^{진동} 테크닉 정도만 + 병진운동을 하려면 **ROM 제한점보다 훨씬 낮은 범위에서만**
- ② 아급성기 후기, 만성기: 손상이 남아있는 곳을 지나면 안 되므로, 이를 잘 구분하여 치료

#1. Chronic Inflammation (Overuse Syndrome 과사용 증후군)

▶ 과사용 증후군 = 장기적인 염증 상태(prolonged inflammation)

① 활동 후

- 활동 후 몇 시간 이상 통증, 부종, 근육방어 증상의 증가가 지속됨
- 활동 후 24시간 ROM 제한이 있음

② 휴식 후: 강직 느낌이 증가함

③ 염증이 지속되는 동안, 조직의 강직은 점차적으로 진행

④ 치료: 초기 염증이라고 생각하고 치료 = 즉, 무조건 활동제한

#2. Chronic Pain Syndrome 만성통증증후군

▶ 만성통증증후군 = 6개월 이상 지속되는 통증상태(persists longer than 6months)

① 염증상태와 기능제한, 기능부전이 논리적으로 서로 연결되지 않음

- 육체적, 정신적, 정신사회적 요소를 포함함

② 통증을 참고 악화된 부분을 써가면서 일하면 만성통증증후군으로 이어질 수 있음 (따라서 행동교정이 필요)

2. 조직의 손상 후 단계별 관리 ★

01

급성기 관리 ★[19]

염증의 증가를 막기 위해 일단 쉬어주는 시기로, 환자의 행동수정과 고정 및 제한된 ROM 내의 관절가동술 시행

1) 조직 반응: 염증기(Inflammation)

- ① 염증상태는 세포성, 혈관성, 화학적 반응을 포함함
- ② 조직손상 후 48시간 동안 혈관성 변화가 우세함
- ③ 세포의 삼출물과 혈관으로부터 용질(solute)이 나와 clot이 형성됨
- ④ 염증기 동안 발생하는 현상
 - 화학적 염증인자나 noxious stimuli의 중성화
 - 조직제거를 하는 phagocytosis
 - 초기의 섬유아세포 활동(early fibroblastic activity)
 - 새로운 혈관생성(formation of new capillary beds)

압박골절



- 옆구리 쪽으로 연관통 호소 시, x-ray 찍어서 확인
- 급성기 고정이 되지 못하고, 활동하면서 injury 부위를 계속 건드리면 낫기 어려움
- 치료: 오래 고정 + TLSO(흉~천추부까지 꼭 묶어주는 cast)



- x-ray: 압박골절 확인 가능
- MRI: 급성기/만성기 확인 가능
 - ① 급성기: T1 - hype(어두움), T2 - hyper(밝음)
 - ② 만성기: 둘다 hype(어두움)
 → 사진의 경우 급성기



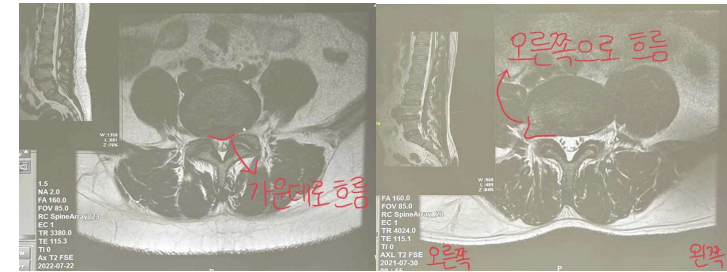
- CT: 척추관(canal) 안쪽으로 장기적인 압박요소가 있는지 확인
- 뼈조각이 canal 안으로 들어가는 경우도 있으나, 다행히 뼈들이 갈라져있으나 신경까지 침범하지 않은 경우

2) 환자 교육 (Patient Education)

- 환자에게 증상의 예상 기간을 설명(4-6일), 치료적 행동수정, 예후판단
- 환자에게 급성 증후는 대부분(usually) 짧게 지나감을 말해 안심시켜야 함
- 치료적 행동수정이 1원칙: 이를 적절하게 조절하지 않으면 치료의 경과 예측이 불가

급성 디스크 탈출로 인한 신경근 압박 환자의 행동수정

- 급성 디스크 환자는 앉거나 걸으면 신경을 압박할 수 있으므로, 초기 1주일 정도는 입원시킴 (즉 급성기에는 최대한 고정시킴)
- 이후 3-6주 사이에 신경을 누르지 않는 선에서 활동 늘려감
- 행동수정이 잘되면, 대부분 1주일 정도면 좋아짐



cf. L4-5 사이에서는 4번 신경근이 바깥쪽으로 나가므로, 디스크가 바깥쪽으로 탈출하면 4번 신경근이 눌리게 됨

단순발목염좌 환자의 행동수정 - 외래치료를 하는 단순 발목염좌 환자

- local H에서 medication, splint를 시행하고 본원으로 OPD tx.
- 어쩔 수 없이 매일 걸어야 함. 늦어짐을 감안하고 치료하겠음.

- 외래치료 → 체중지지가 가능한 환자이므로, 부분파열 정도의 손상이구나 예측
- 병원에서 약 복용 및 splint(고정)도 한 걸로 보아 초기 처치는 잘 되었으나, 안 나아서 내원한 것으로 보아 행동수정이 잘 안되었음을 알 수 있음 (어쩔 수 없이 매일 걸어야하므로 행동수정이 제대로 안됨)
- sprain의 예후는 4-6일 염증기 지나면 부종이 빠지고 통증도 소실되나, 치료되지 않고 지속되면 향후 추가 검사 필요
- ⇒ MRI 검사 시 정상: 실질적 손상이 없었음에도 행동수정을 하지 않아 계속 통증이 있었던 것

3) 손상 조직의 보호 (Protection of the Injured Tissue)

- 근골격계 통증을 최소화하고 치유를 촉진하기 위해, 염증에 **손상된 부분의 보호는 첫 24-48시간 동안 필요함**
- 보통 **rest(스프린트, 테이핑, 깁스), cold(아이스), compression(압박), elevation(거상)** 시킴
- 손상의 유형이나 정도에 따라, 마사지나 **부드러운 관절 진동(grade 1 joint oscillations)** 과 같은 수기로 통증, 부종을 조절
- 연관 부분에 따라 보행을 위한 **보조 장치**를 통한 보호가 요구됨

4) 관절가동술 (Joint Mobilization Tech.)

(1) Graded Oscillation Techniques 진동기법

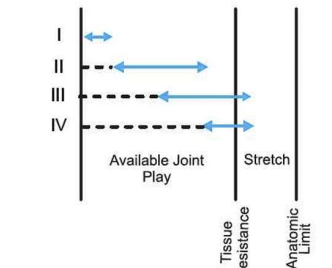


FIGURE 5.9 Representation of graded oscillation techniques. (Adapted from Maitland¹⁷)

Grade 1	ROM 시작 부분에서 작은 진폭 움직임 → 급성기에 이용
Grade 2	ROM 내에서 큰 진폭 움직임
Grade 3	ROM 끝범위에 도달하는 큰 진폭 움직임
Grade 4	ROM의 완전한 끝범위에서의 작은 진폭 움직임
Grade 5	ROM의 끝범위와 해부학적 한계점 내에서 작은 진폭의 고속 밀치기 → 정복술 Thrust technique: 작은 진폭 & 고속 쓰러스트

(2) Sustained Translatory Joint Play 병진운동(견인을 이용한 테크닉)

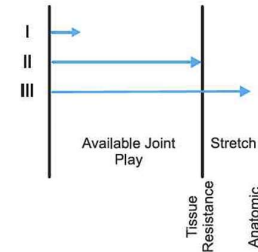


FIGURE 5.10 Representation of sustained translatory joint-play techniques. (Adapted from Kattenborn¹⁸)

Grade 1	관절낭에 스트레스가 가해지지 않을 만큼 작은 진폭의 견인
Grade 2	관절 주위 조직이 팽팽해질 만큼의 충분한 견인 or 활주
Grade 3	관절낭 & 관절주변 구조를 신장시킬 만큼 충분히 큰 진폭의 견인 or 활주

5) 고정으로 인한 부작용 예방 (Prevention of Adverse Effects of Immobility)

(1) 개요

- 주위 조직의 발생 섬유의 유착, 결합조직의 약화, 관절연골의 변화가 있을 때 지속적이고 완전한 고정을 피해야 함 = **splint는 1주일 정도가 적당**
- **조직에 가해지는 기계적 힘에 따라 손상 반환의 배열이 결정(피에조전류 관련)**
- 급성기에 치료가 시작되어야 함: 견딜 수 있는 수동 움직임부터

(2) 이론적 기초: Piezo-electric current 피에조 전류 ★[19]

- 세포외기질에 작용하는 압력의 변화는 젖은 콜라겐의 반도체성 액정 격자와 다른 단백질에서 원천적인 기계적 정보를 정확히 발생하는 생체전기(bioelectirc) 신호를 발생시키도록 유발한다.
 - = 기계적인 힘이나 스트레스가 미치는 곳에 피에조 전하가 발생하여 조직의 구조적 변형이 일어나게 된다는 것
 - = 따라서 고정을 과하게 하면, 고정력(기계적 힘)에 의해 피에조 전류가 발생하여, 손상반흔의 배열이 결정(→구조적 변형)된다는 의미인 것 같아요..!

회전근개 파열(극상근 파열)로 힘줄 봉합술 및 견봉 성형술을 시행한 환자

- ① OP(수술) 후 3일부터 CPM(지속적 수동운동)을 시작하여 수동 ROM 운동을 시작한 경우
- ② OP 후 2주간 splint로 고정을 유지하고, 이후 CPM을 시작한 경우
- ③ OP 후 6주간 splint 고정을 유지한 경우

예후가 좋은 순서: ① > ② > ③

- ①: 거의 원래상태로 회복되는 경우가 많음
- ②: 고정이 리모델링에 영향을 줄 수 있음
- ③: 이미 회복기를 지나 리모델링기에 들어섰으므로, 고정에 의해 거의 유착되어 예후가 매우 나쁨

회전근개 봉합 후 재활 프로토콜

1~6일	• 외전시킨 상태로 고정기와 걸이 이용(잠을 잘 때도); 운동할 때만 제거 • 수동적인 진자운동(최소 3회/일) • 손가락, 팔목, 팔꿈치 능동적 관절운동 (최소 3회/일) • 잡기 운동 (퍼티, 핸드볼) • 경추 능동적 관절운동 → 사각근 단축 등 목 문제를 어깨 염증처럼 느끼는 경우 많음. 이를 배제하기 위함 • 똑바로 누운 자세에서 어깨의 수동적 관절운동 • 110도까지 굴곡 • 어깨뼈 평면에서 <30도로 내회전/외회전 • 환자에게 자세, 관절 보호, 고정기/걸이의 중요성, 조기 진통제 사용, 위생에 대해서 교육 • 통증과 염증에 대해 한랭치료 → 1~3일: 가능한 많이 (20분/1시간) / 4~7일: 활동 후나 필요로 할 때
7~35일	• 외전 고정기를 퇴원 때까지 • 4주 말까지는 하루 종일 걸이 이용 • 진자운동 • 견딜 수 있을 때까지 수동적 관절운동

교수님 첨언

“어깨 통증을 호소하는 환자들 중 상당수가 목에 문제 있는 경우 多”

- GH관절 제외하고 어깨에서 움직임이 큰 관절이 SC joint
∴ SC joint가 물려있으면 어깨 움직임이 힘들
- SC joint는 흉근, 상부 승모근 등에 영향을 받아서 물릴 수 있으므로,
어깨통증 환자들의 경우 빗장뼈의 위아래로 붙어있는 근육들을 잘 체크하여 이완시켜줄 것!
- SC joint나 빗장뼈의 움직임을 풀어놓고 굴곡운동을 시켜보면 안풀었을 때에 비해 더 잘 됨
cf. 수술한 경우, 어깨 외전을 70°이상 하는 것이 금지됨. 굴곡운동만 시행!
(외전 = 구르기 운동이라 끼임 현상이 발생할 수 있기 때문)

+) 어깨환자 중 예후 안좋은 경우: biceps groove에 물이 차있는 경우

02

아급성기 관리 ★

1) 조직 반응: 증식기 · 힐링기(Repair · Healing)

- ① 콜라겐 합성과 침착, 유해자극 제거, 신생모세혈관 생성
- ② 섬유아세포 활성화, 콜라겐 형성, 과립조직 분화 증가
- ③ 섬유아세포^{fibroblast}
 - 조직손상 후 4일부터 많아지고, 21일까지 지속됨
∴ 어떤 손상을 받으면 반드시 3주 안에 적극적 개입이 필요
 - 섬유아세포는 새로운 콜라겐을 생성하고, 미성숙 콜라겐은 clot에서 생성된 삼출물을 대신함
 - 근섬유아세포^{myofibroblastic} 활성화는 5일 후에 시작하고, 반흔조직의 응축을 만들어냄
- ④ 상처봉합 시기
 - ┐ 근육, 피부: 5-8일 사이에 일어남 → 아급성기가 근육과 피부에서는 빠르므로, 근육파열 시 splint를 오래하면 x
 - └ 힘줄, 인대: 3-6주 소요

2) 환자교육

- 이 단계에서 예상되는 것에 대한 정보를 제공해야 함
- 치료적 행동수정: 어떤 징후, 증상이 조직 건음을 넘어서는 것인지 설명

3) 통증, 염증 관리

- ① 손상 후 증식기 조직은 쉽게 재손상됨
: 환자는 통증이 없기 때문에 너무 빨리 정상활동으로 돌아가려 함 (→재손상)
- ② 치료적 운동/움직임
 - 진도를 너무 빨리 나가면: 재손상되어 염증반응을 일으켜 치료를 지연시킬 수 있음
 - 진도를 나가지 않으면: 새로운 조직은 주위 구조와 유착되고,
결국 통증·움직임 제한의 원인이 됨

4) 능동운동의 시작

- ① 올바른 능동운동(근지구력 · 근력) 시 통증증후와 부종은 매일 점차 감소
- 손상된 곳의 제한적 사용으로 인해 근병리가 없음에도 불구하고 근위약이 나타날 수 있음
- ② 방법
 - 손상 조직에 통증이 없는 범위 내에서 치유조직의 tolerance 내에서 유지하며,
 - 보호 하에 근지구력 · 근력운동 진행

③ 환자의 반응

- '얼마나 빠르게 · 강하게 진행할 것인가'를 가이드하는 가장 중요한 요소
- 임상적으로 **염증 sign이 증가하거나, ROM이 점차적으로 감소한다면, 운동과 활동의 강도는 반드시 줄여야 함 ★[17, 18]**
(줄여야 하는 이유: 만성염증이 발생했고, 반흔의 수축이 더 제한되기 때문에)

5) 스트레칭의 시작과 진행

(1) 시행 목적

- 급성기동안 **제한된 모션과 반흔의 발달로 인한 유착은**, 치유 조직 및 그 부위의 관련된 구조의 **유연성 감소**를 야기함
- 움직임 증가 및 발달하는 반흔의 적절한 배열 촉진을 위해 **스트레칭 테크닉**을 시작해야 함

(2) 종류

① PNF 스트레칭 기술

	PNF 유지-이완 (hold-relax)	PNF 수축-이완 (contract-relax)
개념	멈춰서(hold) 등척성 운동을 시키는 것	등장성 · 등척성 수축을 결합한 형태로 운동시키는 것
응용	운동범위가 과도하게 제한되거나, 근육의 약화나 동통으로 능동적 움직임을 할 수 없을 때 사용	운동 범위가 극히 제한된 사람에게 적용

② 관절가동술 Joint mobilization

- 관절 운동이 감소했다면, 관절가동기법으로 스트레칭을 시작하는 것이 중요
- (아급성기에는) **grade 3, 4 oscillation techniques 또는 grade 3 sustained**를 사용

③ 섬유교차마사지 Cross-fiber friction massage

원리	피에조 전류의 원리를 이용하여 scar의 배열을 해주는 것
목적	인대와 절개 부위, 근육 반흔 조직, 건 부착부의 반흔 조직을 가동시키기 위해 사용
방법	- Tissue fiber의 수직으로 부드럽게 scar down함 - 환자가 통증을 인내할 수 있는 범위 내에서 마찰은 반드시 깊게 가할 것
결과	하는 동안 통증이 감소 → 시술 중 통증이 증가한다면 바로 멈춰야 함 cf. 통증이 늘어나도 감수하고 시술 및 운동해야하는 경우: ① 테니스엘보로 근육이 이미 약화된 경우 ② 오십견으로 유착된 경우
금기	박테리아에 기인한 감염, 외상성 관절염, 연부조직의 골화, 점액낭염, 류마티오이드 관절염, 원회내근 안에 정중신경의 압박과 같은 구획증후군 등

03

만성기 관리

1) 조직 반응: 성숙기 & 리모델링기(Maturation & Remodeling)

(1) 시기: **21-60일**

- 근섬유아세포의 활동으로 반흔의 퇴축은 보통 21일째 완성되고, 반흔은 크기증가를 멈춤
- 21일에서 60일 사이: 섬유아세포의 우세로 쉽게 리모델링됨

(2) 특징

① 반흔조직의 성숙과 재형성

- 콜라겐 섬유가 두꺼워지고, **결합조직에 가해진 스트레스에 반응하는 방향으로 배열이 나타남**

② 콜라겐의 질적(방향, 장력) 향상 & 상처 크기 감소 → **아급성기와 만성기의 차이**

- 손상 조직의 점진적인 장력 질의 증가: 12-18개월 동안 계속됨

③ 콜라겐의 양은 안정됨; 합성과 퇴화가 균형됨

- 미성숙 콜라겐 분자는 부드럽고 지속적인 치료로 쉽게 재형성 될 수 있음
 - ↳ 최대 10주까지 가능 → 10주부터는 유착될 수 있음 (임상적으로는 최대 8주)
 - ↳ 14주부터: 반흔조직은 재형성에 반응하지 않게 됨 → 오래된 반흔은 스트레칭에 반응 x

2) 만성기 관리

(1) 유연성과 힘 측면에서 성숙한 결합조직에 안전한 스트레스를 주는 운동의 진행

- 성숙한 콜라겐의 재형성은 콜라겐에 가해지는 스트레스에 반응하여 나타남
- 콜라겐의 최대 힘은 부과된 힘의 방향으로 발달함
 - ∴ 힘의 크기와 방향을 적절히 활용해야 함 (침치료 시 방향도 중요)

(2) 구축은 반드시 신장하거나 유착을 깨고 움직여야 함 (만성 혹은 재발하는 통증을 막기 위해)

- 환자에게서 통증(pain)이 나타나는 경우
 - ① 스트레스가 구축이나 유착에 가해졌을 때 → 구축, 유착을 깨줘야 함
 - cf. 원래 통증이 증가하면 시술은 바로 중단해야하지만 유착은 예외
 - ② 저항 운동의 증가된 스트레스로 인한 통증(soreness)이 있을 때

3) 환자 교육

(1) 의사의 개입을 통해 제한적인 반흔조직을 없애야 함

- 어떤 개입을 시행했다면, **24시간 이상 지속되는 irritation의 증가 sign이 없어야 함**

(2) 치료적 행동수정: 생활, 일, 스포츠 활동의 수정을 권유

04

누적된 외상: 만성 재발성 통증

1) 조직 반응: 만성 염증(Chronic Inflammation)

- 결합조직에 스스로 회복할 수 있는 능력을 넘어서는 반복적인 스트레스가 가해지면, **염증과정은 장기화됨** ⇒ 결과적으로, 조직의 **전체적 약화 및 움직임의 제한 약화** 발생
 - ↳ 섬유아세포의 (과)증식으로 인해, 콜라겐 생성이 증가하고 성숙콜라겐이 적어져 새롭고 미성숙한 콜라겐이 우세하게 됨

2) 만성 염증의 원인

(1) Overuse, cumulative trauma, repetitive strain 과사용, 누적된 외상, 반복적 염좌

- 반복적 미세외상 · 염좌, 과부하, 과한 시간 ⇒ 구조의 약화 or 결합조직의 피로손상
- 미세 외상으로부터의 염증 반응은 역치 이하의 자극이지만, 결국 **언젠가 통증으로 인지되고, dysfunction을 일으킴**

(2) Trauma 외상

- 반복적 외상의 적체에 의한 외상 ⇒ 결코 완전히 회복하지 못하는 상태
- 이는 원래 손상이 적절히 치유되기 전, 너무 이르게 높은 요구의 기능적 활동으로 **돌아간 결과**

(3) Reinjury of an "old scar." 오래된 반흔의 재손상

- 반흔으로 해당 부위의 **힘의 전달과 에너지 흡수가 변화했기 때문**

3) 기여 요소

- 조직이 안 좋은지, 안 좋은 병리적 단계는 어느 정도인지뿐만 아니라, 반복적인 외상의 역학적 원인 또한 명확히 해야 함 ⇒ 자극(irritation)을 지속시키는 **안좋은 역학 or 습관을 평가해야함**
현재의 통증은 기여요소 때문이 아닌, 기여요소로 인한 관절과 근육의 손상, 염증, TP 때문이므로 이를 찾아 치료 (기여요소와 지금 당장의 통증을 만드는 원인을 별개로 이해)

- 관절 주위 근육의 길이와 근력 사이 불균형 → 관절 움직임의 안좋은 역학을 생성
- 빠른, 혹은 과도한 반복되는 원심성 요구가 부하를 견딜 준비가 안된 근육에 주어질 때
*원심성 요구는 통증을 잘 만들어내는 자세 ex. 테니스엘보는 전전근의 원심성 수축에 의해 발생
- 근 위약 혹은 과도한 근력 요구에 반응할 수 없을 때
→ 감소된 수축력, 충격흡수능력 감소, 지지조직 스트레스 증가로 근육 피로에 빠짐
- 뼈의 부정렬 혹은 약한 구조적 지지 → 관절을 통해 힘 전달의 안좋은 관절 역학 야기(ex. 평발)
- 활동 강도나 요구의 변화
- 손상 후 너무 빠른 활동으로의 복귀
- 지속적 불편한 자세 혹은 움직임
- 환경적 요인
- 나이와 관련된 요소
- 훈련 error: 부적절한 방법, 강도, 양, 장비를 사용하거나 참여자의 부적절한 상황 등

4) 만성 염증의 관리

(1) 만성 염증의 급성기

- 환자가 만성 염증의 증후와 사인이 있을 때, **반드시 염증을 조절하는 것으로 치료를 시작** 즉, 급성 상황에 준해 치료
- **염증이 조절 하로 들어왔을 때**, 장애와 기능제한을 다루기 위한 치료를 진행해야함
- 구체적 치료법
 - ① 먼저 스트레스가 없는 활동만 허용
 - ② 급성 손상 때처럼, 관련된 조직에 스트레스가 없는 강도로 운동을 시작함
 - ③ 손상된 조직에 스트레스를 주지 않는 관련된 곳에 적절하고 정확한 강도로 운동을 시작함

(2) 만성 염증 이후 아급성기 · 만성기의 치유

① 활동의 시작

- 시기: 만성 염증으로 인한 지속적 통증이 감소됐을 때
- 범위: 손상 부위 조직이 스트레스에 견딜 수 있을 때까지만
- 주의: 만약 하다가 다시 염증이 생기면, 급성 손상에 준하여 치료해야함

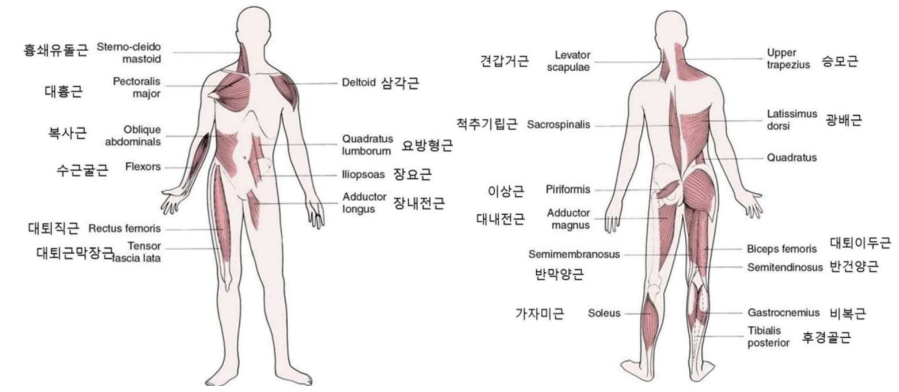
② 스트레칭

- 만성 염증은 **반흔 조직의 증식, 반흔의 구축**을 유도하므로, 스트레칭 필요
- 스트레칭 시 점진적인 운동범위의 소실은 **스트레칭의 강도가 너무 강하다는 경고임**
↳ **muscle guarding**은 신체가 **과도한 움직임으로 그 부위를 보호하려는 sign**.
이러한 경우에는 그 부위의 안정화를 발달시키고 적응할 수 있는 움직임 패턴을 안전하게 훈련하는데 초점을 뒀야함.

③ 안 좋은 근육과 관절 역학의 원인 확인

- 만성염증 관리: **근지구력이 중요 (근지구력은 근육 재교육 프로그램의 적절한 요소)**
- 원하는 기능활동의 주동근의 근지구력뿐 아니라, **자세유지근의 근지구력**도 고려

자세유지근postural muscle



[자세유지근 전면]

[자세유지근 후면]

	지근(자세유지근)	속근
기능	자세유지, 안정화	역동적 수의적 활동
특징	• 지속적인 수축 가능 • 단축, 팽팽해지는 경향	매우 빨리 피곤해지고 약화되는 경향
스트레칭 시	단축	약화(억제)

#1. 자세유지근의 특징

- 자세유지근은 단축되어진다는 특징을 가지고 있으며, 인간보행주기 중 약 85%가 한쪽 다리에서 이루어짐
- 자세유지근이 단축 · 억제되어 있으면 그 힘은 관절로 가게 되고, 만성염증이 일어날 확률이 높짐
- 과사용 스트레칭 시 단축되는 근육은 주로 자세유지근

#2. 주동근과 길항근의 상호억제

- ① 개념: 주동근이 억제(약화)되면, 길항근은 같이 억제(약화)됨
- ② 응용: 약화된 근육을 강화하기 전, 그 근육의 길항근의 과긴장성 신장치료를 통해 먼저 이완
- ③ 원리: 과긴장되었던 길항근 이완 시, 약화된 근육(주동근)은 자동적으로 근력의 회복이 발생
cf. 자세유지근과 속근은 길항적 상태 → 비대와 위축은 길항근 간에 거의 동시에 발생
ex. 복근 억제(약화) → 기립근 과긴장 및 약화
복근 강화운동을 하기 전, 길항근인 기립근을 이완시켜 과긴장성과 약화를 해소하면 복근의 근력도 자동적으로 회복

3. 근육 긴장 & 약화의 원인

01

근육 긴장에 영향을 미치는 5가지 요인 ★ [17]

1) Reflex spasm 반사적 근연축

개념	- 어떤 요소(외상, 통증, 감염, 감정, 추위 등) → 반사적 근수축 → 순환장애 → 지속적인 연축 → 통증 - 반사적 연축(spasm)으로 인한 긴장(tightness)은 아픔, 통증을 유발 - 이런 경우 환자는 수의적 근이완을 할 수 없음
예시	충수염과 관련된 급성 요추 통각상실 및 복부강직

2) Interneuron spasm 관절 기원성 근육 억제

개념	관절기능부전이 특정 근육의 억제를 유발하면서 다른 근육의 근연축을 유발하는 것 → 해당 관절이 interneuron spasm을 통해, 주변 신경, 관절지를 통하여 주변 근육들을 약화
예시	① 사경: 목빗근의 불수의적 움직임이 발생한 것 ② Quadriceps Arthrogenic muscle inhibition 대퇴사두근의 관절기원성 근육 억제 - 관절염, 수술, 외상 등의 손상으로 대퇴사두근의 완전한 activation이 장기간 제한된 것 → 근육 억제로 인해 근육이 긴장되어 결국 약화

3) Trigger point spasm

개념	유발점(trigger point)으로 야기된 근연축(spasm)은 오랜 시간 동안 근육을 이완시킬 수 없음
예시	지속적, 반복적 긴장으로 인한 등세모근의 유발점

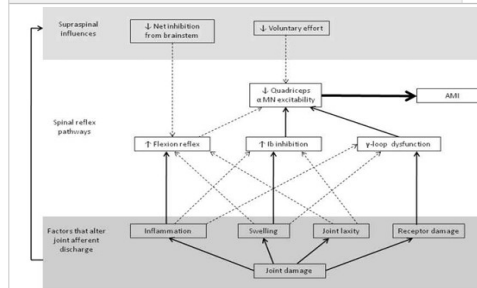
4) Limbic spasm

개념	(1)외부자극 → (2)limbic system(변연계)의 과활성 → (3)근방추의 과민성 → (4)국부적 근긴장 유도 → (5)조직의 전체적인 긴장에 변화
예시	① 상체 통증, 비특이성 허리통증: 목척추부, 어깨, 허리의 변화로 발생 ② 두피의 민감성

5) Muscle spasm tightness (Overuse)

개념	근연축은 일반적으로 과사용(ex. 테니스 엘보우, 승모근 증후군), 손상, 구축에 의해 발생
----	---

interneuron spasm 관절기원성 근육억제의 기전



- 원리: 부종, 염증, 관절 불안정성, 관절수용기 손상
- 관절 감각수용기의 discharge, 척추반사로, 척추상위경로에 영향
- 관절 기원성 근육억제 = AMI 유발

02

근육 약화 유발 요인

1) Neuroflexive factors

- (1) Arthrogenic weakness 관절성 약화
- (2) TrP Trigger Point causing weakness 통증 유발점
- (3) Reciprocal Inhibition 상호 억제

스트레칭을 먼저 할 것인가. 근력강화를 먼저할 것인가

- 보통 짧아진 근육은 늘려야 하고, 약해진 근육은 강화시켜야 한다고 생각함.
- 그러나, 약해진 근육은 그냥 약해진 것이 아니라 억제된 것
- 약화된 근육들의 강화를 먼저 시작하는 것은 의미 없고, 임상적으로 단축된 근육들을 먼저 신장시키는 것이 효과적임
- ex. 배가 불룩 튀어나온 환자
 - 치료사는 복근이 약화되어 있다고 생각하여 복근을 강화시키는 방향의 치료 방침을 세움
 - 그러나 복근 축진 시, 약화의 증거라고 할 수 있는 늘어짐이나 근육의 무긴장 상태를 느낄 수 없었고, 되려 근육이 팽팽하고 딱딱하며 단축되어 있었음
 - 이는 인체 균형 유지를 위한 근육의 과도한 작용으로, 기립근-복직근의 상호억제에 의해 복근이 약화된 것 (즉, 기립근의 단축에 의해 복직근이 억제 및 약화된 것)
- ∴ 스트레칭으로 억제를 풀어주고, 근력운동으로 강화시켜줘야함

2) Adaptive factors ✓너무 늘어나거나 짧아져도 약화되므로, 길이를 잘 유지하는게 좋음

- (1) Tightness weakness 긴장성 약화
 - 근육이 긴장, 수축된 상태가 오래되면 결국 약화가 오게 됨
- (2) Stretch weakness 신장성 약화
 - ex. 능형근: 늘어나 있으면서 약화된 근육 → 이런 근육은 스트레칭 x

4. 통증 치료의 기본원리와 Intervention

01

통증 치료의 기본 원리

1) 각 구조물의 기능 회복

- (1) 임상에서의 1차적 목표: 환자를 움직일 수 있는 상태로 만드는 것
- (2) 방법
 - ① 현재 움직임을 방해하는 당장의 통증·염증(ex. 근막, 근육, 힘줄, 인대, 관절낭, 신경의 손상) 해결 : 급성기
 - ② 점탄성(너무 굳어있지도, 너무 약하지도 않은 상태) 회복 : 아급성기

2) 근육 활성화(muscle activation) → (3),(4),(5): 운동의 영역

- (1) 최적 근육 길이 회복(좌우, 앞뒤): 움직일 수 있는 상태로의 근막·근육 기능부전을 회복
- (2) target muscle을 activation
 - ① 신경적 요소: neural firing frequency
 - 발화빈도수: 하나의 운동신경원에 초당 신경신호의 숫자
 - 발화빈도수를 40%까지 증진시킬 수 있으며, reaction time도 증가시킬 수 있음
 - ✓ 신경 발화빈도가 증가하면, 근력도 순간적으로 늘어날 수 있음
 - ✓ 모든 사람에게 운동치료가 필요한 것이 아니며, 적절한 activation이 필요
 - ② 근육적 요소: 근수축동원 방법의 반복 익힘
 - 운동단위는 하나의 운동신경원으로 구성되고, 신경 지배하고 있는 근섬유 모드를 수축시킴
↳ 이 과정은 근육의 크기 & 근섬유 숫자에 의존
 - 근육을 순서적으로 동원하기, 동시 수축하기, 짝힘 맞추기
 - ‘작은 운동신경원에서 큰 운동신경원’으로 ‘느린연축 섬유에서 빠른연축 섬유’로
근수축이 증가 → 작은 근섬유가 발화되고 점차적으로 큰 근섬유가 발화되어야 완전한 근육동원이 일어남
 - ✓ 근육을 풀기만 하는 것과 activation 하는 것은 차이 있음
 - activation은 신경의 발화빈도를 증가시켜 근력을 높일 수 있고, 근수축동원을 통해 큰 힘을 만들어 낼 수 있으므로, 근육의 tightness를 풀어준 후 activation 시켜주는 것이 좋음
- (3) 근지구력 강화
- (4) 근력강화
- (5) 기능적 움직임

움직임을 통해 activation을 시켜 결과적으로 기능적 움직임을 유도해내기 위해서는,
굳어진 관절낭이나 단축된 근육 등을 풀어 점탄성을 미리 회복해놓아야 함

02

통증 치료 Intervention

종류	설명		
호침	목표로 하는 근육을 제대로 자극하기 위해서는 초음파 활용이 좋음		
전침	저주파	1~30Hz	즉효성 효과 x 지속성 효과 o
	고주파	30Hz~	즉효성 효과 o 지속성 효과 x
화침	· 인체가 주파수를 인지할 수 있는 한계: 30Hz · 지속성 통증제어 효과: 저주파&고강도 자극은 엔도르핀, 엔케팔린, 다이놀핀을 분비하게 하여 통증 제어 · 전기는 단위면적당 세기로 계산됨 → 침은 자극밀도가 높아 아주 적은 자극만으로 자극의 세기가 큼		
	· 조직은 열자극(뜸, 화침, 고주파, 초음파)을 받으면 heat shock protein이 나와 healing process ^{힐링기} 를 촉진할 수 있음 · 전기자극의 주파수가 4000Hz가 넘으면, 분자이동이 빨라지면서 심부열 발생 화침은 주로 파신경 문제에 이용할 수 있으나, 고주파·초음파를 이용하면 심부열 이용 가능 cf. 파신경문제는 Roll pin으로 충분히 완화되긴 함		
도침	피부에 딱 붙여서 순간적으로 뚫어야 통증이 덜 함		
약침	[침의 길이] · 초음파 보면서 침을 기울여 넣기 위해서는 직자 시보다 2배 이상의 길이를 활용 · 구조물들이 얇은 곳에 존재하므로 침 길이는 6cm면 충분 · root block을 할 때는 9~10cm 정도의 침 활용 · 둔부 근육들(ex.이상근)은 9cm 정도의 침 활용		
추나	단순추나 / 복잡추나		
TENS	· 상행성 통증조절기전(관문조절설)에 의한 통증제어 · 2개의 pole을 가지고, 근육의 기시와 정지를 잡아서 분리하여 사용		
ICT	원리	(경근간섭저주파요법 = 경근중주파치료) 2개의 채널을 서로 다른 중주파수로 교차시켜, 그 교차지점에서 중주파는 상쇄되어 없어지고 두 주파수의 차이만큼의 저주파가 생성	
	장점	피부저항이 작고, 느낌이 부드러움	

II. Lumbar의 생체역학적 이해

1. 척추(vertebral column)의 이해

01

척추 만곡과 중력선

1) 척추만곡의 특징

	정상적인 시상면 만곡	각 만곡의 첨부 ★ [18]
	① 경추전만: 30-35도	C4-5
	② 흉추후만: 40도	T6
	③ 요추전만: 45도	L3
	④ 요미추후만: 약 60도	

- ① 축성 골격에 대한 강도, 탄성력을 제공
- ② 교대로 형성되어 아치처럼 작용
→ 압박력 발생 시, 각 만곡의 볼록면에 위치한 결합조직 및 근육의 신장으로 발생한 장력에 의해 압박력의 일부가 부분적으로 분배됨
*이행부위(ex. 경추-흉추 / 흉추-요추가 겹치는 부위): 힘을 많이 받는 부위로 압박골절 다발
- ③ 척추 만곡들 사이의 이행 부위에서 전단력 발생 → 외상에 취약하며, 고정술이 어려움

척추 질환의 원인

- ✓ 축성 골격을 통해 부하가 전달되는 동안 많은 관절들이 어떻게 안정성과 움직임을 제공하는지 이해
- 축성 골격을 포함한 대다수의 신경근 및 근육골격의 문제들: 질병, 외상, 정상적 노화과정에 의해 유발
- 척추의 장애: 신경조직(척수와 신경근)과 결합조직(척추 및 관련 인대들, 추간판, 윤회관절) 사이의 밀접한 해부학적 관계를 지님
- 디스크 탈출: 인접한 신경들의 압박, 척추의 특정 움직임들과 습관성 자세들은 결합조직에 대한 신경조직의 충돌가능성을 증가시킴

2) Line of gravity 중력선

	중력선
	① 측두골의 유양돌기 ② 제2천추의 전방 ③ 고관절의 후방 ④ 슬관절, 족관절의 전방
	이상적인 자세 중력에 의해 생성된 토크가 각 척추의 만곡을 최적의 상태로 유지시켜주는 자세 · 중력선에서 멀어질수록(ex. 스쿼트 자세, 일자목) 모멘트 팔이 증가 - 모멘트 팔: '힘을 얼마나 써야하는지'와 관계됨 - ∴ 중력선에서 멀어질수록 더 큰 힘이 필요하므로, 근육들이 더 큰 일을 하게 됨

경추 전만 ⇒ 각도를 재서 확인해봐야함

	- 일자목 같지만, 만곡상태는 정상 - 만곡자체는 괜찮으나 T1, T7이 앞으로 빠져있는 거북목 - 중력선이 다르므로 문제발생 가능
	-과전만 상태

3) 중력선과 척추만곡 사이의 공간적 관계를 변화시키는 요인

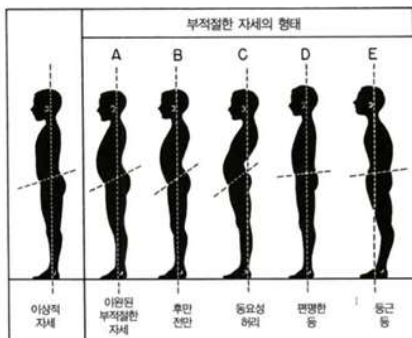
- (1) 비만의 정도
- (2) 상체에 주어지는 부하의 위치와 크기
- (3) 각 영역별 만곡의 형태
- (4) 근육의 특성
- (5) 결합조직의 신장성, 인대와 근육에서의 장력
- (6) 뼈기모양의 추간판이나 척추체
- (7) 골단관절(apophysal joint; 후관절)의 방향
- (8) 질병(강직성 척추염, 척추전방전위증, 근이영양증, 골다공증 등)
- (9) 노화
- (10) 임신

4) 각 요인에 따른 생체역학적 결과

중력이 요추부의 후방을 지나가는 경우	하위 요추에 대한 지속적인 신전 토크가 발생하여 전만을 가중
중력이 요추부의 전방을 지나가는 경우	지속적인 굴곡력이 발생

- 중력이나 외적 부하의 지지에 의해 발생하는 토크는
근육의 능동적인 힘이나 결합조직의 수동적인 힘에 의해 상쇄됨

5) 부적절한 자세의 형태



- Sway back (E)
 - 과도한 경추, 요추의 전만은 과도한 흉추후만에 대한 보상으로 발생 可
 - 역으로 흉추 gnaksdms 과도한 경추, 요추의 전만에 대한 보상으로 발생 可

02

척추의 수동안정성과 능동안정성

1) 수동안정성을 이루는 척추의 주요 인대 ★ 도침치료 등에 많이 이용됨

명칭	부착점	기능	설명
황인대	추궁판 전면과 하위 추궁판의 후면 사이	굴곡 제한	Elastin의 비율이 높음
극상인대와 극간인대	C7에서 천골까지 극돌기 사이	굴곡 제한	황인대는 극상인대의 경추와 두개측 확장
횡돌기인대	인접 횡돌기 사이	반대 측방굴곡 제한	요추 영역은 얇은 막
전종인대	후두골의 뇌저부와 천추를 포함한 모든 척추체의 전면부	· 척추의 안정성 · 신전 및 과도한 전만 제한	
후종인대	C2와 천골 사이의 척추골 후면	· 척추의 안정성 보조 · 굴곡제한/섬유류 후방 보강	
골단관절의 관절낭	개별 골단관절의 가장자리	골단관절의 강화, 지지	신전을 제외한 모든 척추간 움직임의 끝부분에서 긴장

추가설명

1. **황인대:** lamina와 lamina 사이에서, 앞쪽에 있는 경막을 바로 뒤에서 감싸고 있는 인대
 - 황인대가 비후되면 앞쪽의 추간공이 좁아짐
 - 더불어, 디스크가 앞에서 탈출하면 경막을 밀고 내려오면서 추간공이 좁아짐
 - 앞과 뒤가 모두 좁아지면서 협착으로 진행 ⇒ 도침으로 두꺼워진 황인대를 풀어줌
2. **인대의 퇴행성 변화과정:** 허리는 보통 굴곡자세에서 손상
 - 굴곡자세를 근육으로만 버티지 않고 인대로 버티게 됨
 - 굴곡자세가 오래되면 인대가 늘어나버려서 제자리로 돌아왔을 때도 불안정성이 발생
 - 인대의 문제에 따라 주변에서 활동하는 근육들에게도 문제 발생
(굽혔을 때 인대 등의 구조물이 잘 잡아줘야 근육들이 효과적으로 힘을 쓸 수 있는데, 이를 못하게 됨)
3. **인대별 역할** cf. 뒤에서 잡아주는 인대가 많다는 것은, 굴곡을 많이 한다는 의미
 - ① 극상인대, 극간인대: '후방' 구조물 → '굴곡' 시에 단단한 지지대 역할
 - ② 횡돌기인대: 측방 굴곡 시, 제한을 걸어주면서 적절한 움직임이 일어날 수 있게 함
 - ③ 전종인대: 신전 시, 앞에서 잡아줌
 - ④ 후종인대: 굴곡 시, 뒤에서 잡아줌
4. **골단관절 (Facet joint):** 활막관절로 이루어진 관절
 - 디스크의 퇴행성 변화 발생 시 척추 사이 간격이 좁아지며, 과도한 활동 시 골단관절에 압박발생
 - 반복되면 관절기원성 근육억제에 의해 기립근, 복근까지도 문제가 발생

03

비정상적인 척추 구조

1) Sacralization(천추화), Lumbarization(요추화)

Sacralization(천추화)	Lumbarization(요추화)
	
요추가 4개 L5가 천골과 결합하여 천추화된 것	요추가 6개 S1이 나머지와 분리되어 L6가 되는 것

1)-1. 척추 번호 세기 → chest 사진이 있어야 척추 개수 셀 수 있음

허리의 AP view	허리의 Lateral view	Chest 사진
		

- AP view에서 빨간 동그라미 부분을 12번 늑골로 보고, 파란 동그라미를 L1으로 보면서 세어보면, 요추가 6개
- 이는 요추화 일수도 있고, 11늑골을 12늑골로 잘못 센 것일 수 있으므로, **chest 사진을 통해 확인**해야함
- chest 사진 확인 결과, 요추화가 아니라, 12번 늑골이 아예 없었던 경우에 해당

2) Spondyloisthesis(전방전위), Retrolisthesis(후방전위)

전방전위, 후방전위	
	- L4가 L5에 비해 전방전위 / L5가 S1에 비해 후방전위 - 전방전위는 척추분리증이 동반되는 경우 多 - 60세 이후부터 급격히 밀리는 경우가 흔하므로, 체중지지를 잘 분산하는 것을 목표로 하여 치료

04

척추의 관절

1) 척추 관절

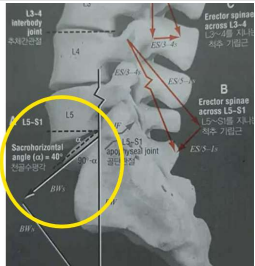
① 골단관절 (후관절)	일차적인 척추 간 운동을 안내
② 추체관절 (추체간관절: 추체와 추간판의 상하면)	충격 흡수, 부하를 분배

- 요추를 통과하는 부하의 80%는 추체관절, 20%는 후방구조물(골단관절, 추궁판)에 의해 전달
 ✓ 제일 중요한 건 추간판: 이 80%에서 흡수를 해주는지, 흡수하지 못하고 골단관절로 보내는지
- 추간판은 전체 척추 길이의 25%를 차지

2) 척추 결합 Spinal coupling

- (1) 개념: 한 운동면에서 척추 움직임은 다른 운동면에서의 움직임과 자동적으로 결합되어 나타남(= 연합운동)
- (2) 특징
 - 가장 적절한 패턴은 축회전과 측방굴곡 사이의 연합운동
 - 영역에 따라 다르고, 그 기전이 불명확
 - 전만이나 후만 상태에서 측굴하면 자동적으로 축회전 발생
 그러나 임상적으로 관찰되는 척추의 모든 결합 패턴을 설명할 수는 없음
 ✓ 경추는 같은 방향으로 측굴·축회전이 일어나는 것이 일정한 편. 요추로 내려올수록 일정하지 않음

3) 요추 관절구조의 기능해부학

L1-L4		· L2 상관절면의 방향은 시상면에서 약 25도 정도 전두면 쪽을 향함 (=골단관절이 중심축에서 25도 정도 벌어져있음)
L5-S1		· a 각도(천골수평각): 클수록 체중부하 증가 ┌ 40°: 체중부하 64% └ 55°: 체중부하 82% ✓ 전만이 커질수록 천골수평각이 늘어나고, 천골기저부에 체중부하가 집중 → 전방전위증이 있는 경우 더 밀릴 수 있음

05

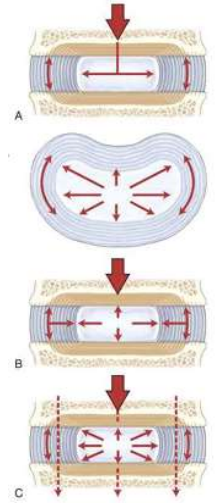
추간판

1) 추간판의 특징

① 작은 압박성 부하	약간의 저항만 발생시킴	∴ 유연성을 나타냄
② 큰 압박성 부하	더욱 큰 저항을 발생시킴	∴ 안정성을 제공함

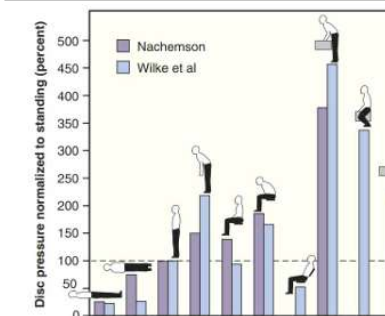
2) 추간판의 충격흡수 기전

- (1) 부하의 속도를 감소시킴
 - 압박력은 수핵을 거쳐 섬유륜 방향으로 이동한 뒤, 이후 수핵 및 척추종판으로 다시 되돌아감
 - 이러한 방향 전환에는 시간이 소모되어 부하의 속도가 감소 (부하의 크기X)
- (2) 남은 압박력은 여러 구조물로 배분되어, 어떤 단일 조직에 압력이 주어지는 것을 제한함
 → 배분되는 구조물(추간관절, 후관절 등)이 퇴행성 변화로 제 역할을 못하면 더 큰 힘이 들어오게 됨



3) 자세에 따른 추간판 내부 압력 변화

기립 시 추간판 내압에 대한 백분율(%)



- 디스크의 관점에서 보면, 굴곡 시 내압이 증가함
- 그러나, 굴곡을 통해 추간공이 넓어져서 굴곡 시에 더 편해질 수도 있고, 오히려 신전 시에 추간공 및 후관절이 좁아져 통증이 심해지는 경우도 있으므로, 무조건 굴곡을 피하라고 하는 것은 적절하지 않음

06

척추의 가동 범위

1) 각 척추의 가동 범위

흉요추 굴곡 운동범위	80° (흉추굴곡 35° + 요추굴곡 50°)	
흉요추 신전 운동범위	35-40° (흉추신전 20-25° + 요추신전 15°)	

- 요추는 거의 회전하지 않고, 굴신과 측굴 위주의 운동을 함
- 허리가 움직일 때 돌아가는 건 흉추의 회전

2) 요추의 가동 범위

요추 영역 관절들의 움직임이 유발되는 세 운동면에서의 가동 범위		
굴곡과 신전 (시상면)	측회전 (수평면)	측굴 (전두면)
굴곡 50° + 신전 15° = 전체 65°	5°	20°

ex. L2-L3 사이에서 굴곡이 일어날 때

- ① L2의 하관절면은 L3의 상관절면에 대해 전상방으로 미끄러지게 됨
- ② 근육의 힘, 중력의 힘은 골단관절들에서 멀리 이동되어, 추간판·후방에 있는 인대들 쪽으로 가게 됨
- ③ 기립 자세에서 받게되는 전체 척추 부하의 약 20% 정도를 추간판 및 후방에 있는 척추인대들에서 지지하게 됨

07

요추의 굴곡과 신전

1) 요추의 굴곡과 신전이 미치는 영향 ★[18_요추굴곡의 생체역학적 결과]

(1) 요추의 굴곡: 부하가 골단관절 → 추간판으로 이동

- ① 최대 굴곡 자세에서, 골단관절(후관절) 관절면 내의 접촉면적은 감소됨
∴ 굴곡 시 상위요추의 하관절면이 상관절면에 대해 전상방으로 slide 되기 때문
- ② 역설적이게도, 요추의 완전 굴곡 시 골단관절에 주어지는 전체적인 힘은 감소되지만, 이 힘은 감소된 접촉면에 집중되게 되어 단위면적 당 힘(압력)은 증가
↳ 이는 비정상적 발달을 초래하여 관절 손상 유발
- ③ 골단관절의 관절낭은 장기간의 구부정한 앉기 자세에서 과신장됨

(2) 요추의 신전: 부하가 추간판 → 골단관절로 이동

- 완전 신전 시: 골단관절에 대한 **부하량과 접촉면적 모두 증가**됨
└ 건강한 추간판: 일차적으로 부하를 지탱하여 골단관절로의 부하 감소
└ 병적 상태 또는 탈수 상태의 추간판: 많은 부하가 골단관절로 이동

(3) 굴곡/신전이 추간공의 직경 및 섬유륜의 이동에 미치는 영향

① 추간공의 직경에 미치는 영향 _직경 뿐 아니라 섬유륜과 수핵의 이동도 고려해야함

요추의 완전 굴곡	추간공의 직경 19% 증가 (척주관의 용적 11% 증가)
요추의 완전 신전	추간공의 직경 11% 감소 (척주관의 용적 15% 감소)

② 섬유륜 & 수핵의 이동에 미치는 영향

굴곡 시	- 수핵이 신경조직이 위치한 후방으로 이동하는 경향
	- 후방 결합조직 & 섬유륜의 후방 가장자리에서 장력 증가
신전 시	- 섬유륜 전방 쪽 압박
	- 수핵이 신경조직에서 멀어지는 방향인 전방으로 이동하는 경향
	- 후방 결합조직과 섬유륜의 후방 가장자리에서 장력 감소

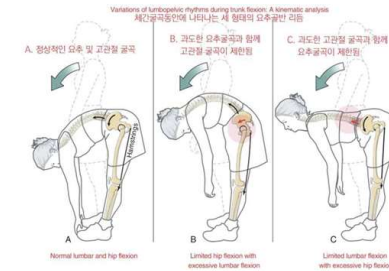
- 환자마다 상황이 다르므로 꼭 어떤 자세(굴곡·신전)가 좋다고 할 수 없음
신전을 통해 디스크 내압을 줄여줬을 때 효과가 있을 수도 있고,
혹은 신전 시 추간공 직경과 척주관 용적이 작아져 신경근 압박이 늘어날 수도 있음

정리

	요추 굴곡 시	요추 신전 시
골단관절 접촉면적	감소	증가
부하량 이동	골단관절 → 추간판 but, 골단관절의 단위면적당 힘은 증가	추간판 → 골단관절
추간공 직경	증가	감소
척추관 용적	증가	감소
후방 결합조직과 섬유륜 후방 가장자리의 장력	증가	감소
수핵 이동	후방으로 이동 신경조직에 가까워짐	전방으로 이동 신경조직에서 멀어짐
섬유륜 압박	전방	후방
디스크 내압	증가	감소

2) 요추의 굴곡/신전 시 요추골반리듬

(1) 굴곡 시 요추골반리듬의 3형태



A. 정상적인 요추 및 고관절 굴곡

40° 요추굴곡 + 70° 고관절 굴곡 = 전체 110°

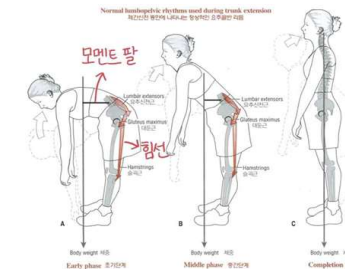
B. 과도한 요추굴곡 + 고관절굴곡 제한

- 요추의 과도한 굴곡 시,
 - ① 고관절 굴곡 제한
 - ② 후방 결합조직 과신장
↳ 극돌기간인대, 후방 섬유륜, 후종인대, 골단관절의 관절낭, 홍요근막 등
 - ③ 추간판 및 파셋 부하 증가

C. 과도한 고관절굴곡 + 요추굴곡 제한

허리 아픈 환자가 허리 보호하려고 많이 하는 동작

(2) 신전 시 정상 요추골반리듬



▶ 고관절 신전이 우선되어야 함

- ① 요추 신전근의 작용, 골단관절 및 추간판에 주어지는 부하 감소
- ② 외적인 토크를 줄이고, 요추 신전근 작용

✓ 모멘트 팔과 힘이 떨어질수록 과한 힘을 쓰게 됨

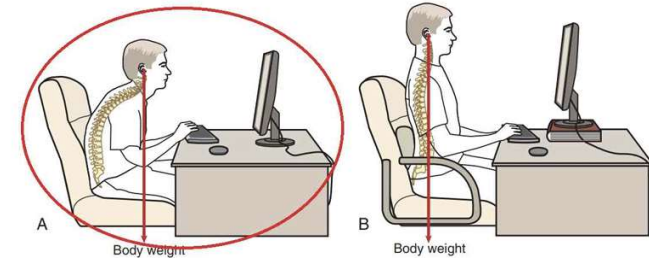
→ 고관절이 먼저 신전되고, 좀 일어나서 모멘트팔과 힘이 가까워지면 근육이 힘을 덜 쓰게 됨

(3) 골반 전방·후방경사와 요추 전만과의 연관성

	골반 전방경사와 증가된 요추 전만	골반 후방경사와 감소된 요추 전만
기전	- 능동적 골반 전방경사는 고관절 굴곡근과 요추 신전근에 의해 발생하고, - 동시에 요추에는 신전토크 발생	- 능동적 골반 후방경사는 고관절 신전근과 복근에 의해 발생하고, - 동시에 요추에는 굴곡토크 발생
관련 운동	Mckenzie	Williams flexion exercise
효과	① 추간판 내압 감소 ② 신경근 압박 감소	① 고관절 굴곡근과 요추 신전근의 신장 ② 복근과 고관절 신전근 강화
과도 하면	① 골단관절에 대한 압박력 증가 ② 전방 전단력 증가 (전방전위증으로 진행 가능)	후방 척추인대에 불안정성 유발
적응증	신경압박 증상이 완화되고, 염증이 지나간 사람	전만과도, 천골수평각이 현저하게 증가되어 요통이 발생한 환자

- 요추 굴곡 시 더 압박되는지, 신전 시 더 압박되는지를 따져서 압박이 안되는 쪽으로 골반 전방/후방경사 운동을 시킬 수 있음

(4) 골반 후방경사를 동반한 구부린 앉기(slouched sitting posture)



- slouched sitting posture의 자세적 특징
 - 골반 후방경사와 함께 요추는 굴곡되어 몸이 낮아짐
 - 보통 머리는 앞으로 빠지게 됨(forward head posture를 동반)
 - 또한, 시야확보를 위해 고개를 쳐들게 됨
- slouched sitting posture의 부정적 효과
 - 섬유륜 전방 가장자리에 압박
 - 디스크 내압 증가
 - 후방 척추인대에 장력이 지속되어 불안정성 유발

· 상체 체중의 힘선과 요추 사이의 외적인 모멘트팔을 증가시킴
· 증가된 굴곡 토크는 요추 추간판들의 **전방 가장자리에 대한 압박력을 증가시킴**

- 단축되기 쉬운 조직: **슬괵근, 전종인대, 섬유륜의 전방섬유**

08

요추의 축회전과 측굴

1) 요추의 축회전

- (1) 축회전 범위: 요추 전체에 걸쳐 좌우 각각 5도의 수평면 회전운동
- (2) 요추의 회전이 제한된 이유
 - 골단관절이 시상면 방향에 근접해 물리적 차단
 - 회전 반대쪽에 위치한 골단관절들이 압박되어 추가적 움직임 차단
 - 신장된 골단관절의 관절낭과 섬유륜 내의 신장된 섬유들에서 발생한 장력에 의해서도 제한
↳ 과도하면 손상 유발

2) 요추의 측굴

- 능동적인 우측 측굴에는 일반적으로 약간의 좌측 축회전이 동반됨 (=spinal coupling)
- 그러나, 요추에서의 커플링 패턴을 설명하는 기전은 명확하지 않음

09

천장관절 ★

1) 천장관절

- (1) 천장관절의 움직임: 시상면에서 일어나는 비교적 작은 회전운동 · 병진운동
 - 회전운동: 0.2~2도 / 병진운동: 1~2mm (수동가동범위: 7~8도)
- (2) 천장관절의 기능
 - ① 골반환(pelvic ring) 내의 스트레스 감소
 - ② 축성골격과 하지 사이의 부하를 이동시키는 안정적 수단

2) 천장관절의 Nutation, Counternutation

(1) 천장관절의 Nutation, Counternutation

Nutation 숙이기 **Counternutation 반대로 숙이기**

A: Anterior sacral tilt: 전굴 전방경사
B: Posterior sacral tilt: 전굴 후방경사

A: Posterior iliac tilt: 장굴 후방경사
B: Anterior iliac tilt: 장굴 전방경사

- [화살표] 회색: 천골의 회전운동 / 흰색: 장골의 회전운동
- 작은 원: 시상면 운동의 회전축

① Nutation (숙이기) = 잠김	장골에 대한 천골의 상대적인 전방경사
② Counternutation (반대로 숙이기)	장골에 대한 천골의 상대적인 후방 경사

(2) Nutation 토크가 천장관절의 안정성을 만들어주는 3요소 ★[17, 18]

- ① 중력
- ② 신장된 인대들의 수동 장력 (=일차적인 수동안정성)
- ③ 능동적 근육 활성화 (=이차적인 능동안정성)

	중력에 의해 일차적으로 생성되는 두 힘인 '체중'과 '고관절 압박력'은 천장관절에서 Nutation 토크를 발생시킴. 각각의 힘은 회전축에서 일정거리 떨어진 모멘트팔을 가지고 있음
A	
B	nutation 토크는 결과적으로 천장관절을 압박하여 안정화시키는 골간인대와 천결절인대를 신장시킴
C	- 근수축(붉은색)은 천장관절을 가로지르는 능동적인 nutation을 유발 - 대퇴이두근은 천결절인대를 통해 장력을 전달

3) 천장관절을 보강하고 안정시키는 근육 ★[17]

- (1) 척추 기립근
- (2) 요부 다열근
- (3) 복근군: 외복사근 · 내복사근, 복직근
- (4) 슬괵근(대퇴이두근): 직접적인 부착을 통해, 천결절인대의 장력을 증가시킴
- (+) 대둔근, 광배근: 흉요근막 내의 연결을 통해 안정성

흉요근막

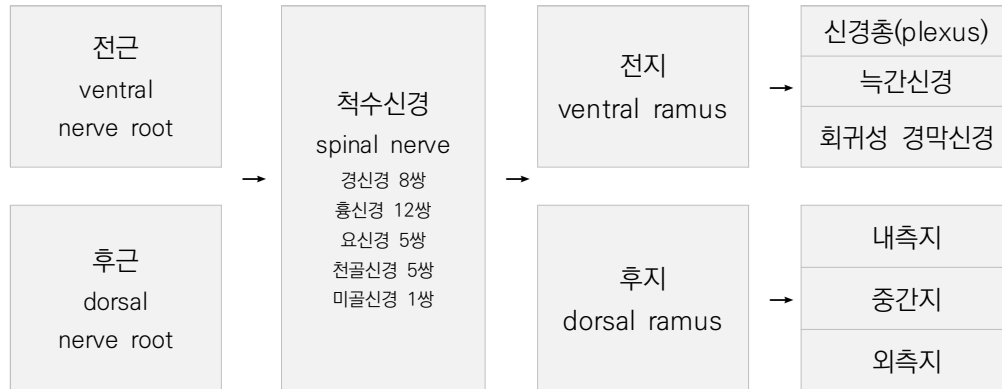
Superior view of the thoracolumbar fascia and its branches. The diagram shows the L3 vertebra and the branching of the thoracolumbar fascia into lateral, intermediate, and medial branches. The lateral branch connects to the Transversus abdominis, Obliques, and Erector spinae. The intermediate branch connects to the Multifidus. The medial branch connects to the Multifidus.

- 다열근보다 더 깊숙이 들어가면 마미를 건드릴 수 있으므로 중심선에 자칫할 때 주의해야함.
- 중심선보다 Facet joint를 넘어간 부위가 더 안전함(요방형근, 대요근 등의 근육이 있기 때문)

2. 신경지배

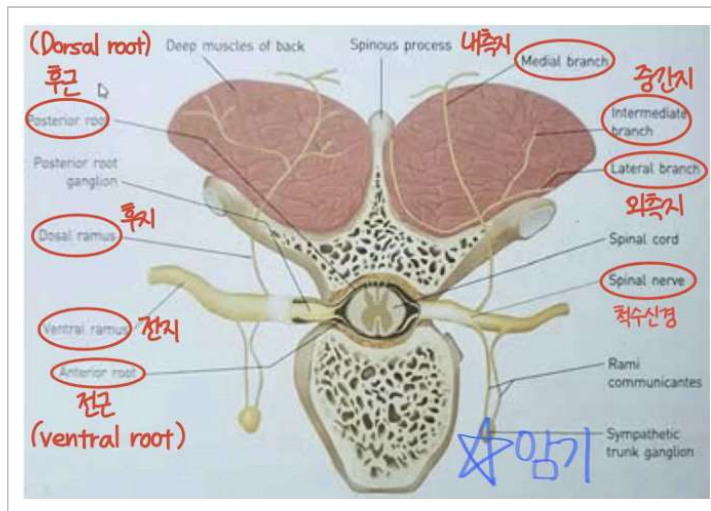
01

척수신경 경로의 개요



*전근, 후근: 척추관 내에서 보호를 받고 있음

*후두하신경: 후두골과 환추의 전궁 사이에 있는 척수에서 나옴



1) 각각의 척수신경은 전근과 후근이 합쳐져서 형성된다

전근 (Ventral nerve root)	- 근육 및 자율신경계와 관련된 효과기(effector organ)들에 대한 운동성 조절을 제공하는 원심성 축삭(axon)들을 포함
후근 (Dorsal nerve root)	- 인접한 후근신경절(dorsal root ganglion) 내에 위치한 신경원의 세포체와 함께 구심성 수상돌기(dendrite)들을 포함 - 감각신경원: 근육, 관절, 피부, 자율신경계와 관련된 다른 장기들로부터 척수로 정보를 전달

2) 척수신경은 추간공을 나온 직후 ventral ramus와 dorsal ramus로 나뉜다

(1) 전지 (ventral ramus)

경로	① 각 신경에서 나온 신경얼기(신경총)를 형성하여 요신경총, 천신경총 등을 이룸 ② 회귀성 경막신경: 안쪽으로 다시 들어가서 여러 관절 구조물 등을 지배 - 교통지(Rami communicantes): 교감신경과 교통
기능	근육, 관절, 전외측 체간, 경부 및 사지피부를 지배하는 신경 형성

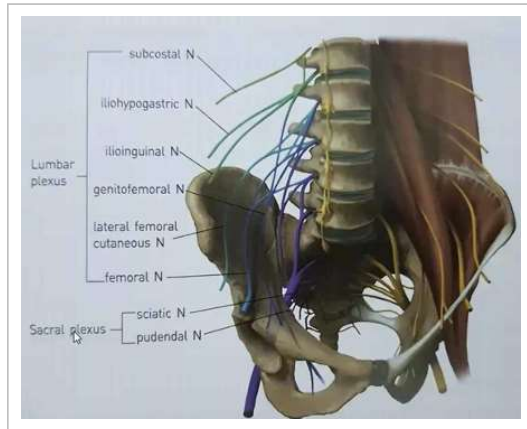
(2) 후지 (dorsal ramus)

경로	3개의 가지: ① 내측지, ② 중간지, ③ 외측지
기능	근육, 관절, 후방 체간 및 경부의 피부를 지배하는 신경들을 형성

02

전지의 신경지배

1) 전지의 신경지배 개요

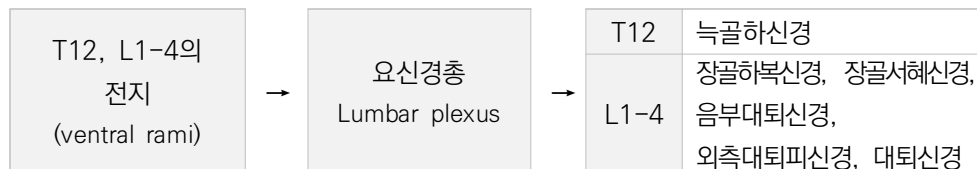


신경총 plexus	분절성 신경지배
경신경총 C1-C4	늑간신경 T1-T2
완신경총 C5-T1	
요신경총 L1-L4	회귀성 경막신경 C1-S4
천신경총 L4-S4	

- 주로 신경총으로 지배 + 일부 분절지배
- 나눠지는 곳(분지되는 곳)에서 잘 포착됨

2) 요신경총

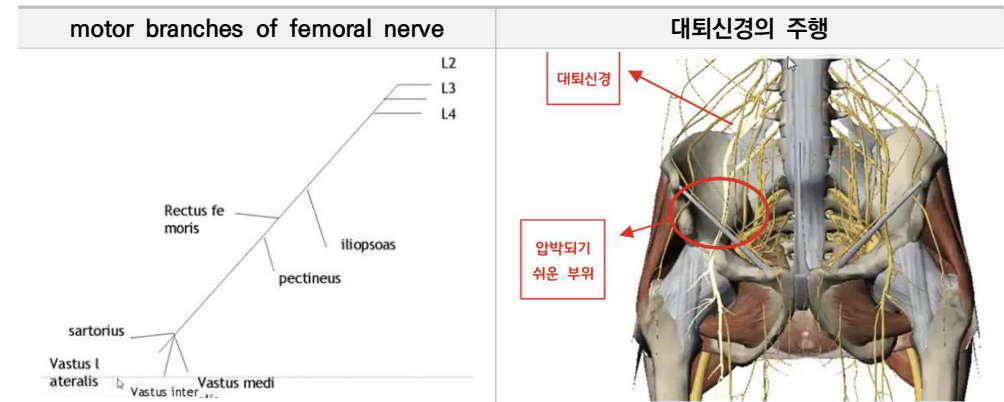
(1) 요신경총 개요



- ✓ 요통 환자 중 서혜부가 아픈데, 장요근 풀어서 해결 안되는 경우: 요신경총 문제일 수 있음
: rami들이 문제가 되어 요신경총이 지배하는 서혜부 쪽으로 통증이 오기도 함

(2) 요신경총의 주요 신경

① Femoral nerve 대퇴신경 ★[18, 19]



기원	L2-L4 신경근 전지가 형성한 요신경총의 뒷갈래(post. division)	
주행	- 고관절 전방, 특히 전방외측에 관절지를 내어 감각을 담당 - 대요근의 가쪽 모서리를 빠져나와 장골근 표층으로 주행 - 서혜부 인대를 지나 대퇴근막장근을 제외한 모든 대퇴부 앞쪽의 고관절 굴곡근과 무릎관절 신전근에 신경 분포, 운동지배	
지배 근육	· 대퇴직근 rectus femoris · 장요근 iliopsoas · 치골근 pectineus · 봉공근 sartorius	· 외측광근 vastus lateralis · 내측광근 vastus medi · 중간광근 vastus intermedius
임상 포인트	- 장골근 주위 ⇒ 신경이 잘 포착되는 곳 - 서혜부 인대 ⇒ 포착 시 증상이 무릎으로 나타남 (대퇴신경 분지 중 복재신경: 무릎 내측을 지배하는 중요신경)	

- ✓ 특히 요근(psoas M.)과 장골근(iliacus M.) 사이에서 유착이 잘 됨

L3 신경근병증 환자

2022-08-09 입원

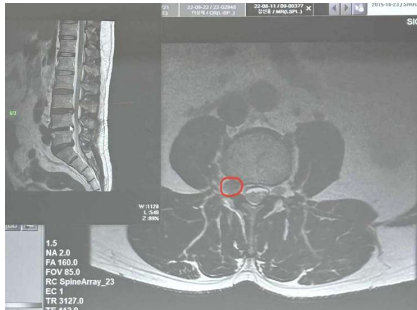
▶ consult: chest pa, L-spine ap n lat, lab, ua

- r/o 우측 대퇴신경 포착증후군
- 8/6 신경주사 약처방
- 금일 오전 대요근 서혜부쪽 근육주사
- 요통, 우측 하지 통증, 펴지 못함. 적극적 일상제한 심함
- 장요장골근 td+, adductor canal td+, L3 dermatome
- 발 뻗는 자세 안 됨.
- 기립 안 됨. 억지로 펴지지 않게 행동수정
- 요양관 직구 5장

2022-08-10

▶ consult: L-spine MRI ; HNP L3-4 extrusion Rt/ L4-5 extrusion Rt.

- 요통, 우측 하지 통증, **(무릎을) 펴지 못함.**
→ 무릎을 펴지 못함: 대퇴신경 신경병증의 증상 중 하나
- L3 radiculopathy, 장요장골근 td+, adductor canal td+
- 요양관 직구 5장



lateral 측(빨간색 동그라미)의 신경근 압박조건

대퇴신경 이중압계증후군 환자

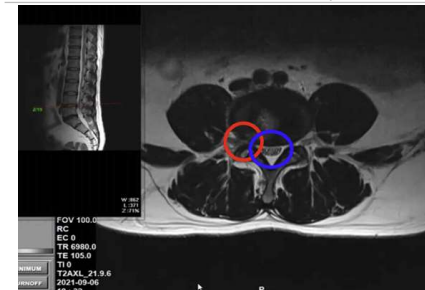
2021-09-13 입원

▶ consult: chest pa, lab, ua:Glucose 263(H) U/A glucose 3+

- 요통, 우측 하지 방사통.
- 신경주사 3회째. 허리쪽에.
- L4 dermatome
- 2-3일 전 더욱 증가.
- 금일 신경주사 맞고 오심.
- 기체통증. 적극적 일상제한.
- 체중지지하고 닫으면 허벅지 앞쪽으로 극심한 통증.
- 허리 굽히거나 워커보행은 불편함 없이 가능.
- 좌위 유지 시 내려오는 통증 없음

2021-09-14

r/o femoral nerve entrap. double crush



- Lateral recess에서 압박되어 신경근이 부어있음
- L3 신경근병증처럼 보이지만, 대퇴신경의 이중압계로 오는 경우가 있음

이중압계 증후군 (Double Crush syndrome)

1) 정의: 말초신경의 주행 경로상 두 군데 이상에서 신경 압박 병변이 있는 것

2) 특징

- ① 수근관증후군 환자 115명 중 81명에서 경추 신경근병증이 발견됨
- ② 근위부의 경추 신경근병증으로 인해 축삭수송이 장애를 받아 원위부의 말초신경병증 발생
- ③ 손저림으로 인해 수근관증후군을 진단받고 치료해도 호전이 더딘 경우, 경추신경근병증/원회내근 증후군 등도 의심

cf. 허리부위 이중압계: ① 좌골신경(대부분) ② 대퇴신경에서 주로 발생

② Obturator nerve 폐쇄신경

기원	L2-L4 신경근 전지가 형성한 요신경총의 앞갈래(ant. division)
지배 근육	고관절 안쪽 근육
특징	단독 포착은 힘들

③ Lateral femoral cutaneous nerve (LFCN) 외측대퇴피신경

주행	대요근과 장골근 사이 → ASIS의 내측 서혜인대 하방 → 봉골근 상방
특징	대퇴 외측면 피부신경; 지각이상성 대퇴신경통(meralgia paresthetica)
임상 포인트	봉골근-서혜인대 사이

3) 천신경총(Sacral plexus)

(1) 천신경총 개요

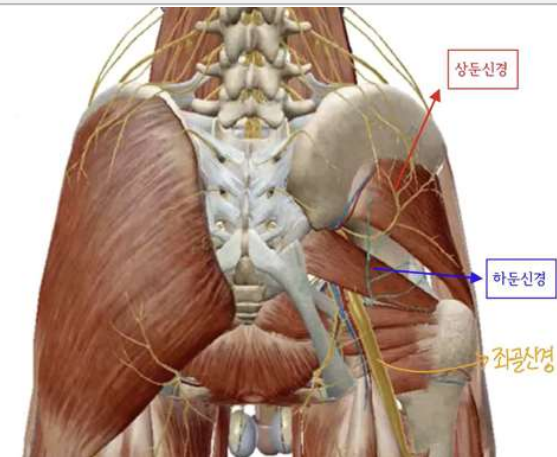
L4-5, S1-4의 전지	→	천신경총 Sacral plexus	→	L4-S3	좌골신경 → 경골신경/총비골신경
				L4-S1	상둔신경, 하둔신경
				S1-3	후대퇴피신경

신경	신경 지배 영역
L4-S4	
상둔신경 & 하둔신경 (Superior & inferior gluteal nerves)	둔근 (gluteus msucles)
좌골신경 (Sciatic nerve)	슬괵근, 다른 후대퇴 및 하퇴 근육 (hamstrings, other posterior thigh, leg muscles)
음부신경 (Pudental nerve)	음경, 음핵, 소음순, 항문의 감각 (Sensory from penis, clitoris, labia minora, anus)

- ✓ 방사통이 둔부까지만 내려가고, 다리까지는 안내려가는 경우
: 단순 근육통이 아닌 **신경근병증**이나 둔신경 포착을 고려해야함

(2) 천신경총의 주요 신경

좌골신경, 상둔신경, 하둔신경



① Sciatic nerve 좌골신경

특징	- 경골신경과 총비골신경으로 분지 - 총비골신경 └ 심비골신경 └ 천비골신경 (임상적으로 단독포착 多)
지배 근육	- 허벅지 뒷면에 있는 모든 근육들을 지배 - 둔부 근육은 지배하지 않음
임상 포인트	· 이상근 · 좌골결절 외측 · 비골두 · 쌍자근이나 내폐쇄근, 대방형근의 표층 (고관절 외회전근)

② Superior gluteal nerve 상둔신경

기원	천골신경총의 L4-S1 척수신경 전지의 뒷갈래(post. division)
주행	둔부, 고관절의 후외측 감각 담당
지배 근육	· 중둔근 · 소둔근 · 대퇴근막장근
임상 포인트	중둔근 - 소둔근 사이의 근막층

③ Inferior gluteal nerve 하둔신경

기원	천골신경총의 L4-S1 척수신경 전지의 뒷갈래(post. division)
주행	둔부, 고관절의 후외측 감각 담당
지배 근육	대둔근
임상 포인트	이상근 - 대둔근 사이의 근막층

4) 전지의 분절적 신경지배(segmental innervation)

(1) 개요

- 단일 신경으로 남아있는 전지 및 가지들 → 늑간신경(T1-12)이나 회귀성 경막신경 형성
- ⇒ 이들은 축성 골격 내의 여러 분절들이나 여러 위치들에 걸쳐있는 조직들을 지배

(2) 회귀성 경막신경

① 회귀성 경막신경의 주행

- 척수신경은 추간공을 나온 후 전지와 후지로 나뉨
- 전지 중 작은 가지들: 여러 구조물을 지배하기 위해 추간공 안으로 다시 들어감

② 회귀성 경막신경의 기능

- 척수 주위를 둘러싸는 결합조직 · 추체간 관절을 강화하는 결합조직을 지배하는 혼합 감각과 자율신경을 제공
- 경막, 골막, 혈관, 후종인대, 전종인대 등을 지배
 - ↳ 전지에서 나온 작은가지(회귀성경막신경) 중 교통지가 교감신경과 합쳐져서 이런 구조물을 지배
- 수핵 및 섬유륜의 심부는 각각 신경지배를 받지 않음

침구의학(임) 4주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

03

후지의 신경지배

1) 개요: 분절적 신경 지배

- 후지들은 척수신경으로부터 가지를 형성하여 분절적 방식으로 배부에 위치한 구조물 지배

분절적 신경지배	근육	① 배부 심층에 위치한 척추기립근과 횡돌기근 등의 근육(C2-S3) ② 두판상근(C3-C7) ③ 후두하근(C1)
	피부	체간 후방 배부(C2-S5)
감각	관절	① 골단관절의 관절낭 ② 척추골 후방 인대 ③ 천장관절 및 관련된 인대들(L5-S2)

2) 후지의 분지

(1) 내측지 Medial branch of dorsal rami

분절 지배	· 다열근 multifidus · 내측횡돌기근 intertransversarii mediales · 극간근 interspinales
감각 지배	· 극간인대 interspinous ligament · 요추 후관절 Lumbar zygapophyseal joints
MBB 포인트 4곳 ★[17,18,19]	· 주행에 따른 임상 포인트 ① 다열근과 최장근 근막 사이 ② 상관절돌기와 횡돌기가 만나는 부위 (척추 횡돌기를 감고 주행하므로) ③ 후관절 주위를 지나는 신경 ↳ L4-5 후관절은 L4 내측지와 L5 내측지의 이중지배를 받기 때문 ④ lamina과 근막 사이 ↳ 일부는 후관절을 지나 lamina를 거쳐 극돌기까지 주행하기 때문

*MBB(Medial Branch Block, 척추 후지 내측지 신경 차단술)

(2) 중간지 Intermediate branch of dorsal rami

지배	· 최장근 (longissimus thoracis)
임상 포인트	· 최장근과 장능근 사이 근막

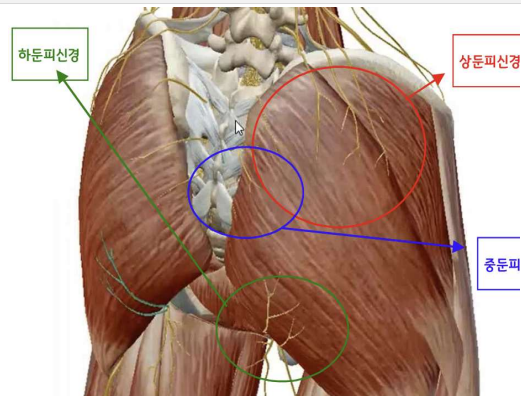
(3) 외측지 Lateral branch of dorsal rami ★[19]

① 외측지 개요

분절 지배	· 장능근
감각 지배	· 일부는 둔부 외측 상부에 피부신경을 분지
임상 포인트	· 장능근과 요방형근 사이 포착

② 외측지에서 분지한 피신경

cf. 상·중·하둔피 신경의 주행



① L1-L3 외측지에서 기원한 피신경

지배	· 하후거근과 광배근을 뚫고 허리 후외측 의 피부신경 지배
임상 포인트	· 12늑골의 후면부위 압통점

- 장골능 위쪽을 지나가므로 문제 시 대둔근, 중둔근 등 둔부에 문제를 일으킴
- 둔피신경 문제로 인한 통증 양상(근육통과 다름) → pinch and roll test에서 통증 호소
✓ pinch and roll이 근막 자체를 이완해주기 때문에, 여러차례 시행 후 통증이 해소되면 근막이 원인이고, 해소가 안되면 해당부위를 지배하는 피신경 압박을 의심

② 상둔피신경 Superior cluneal nerve (SCN)

기원	① L1-3 외측지 ^{lateral branch} 에서 기원한 말단 피부분지 또는 ② T12-L5의 후지 ^{dorsal rami} 에서 기원한 피부분지
지배	· 장골능을 통과하며 둔부에 피부감각을 냄
임상 포인트	· 장골능 위를 넘어가는 부위에서 골섬유터널을 통과하는 부위 포착

③ 중둔피신경 Middle cluneal nerve (MCN)

기원	· S1-4 후지 외측지에서 기원한 말단 피부분지
지배	· S1-4 신경공을 통과하여 천장관절 외측의 피부감각을 담당 ↳ 둔부 중심부(천장관절 쪽)에 가까운 부위
임상 포인트	· 장후천장인대 밑을 지나갈 때 주로 포착

- 천장관절 인대를 뚫고 가므로 중둔피신경 문제를 천장관절증후군으로 오해하는 경우 多
- 천장관절 증후군 진단 환자 중 천장인대의 여러 염증을 해결했음에도 만족스럽지 못할 경우, 상료·치료 등의 혈자리 치료 시 통증 해결 가능성 ↑

④ 하둔피신경 Inferior cluneal nerve (ICN)

기원	· S1-3에서 기원한 후대퇴피신경의 하방에서 분지된 말단 피부분지
지배	· 대둔근의 하방 경계 피부감각 담당
임상 포인트	· 대둔근의 하방에서 근막을 뚫고 주행 중 포착 · ischial tuberosity (좌골결절) 부위

- 좌골결절 부위 통증 감별 4가지

- ㉠ 건증, 건병증 (→ 햄스트링 건의 tendinosis)
- ㉡ 좌골 점액낭염
- ㉢ 피신경 문제 (→ 하둔피신경 문제)
- ㉣ 허리, 천장관절 문제

3. 요추 초음파 기본

▶ Probe 종류에 따른 특징

Probe 종류	주파수 (Frequency_Frq)	특징
Linear	8-12MHz (높음)	- 근골격계 초음파의 기본 probe - 2-3cm 깊이까지에서 장점
Convex (Wide)	1-2MHz (낮음)	장점 깊이까지 투과 ⇒ 심부까지 볼 수 있음 단점 선명도가 떨어짐

▶ 용어 설명

용어	설명
P (Power)	음파를 실제로 높이는 것
Gn (Gain)	이미 얻어진 영상에서 해상도를 높이는 것
Frq (Frequency)	주파수(MHz)
	높을수록 낮을수록 깊이까지 투과 깊이까지 투과

01

장측면 (Longitudinal)

1) Lumbar Spinous process 요추 극돌기 ⇒ 용도: 척추 level 찾을 때

L3, L4, L5 SP(Spinous Process), Sacrum _척추 정중선



- longitudinal(장측, |)로 극돌기를 먼저 확인 한 후, 원하는 척추 level에서 프로브를 90도로 돌려(단측, →) 구체적인 구조물을 관찰
- 분절마다 측만성(scoliotic) 병변이 있어 틀어져있는 사람이 많으므로, 이를 고려하여 극돌기 위치 확인

2) Lumbar Lamina 요추 추궁판 ⇒ 용도: 양방에서 epidural block할 때

Epidural Space(경막외공간), L5 lamina(추궁판), Sacrum _정중선에서 가쪽으로 1cm



- 정중선에서 1cm 정도 가쪽으로 나온 영상
- 극돌기 대신 lamina가 보임
- epidural block(경막외신경 차단술) 시행 부위
- 정중선에서 너무 떨어져서 들어가면 lamina-lamina 사이로 들어가 경막외공간을 직접 건드릴 수 있음

3) Lumbar Facet Jt. 요추 후관절 ⇒ 용도: facet 면에 inject할 때

L4-5 facet jt.(후관절), Sacrum



- lamina 관찰 포인트보다 더 가쪽에서 관찰 하면 facet joint를 볼 수 있음

4) Lumbar T-process 요추 가로돌기 ⇒ 용도: 요근(psoas m.)에 접근할 때

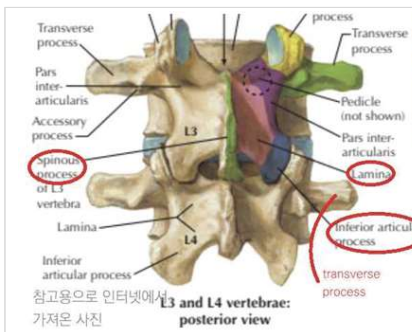
L3 TP(Transverse Process; 가로돌기), L4 TP, L5 TP, Sacrum



- 더 가쪽으로 가면 가로돌기 관찰 가능
- 가로돌기 아래쪽으로 요근이 지나가므로, 가로돌기면을 이용하여 요근에 차침 가능

cf. 장측/단측 영상에서 극돌기, 추궁판, 후관절, 횡돌기

구조물 위치	(정중선) 극돌기→추궁판→후관절→횡돌기 (가쪽)
장측	프로브를 척추 라인대로 위치시키므로(), 정중선에서 가쪽으로 이동함에 따라 극돌기→추궁판→후관절→횡돌기 순으로 보임
단측	프로브를 척추 라인에 수직으로 대므로(→), 영상 한면에 극돌기, 추궁판, 후관절, 횡돌기가 같이 나타날 수 있음

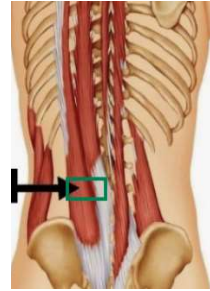
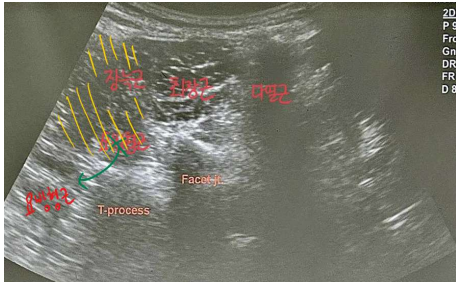


02

단축면 (Transverse)

1) Facet joint

Transverse process, facet joint, 기립근, 요방형근



*노란 빔 영역이 모두 장늑근이고, 요방형근은 가로돌기 가쪽

cf. 프로브 위치 = 초록색 박스

- MBB 포인트 확인 가능 (4주차 1p)

2) Lamina

Spinous process, lamina, root



- 위에 영상보다 정중선 쪽에 프로브 위치
- lamina에서 vertebral body 방향에서, 척추체에 도달하기 전에 root가 위치함
- root(신경근)에 접근 가능

3) Muscle / Kidney

요방형근(QL), 장늑근(IC), 최장근(LT), 다열근(MF)



- 오른쪽 사진은 왼쪽보다 더 가쪽으로 이동한 것으로, 신장이 있기 때문에 QL 자침 시 주의

4) 측와위

외복사근(EO), 내복사근(IO), 복횡근(TA)



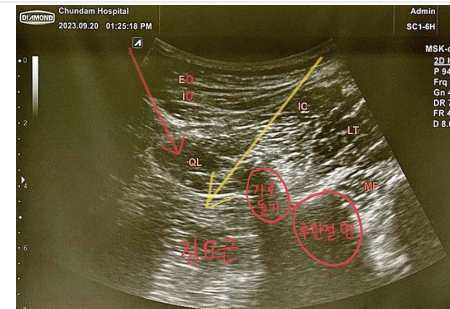
① 배꼽 쪽 부위

- 복직근 근막이 이어지면서, 옆구리에 3개의 복근층을 만들어냄(외복사근 · 내복사근 · 복횡근)
- 근육 아래층은 복강 내 이므로 조심



② 옆구리 부위

- 옆구리에서 골반 위쪽에 외복사근, 내복사근, 복횡근 총 3개의 층이 있음



③ 옆구리에서 약간 등쪽 부위

- 등쪽부위로 오면서 복근층이 끝나고, QL이 있음
- 측와위에서는 복근들만 뚫고도 QL로 접근 가능
- 장요근의 왼쪽은 복강 내이므로 주의

03

단측면 - 신경

1) Sacrum, Greater Sciatic Notch(대좌골절흔)

Sacrum, G-major(대둔근), Piriformis(이상근), Ilium(장골) / SN(좌골신경)



- 측와위에서 다리를 90도 구부린 자세
- Sciatic nerve(좌골신경)
 - ① 천골과 장골의 연결부위에서 내려오면 있는 대좌골절흔 쪽의 빈 공간을 지남
 - ② 90%: 이상근 아래를 지남
 - 10%: 이상근 가운데 또는 위를 지남
- 동맥 주의 (파란 원)

2) LFCN(대퇴외측경피신경)

ASIS, Satorius(봉공근), Iliacus(장골근) / LFCN(대퇴외측경피신경)



- 양와위에서 ASIS 가장 높은 곳을 찍음
- LFCN(Lateral Femoral Cutaneous Nerve)은 봉공근과 서혜인대 사이에서 많이 유착

3) Ilioinguinal, Iliohypogastric 장골서혜신경, 장골하복신경

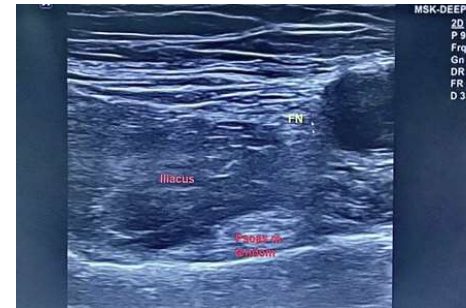
ASIS, IO(내복사근), TA(복횡근) / II(장골서혜신경), IH(장골하복신경)



- ✓ 방금보다 좀 더 위쪽 사진
- ✓ TAP block(Transversus Abdominis Plane block; 복부횡단가로면 마취)
 - 내복사근 - 복횡근 사이에서 시행
 - 요신경총 신경들이 많이 지나가는 부위
- ✓ II(ilioinguinal nerve; 장골서혜신경), IH(iliohypogastric nerve; 장골하복신경) (C 요신경총)
 - 압박되면 골반통, 서혜부 통증 등 호소

4) Femoral nerve 대퇴신경

Iliacus(장골근), Psoas m. tendon(대요근 건), FN(대퇴신경)



- ASIS에서 더 안쪽으로 들어오면, 장골근, 대요근 건, 대퇴신경 관찰 가능

4. 근육 및 관절의 상호작용

01

체간의 후방 근육들 (배부 근육)

1) 배부 근육 개요

	층	기원	신경지배
외재근 (extrinsic muscle)	표층	전방의 지아 ^{limb bud} 에서	대부분(ex. 광배근, 상후거근)
	중간층	발생하여 배부 후방으로 이동	전지의 완신경총, 늑간신경
내재근 (intrinsic muscle)	심층	발생학적으로 사지 및 전외측 체간과 달리, 축삭의 후방에 고유한 위치를 가지고 있음	예외가 많지만, 후지의 분절적 신경지배

2) 배부 표층 & 중간층 근육

층	근육	위치	기능
표층	승모근 · 광배근	가장 표면	ㄱ 양측성 활성화 → 신전 ㄴ 일측성 활성화 → 측굴, 축회전
	능형근 · 견갑거근	그 안쪽	
	전거근	흉곽 외측	
중간층	상후거근 · 하후거근	능형근·광배근의 심부	환기(entilation)와 관련

- 같은 근육이라도 TP에 따라 움직임 제한이 달라짐

ex. 견갑거근 ㄱ 가운데 끼이는 부분에 TP 발생: 동측 회전 제한

ㄴ 견갑각 쪽, 마지막으로 정지하는 부위 TP: 반대쪽 회전 제한

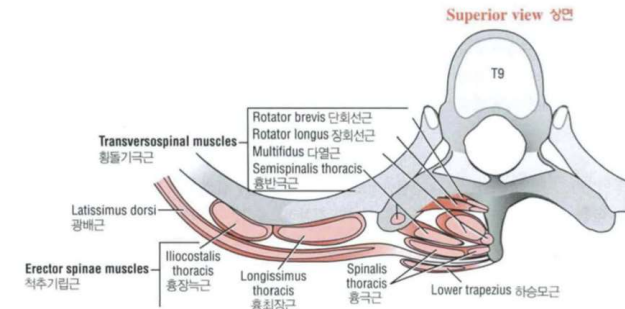
- 목 통증 있을 때 생각해야 할 요소: 근육통 / 신경 / 관절 문제

① 목의 역학관계_협력근과 길항근

② 오래됐거나 반복된다면 유착

③ 심부 근육에서 눌린 경우 (→ MBB 통해 해결)

3) 배부 심층 근육

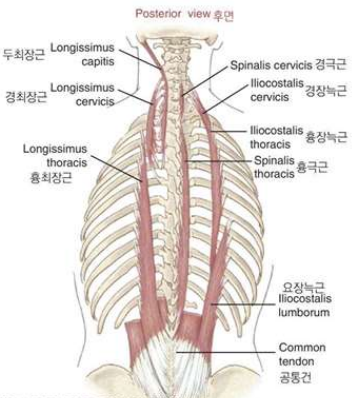


표층	중간층	심층
척추기립근군	횡돌기근군	단분절근군

- 일반적으로 심층으로 갈수록 근섬유 길이가 점차 짧아짐

근육군	개별근육	설명
표층	장늑근	측방굴곡을 위한 가장 효과적인 지레작용
	최장근	척추기립근군 중에서 가장 잘 발달
	극근	구분이 잘 안되며, 반극근과 융합
중간층	반극근	6-8개의 척추골간 접경부위를 가로지름
	다열근	2-4개의 척추골간 접경부위를 가로지름
	회선근	① 장회선근: 하나의 척추골간 접경부위를 가로지름 ② 단회선근: 두 척추골간 접경부위를 가로지름
심층	극간근	- 하나의 척추골간 접경부위를 가로지름
	횡돌기근	- 경추영역에서 잘 발달 - 극간근들은 극간인대와 섞임

(1) 표층 - 척추 기립근

 척추기립근군의 근육들. 관함이 용이하도록 좌측 장근, 좌측 극근, 우측 최장근을 공통건의 상부에서 절단하였다.	척추기립근의 공통건에 의해 제공되는 부착부위 ① 정중 천골능 ② 하흉추·전체 요추영역의 극돌기와 극상인대 ③ 장골능 ④ 천결절인대와 천장인대 ⑤ 대둔근 ⑥ 다열근 ✓ 공통건 부위의 통증 호소 환자 多 : 공통건 자체의 문제분 아니라, 붙어있는 구조물이 단축되거나 기능을 못해서 통증이 생기는 경우도 많음 (ex. 기립근, 다열근의 단축)
· 천골표면에 위치한 넓고 두꺼운 공통건에 부착	

① 극근 (spinalis)

종류	두극근 / 경극근 / 흉극근
위치	극돌기나 향인대의 외측면 상방에 부착
특징	구분이 잘 안되며, 반극근과 융합 (두극근과 두반극근의 융합이 흔함)

② 최장근 (longissimus)

종류	두최장근 / 경최장근 / 흉최장근
위치	- 늑골의 후방 말단부, 국소 척추골 횡돌기 및 관절돌기 사이에 부착 - 두최장근: 약간 외측으로 각을 형성하여 측두골 유양돌기의 후면에 부착 - 경최장근: 약간 내측으로 각을 형성하여 경추골 후결절에 부착 ⇒ 동측성 회전운동을 보조
특징	척추기립근군 중에서 가장 발달

- 최장근 단축된 경우: 오래 앉아있는 걸 못 버티고, 반듯이 누워서도 편치 않음

⇒ 반듯이 누워서 가만히 있는데도 아프다면

① 근육문제 (활성 TP): 기립근군 문제, 특히 최장근 TP

② 아주 급성기이거나 만성 통증 ┐⁽¹⁾압박골절 자체의 염증기

└⁽²⁾신경근이 눌려서 그 자체 염증기

└⁽³⁾천장관절 불안정 (반듯이 누우면 천골이 눌리는 자세가 되어 통증 호소)

③ 장늑근 (iliocostalis)

종류	경장늑근 / 흉장늑근 / 요장늑근	
위치	흉·요장늑근	일반적으로 늑골각의 외측에 정지
	경장늑근	경최장근과 함께 중위 경추골의 횡돌기 후결절에 부착
특징	외측 근육기둥 (측방굴곡을 위한 가장 효과적인 지레 작용)	

- 복와위에서 측면부를 눌렀는데 아프면 모두 장늑근 문제 (요방형근으로 착각 X)

- 외측지의 지배를 받음: 외측지(장늑근-요방형근 사이)를 풀어주면서 풀리는 경우도 有

- 늑골 아래에서, 침이 중앙에서 2cm 이상 떨어져서 2cm 이상 깊이로 들어가면 다열근군

▶ 중앙에 너무 가깝게 들어가면 오히려 불안요소 有: 중앙-2cm 사이에서 깊이 들어가면 경막

▶ 측만성 변이가 많으므로, blind로는 2cm 이상 넣을 필요 없음

(2) 중간층 - 횡돌기근군

① 반곡근 (semispinalis)

	종류	두반곡근 / 경반곡근 / 흉반곡근
	위치	- 6-8개의 척추 골간 접경부위를 지남 - 두반곡근: 판상근, 승모근의 심부에 위치
	특징	- 근섬유 방향이 수직에 가까워 상당한 신전 토크를 형성 - 두반곡근·경반곡근: 후경부를 지나는 가장 큰 근육

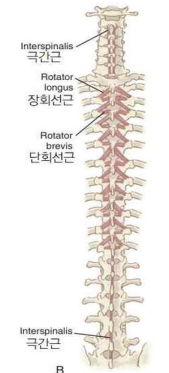
- C1-2 레벨: 후두하근육(suboccipital muscle)과 두반곡근 사이로 후두신경이 지나가므로, 후두신경통의 경우, 두반곡근 아래쪽 근막에서 hydrodissection
- 두반곡근이 목 쪽에선 후관절 쪽을 따라 지나가므로 후관절 치료하면서 반곡근 치료 가능

② 다열근 (multifidus)

	위치	- 횡돌기에서 기시하여 2-4분절 위에 위치한 척추골 극돌기에 정지 - 상응하는 개별 극돌기의 장축에 대해 직각을 이루며 부착
	특징	- 요천추 영역에서 가장 두껍고 잘 발달된 근육 - 척추 저부에 대한 안정성과 신전 토크를 제공하는 필수적인 원천

- 허리에서 분절의 불안정, 근연축(spasm)을 나타내는 가장 중요한 근육
- 후관절 증후군(Facet syndrome)
 - ▶ 관절 불안정, 다열근 단축, spasm은 다 같은 개념 (하나 하나 분리하기 어려움)
 - ▶ 다열근 문제가 있다면 단순 근육통 X
 - ↳ 무조건 관절 불안정성 또는 디스크 간격 좁아짐 또는 퇴행성 골극이 있는 것

③ 회선근 (rotators)

	종류	장회선근 / 단회선근
	위치	- 각 근섬유는 한 척추골 횡돌기와 1-2분절 상방에 위치한 척추골 극돌기 저부 및 추궁판 사이에 부착 ┌ 장회선근: 2개의 척추골간 접경부위를 가로지름 └ 단회선근: 1개의 척추골간 접경부위를 가로지름
	특징	- 흉추영역에서 잘 발달

(3) 심층 - 단분절근군

① 극간근 (interspinalis) · 횡돌기간근 (intertransversarius)

위치	- 흉추영역을 제외한 척추 전체에 존재 - 1개의 척추골간 접경부위를 가로지름
특징	- 경부에 잘 발달되어 섬세한 조절 역할 - 극간근은 극간인대와 섞임 - 분절성 감각 되먹임을 제공 ↳ 두개경부 위치의 협응을 조절함으로써 시각계 및 청각계의 기능을 도움

- 위치정보 · 감각정보를 되먹임작용으로 분절을 통해 다시 올려보내는 역할을 함
 - ⇒ 따라서 이 근육에 문제 발생 시 전정기능이 저하
 - ⇒ 나이가 들면서 어지럼증이 늘어나는 환자들 중 이런 경우가 꽤 있음

02

체간의 전외측 근육 (복근)

1) 복근의 생리학적, 운동학적 기능

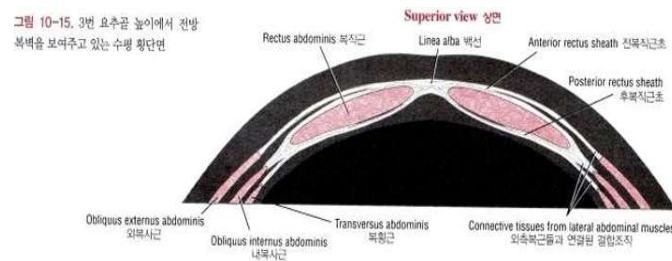
(1) 생리학적 기능

- ① 복부내장을 지지하고 보호
- ② 복부내압을 증가시킴으로써 폐의 호기 · 구토 · 배뇨 · 배변 · 분만을 도움
- ③ 흉부내압을 증가시킴으로써 폐의 호기를 도움

(2) 운동학적 기능

- ① 체간을 움직이고 안정화
- ② 과중한 부하를 들어올리는 동작과 같은 조건에서 요추와 천장관절 지지
- ③ 고관절 · 슬관절 근육들의 기시 부위 안정화
 - 오랫동안 기립근에 문제가 있으면 복근에도 문제 발생
 - 기립근-복근군 상호억제가 일어나므로, 약화된 근육도 억제로 인해 다 단축됨
 - 따라서, 단축을 먼저 해결한 후 약화를 해결

2) 복근의 종류



- (1) 복직근 → 기립근의 길항근이므로 상호억제가 되는 주요 근육
- (2) 외복사근: 반대쪽 회선근 → 척추 보상성 측만 中 외복사근 단축 있는 경우 多
- (3) 내복사근: 동측 회선근 → 요신경총 대부분이 내복사근과 복횡근 사이 근막 쪽을 지남
- (4) 복횡근: 가장 심부에 존재

흉요근막에 부착되어 복부내압 증가 및 요추 안정화 기능을 하는 **코르셋 근육**

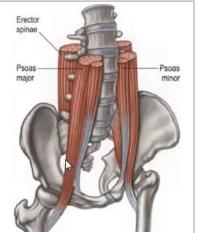
- 가장 안쪽, 장에 바로 붙어있음 = 복대 역할(IAP; 복내압)
- 복횡근을 제대로 활성화하지 못하면 허리가 아픔
- 코어 운동의 대부분 = 복횡근 훈련

03

체간의 부가적 근육 (장요근, 요방형근)

1) 장요근 - 장골근(iliacus)과 대요근(psoas major)

위치	요방형근과 함께 요추의 각 측면에 거의 수직으로 주행	
신경지배	요신경총의 큰 분지인 대퇴신경 의 지배	
기능	자유도 3도(굴곡, 측굴, 축회전)의 근육 ┌ L5-S1: 약 2cm의 굴곡 모멘트 팔 → 효과적인 굴곡근 └ 상부 요추: 힘선이 중심으로 이동 → 수직안정자	
	① 고관절 굴곡	골반을 대퇴골 방향으로 당기거나, 골반 전방경사를 유발하여 전만을 증가시킬 수 있음
	② 요추 측굴	요추 측굴을 위한 효과적인 지레 작용
	③ 요추 축회전	요추 축회전을 위한 약한 지레



- 장요근은 척추체에 딱 붙어 내려오다가, L5-S1에서는 고관절 쪽으로 살짝 빠져나옴
- ↳ 모멘트 팔이 가운데 힘선에서 2cm 정도로 앞쪽으로 떨어져 있어, 수축하면 굴곡을 일으킴 (모멘트 팔이 힘선의 앞쪽 = 굴곡, 뒤쪽 = 신전, 왼쪽 = 왼쪽 측굴, 오른쪽 = 오른쪽 측굴)

2) 요방형근 (Quadratus lumborum)

위치	요추의 각 측면에 거의 수직으로 주행	
신경지배	T12-L3 척수신경 전지로부터 신경지배	
기능	자유도 3도(굴곡, 측굴, 축회전)의 근육	
	① 양측성 활성화	- L3에 있는 회전의 내외측에서 후방 3.5cm를 지나감 - 요추 신전근으로 작용
	② 일측성 활성화	요부의 측굴근 / 미약한 축회전
	③ 수직안정자	장요근과 함께 양측성으로 강하게 동시 수축하면 L5-S1 접경부위를 포함한 척추저부 전체에 걸쳐 효과적인 수직안정성 제공

- 장요근, 요방형근: 요추의 각 측면에서 거의 수직으로 주행 → 수직 안정성을 만들어냄
- 기립근, 요근, 요방형근 3가지가 척추를 감싸고 있음 / 기립근(뒤)과 요근(앞) 사이가 요방형근

04

근육들 사이의 기능적 상호작용

1) 체간에 대한 중심 안정성의 제공

(1) 능동적인 근육의 힘은 척주의 안정성 형성에 일차적인 작용을 함

① 근육의 힘 = 능동안정성

② 근육은 힘의 크기와 시기를 조절할 수 있음

+ 인대 및 다른 결합조직들은 이차적인 수동안정성을 제공하지만, 힘의 크기와 시기를 조절할 수 없음

③ 안정성을 깨뜨리는 외적토크가 발생하더라도 체간의 정적자세를 유지시킴

(2) 근육 활성화 지연과 요통의 관련성

- 견관절 굴곡 시: 복횡근은 전삼각근보다 38.9msec 전에 활성화됨

- 그러나 요통환자는 견관절 굴곡 시에 복횡근의 EMG 활동이 3배나 지연되어 나타남

2) 내재성 근육 안정자 · 외재성 근육 안정자

	(체간의) 내재성 근육 안정자 Intrinsic muscular stabilizer	(체간의) 외재성 근육 안정자 Extrinsic muscular stabilizer
정의	척추영역 내에 부착되는 비교적 길이가 짧은 분절성 근육	척추 영역 밖에 있는 구조물들(두개골, 골반, 늑골, 하지 등)에 부분적 또는 전체적으로 부착되는 비교적 긴 근육
기능	분절 내에서 안정성을 섬세하게 조절	- 체간 전체의 안정성에 기여 - 척추와 하지 사이의 견고한 연결
종류	① 횡돌기근근군: 반극근, 다열근, 회선근 ② 단분절근군: 극간근, 횡돌기간근	① 체간의 전외측 근육들 : 복직근, 외복사근, 내복사근, 복횡근 ② 대요근 ③ 척추기립근 ④ 요방형근 ⑤ 골반과 하지를 연결하는 고관절 근육들 (햄스트링, 둔근)

✓ 젊은 사람이 허리가 아픈 것은, 대부분 오래 앉아있어 햄스트링이 단축되어 시작됨

- 햄스트링 단축 → 굴곡할 때 허리에서만 움직임이 일어남 (허리의 과움직임)

→ stabilizer(근육 안정자)가 지지를 받지 못하고, 흉최장근 등에 의해 과한 힘이 걸림 → TP 발생

- 이런 경우, 흉최장근만 치료해주면 해결되지 않고, stabilizer를 해결하면서 치료해야 함

체간의 외재성 근육 안정자



① 복근

- 복근(특히 복횡근)의 동시 수축은 요부에서 흉요 근막 내의 긴장을 증가시킴(= IAP를 증가시킴)으로써, 요추부의 안정성을 강화시키는 **코르셋 효과** 유발

- 복근의 활성화는 체간의 신전근(특히 척추기립근, 요방형근)과 고관절 근육들의 당기는 힘에 대항하여 골반을 안정화시키는 데 있어 필수 요소

② 광배근 · 대둔근

- 흉요근막에 부착되어 간접적으로 요추 신전 토크를 발생

5. Core Strengthening의 이해

1) 코어 강화의 개념 = dynamic stabilizer를 강화시키는 방법

(1) 코어강화의 동의어 & 유의어

- ① 요추 안정화 Lumbar stabilization
- ② 동적 안정화 Dynamic stabilization
- ③ 운동제어(신경근) 훈련 Motor control (neuromuscular) training
- ④ 척추 중립 조절 Neutral spine control
- ⑤ 근융합 Muscular fusion
- ⑥ 체간 안정화 Trunk stabilization

(2) 코어의 개념 & 기능

① 코어의 개념

- 코어 = 하나의 상자
- (앞) 복부 근육 / (뒤) 등, 둔부근육 / (위) 횡격막 / (아래) 골반저, 엉덩이 근육
- ✓ 횡격막: 복직근이 횡격막에 붙는 부위에 압통 多

② 코어의 기능

- 마치 근육으로 이루어진 코르셋처럼 작용
- 요추의 안정성은 ① 뼈와 인대의 구조를 통한 수동안정성 ㄱ 을 모두 필요로 함
- ② 근육을 통한 능동안정성 ㄴ
- ✓ 근육을 통한 능동안정성: 코어 강화를 통해 강화시킬 수 있음

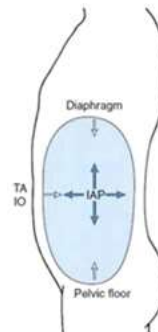
2) 코어 강화의 중요 근육

(1) 복횡근 → IAP, 코르셋, 코어에서 중요

- 복횡근을 비롯한 근육의 협응수축으로 인해 IAP(복부내압)가 증가하고, 안정성 생성

(2) 외복사근 → 근육, 통증, 압통에서 중요

- 가장 크고, 가장 표층의 복부근육 → 골반전방경사를 체크하는 역할



침구의학(임) 5주차 써머리

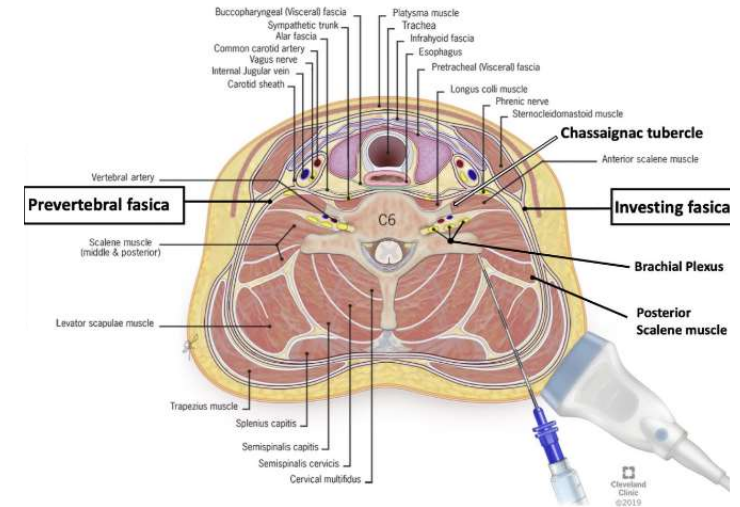
※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

경추부 신경압박 환자

- ▶ 근육의 압통점을 찾아 치료해야하는 환자인지, 신경압박과 관련된 환자인지 잘 구분해야함
 - 신경이 눌리면 일반적으로 방사통 호소
 - cf. 팔까지 내려오는 방사통이 아니라도, 상부승모근 또는 삼각근까지만 내려올 수도 있음
 - 일단 방사통처럼 내려오는듯한 통증이 있으면 신경, facet joint, 근육 등 원인 찾아보기
 - ▶ 가장 쉽게 구분할 수 있는 방법: **신전**
 - 신전을 했을 때 방사통이 재현되는지를 확인(=spurling test의 의미)
 - 대부분의 신경압박 환자들은 신전했을 때 5-10초 내에 통증 호소
 - ▶ 치료
 - 신전 시 증상이 심해지므로, 복와위 자세에서 치료받으면 불편하거나 증상이 악화될 수 있음
 - 복와위에서는 가슴 부위에 베개를 두세개 쌓아서 목이 신전되지 않도록 하거나
 - 양와위에서는 머리에 베개를 한두개 받쳐서 목의 굴곡 자세를 만들어 치료하는 것이 좋음
 - 환자에게 행동수정을 요구할 때도 신전자세를 피할 수 있도록 함
 - ▶ 예후
 - 초기 1-2주동안 행동수정을 통해 염증만 없애줘도 증상이 완화되는 경우 다
 - 그렇지 않은 경우는 6주 정도의 예후가 필요
- cf. 견갑거근이나 사각근이 뭉친 환자들의 경우 디스크와 비슷한 증상을 호소(방사통).
이 경우 예후가 좋지 않은 경우 많음

경추부 근육층



1) 치료 포인트

- ① SCM과 사각근 사이가 중요한 치료 포인트
 - 얼굴 쪽으로 설명이 안되는 증상 있을 때 활용 가능
- ② 전사각근과 중사각근 사이
 - 행동수정 후 염증이 끝났는데도 증상이 남아있을 때, 전-중사각근 사이의 신경근에 hydrodissection 해주면 좋아지는 경우 많음
 - 감염이나 혈종의 위험이 있으므로 주의
 - 교수님 TIP: 행동수정 및 염증약 복용을 통해 염증을 먼저 없앤 후, 환자에게 SCM 등을 눌러 마사지하도록 함. 이렇게 하고도 안났는 환자들의 경우에 침습적 치료 진행

2) 심부신전근 접근 방법

- ① 초음파로 보면서 직접적으로 자극
- ② medial branch를 치료

3) longus colli (경장근)

- 성상신경절 치료에 활용하기도 함
- 자율신경에 변화를 주고 싶을 때 초음파를 보면서 inject하기도 함 (이명, 불안, 우울 등)
- 신경근이 뚫고 지나가는 곳이기 때문에 주의해서 시술

III. Cervical의 생체역학적 이해

1. 경추 초음파

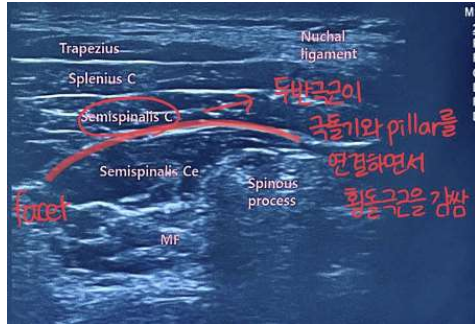
01

서론

1) 총 4개의 층으로 구분하여 이해: 중부 경추 레벨의 근육층

표층	1번째 층	흉쇄유돌근, 승모근 (앞) 중사각근 → 견갑거근 → 두판상근 (뒤)
	2번째 층	cf. 후사각근: C6-7 level에서 나타남
↓	2-3번째 층	경판상근 (C1, 2 level: 경판상근 대신 두최장근)
	3번째 층	두반극근이 극돌기와 pillar를 연결하면서 횡돌극근을 감싸는 모양
심부	4번째 층	다열근, 회선근, 경반극근, 경극근 등 극돌기 주변의 심부 근육

목 뒤쪽(복와위) transverse view



- 두반극근이 극돌기와 pillar(facet)를 연결하면서 횡돌극근을 감싸
↳ 후관절 치료: 두반극근 치료와 연관
- semispinalis(반극근)이나 splenius(판상근)으로 인해 두통 오는 경우 有

견갑거근 TP

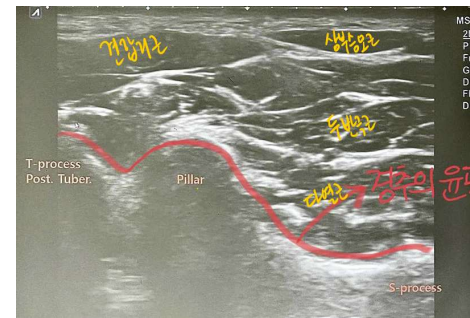


- 같은 근육이라도 TP 발생 지점에 따라 움직임의 제한이 달라짐
- ① TP1: 가운데 꼬이는 부분 → 동측회전 제한
- ② TP2: 견갑골 상각(기시부) → 반대측 회전 제한

2) 중부 경추 측면의 초음파 단축상

- 중부 경추 레벨을 측면에서 보면:
경추의 윤곽이 앞쪽부터 횡돌기 후결절 → 척추 후관절 → 극돌기로 이어짐
- 척추 후관절: 뼈의 음영이 끊기면서 약간 겹치는 모양
- 두반극근: C4-6 레벨에서 척추후관절 또는 Pillar에서 기시
- 다열근: 추궁판 바로 표층으로 위치

중부 경추 측와위 Transverse view

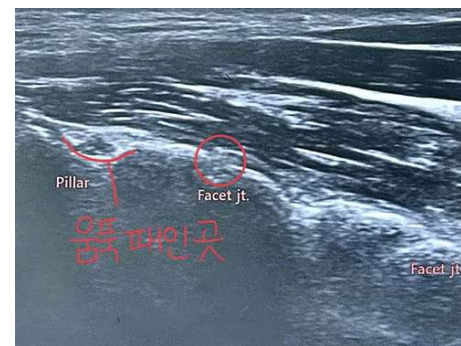


- 측와위로 누워 약간 뒤쪽을 찍은 영상
- 경추 윤곽 확인
- ① 횡돌기 후결절 T-process Post. Tuber
- ② 관절기둥 Pillar
- ③ 극돌기 S-process
- 상부승모근과 다열근 사이에 두반극근 존재

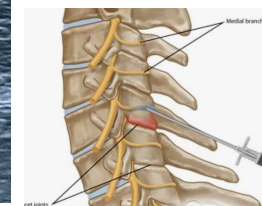
3) 관절주 Pillar

- 경추 후관절이 보이는 위치에서 위 or 아래로 이동하면 pillar 관찰 可
- 경추 후지 내측지가 지나감 ⇒ 두반극근이 척추 후지내측지를 압박할 수 있음을 시사
(∵ 두반극근이 pillar를 감싸므로)

경추 측와위 longitudinal view



- ① 쪽 연결되는 부위 = pillar
- ② pillar에서 움푹 패인 곳 = medial branch가 지나가는 곳 (MBB 포인트)
- ③ 사이사이 비어있는 곳 = facet joint



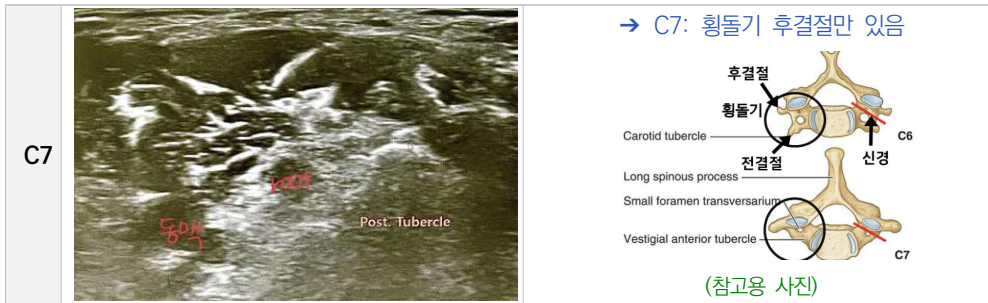
(medial branch 위치 참고)

02

경추 레벨 알아내기

1) C7

- 횡돌기의 전결절이 없어 척추동맥이 노출
cf. 다른 경추는 횡돌기 전결절과 후결절이 형성하는 횡돌기공으로 척추동맥이 나옴
그러나 C7은 횡돌기 전결절이 없어, 다른 경추들과 달리 하나의 횡돌기 결절만 보임
- 횡돌기의 후결절, 신경근, 척추동맥이 일렬로 늘어선 모양
- C6를 먼저 잡고 내려와서 찾는 경우가 많음



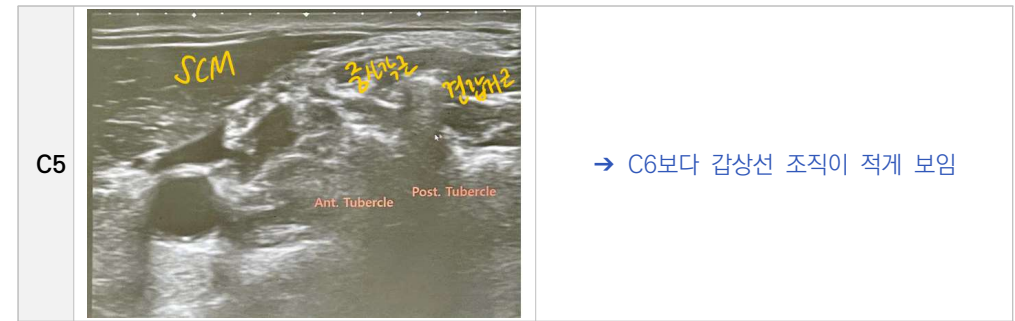
2) C6 → 경추 레벨 찾을 때 메인 기준점

- 횡돌기의 **전방결절이 크고 높게 솟아오른 것**이 가장 큰 특징(Chassaignac's tubercle)
측위위로 보면 전방결절이 크게 보이지 않기 때문에 이 특징만으로 C6를 단정지을 수 없음.
따라서 전결절과 후결절 확인 후 갑상선 조직을 확인하여 C6를 찾는 경우가 많음
- 전돌기와 후돌기 사이도 넓고 비대칭적
- 갑상선 조직 **풍부하고**, 식도가 관찰됨(침을 삼키면 확인 가능)



3) C5

- 특징 없이 평범한 모양. 전방결절과 후방결절이 비슷한 높이
- 횡돌기가 6번 경추보다 작고 낮으며 비교적 대칭적
- 보통 6번을 찾고 위쪽으로 올라가며 찾음
- 약간의 갑상선 조직이 보이고, 경동맥은 분지되기 전임



4) C4

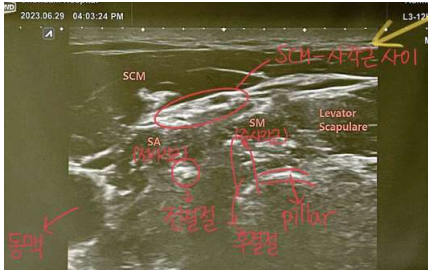
- 횡돌기가 작고 좁으며 다소 뾰족하게 보임 (전방결절이 뾰족하고 좁음)
- 경동맥이 **내경동맥과 외경동맥으로 분지되는 것**이 특징
- 갑상선 조직은 보이지 않음



03

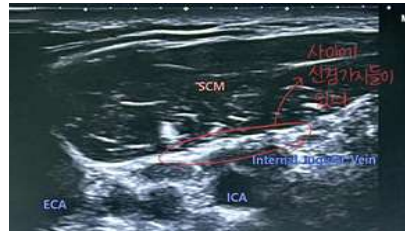
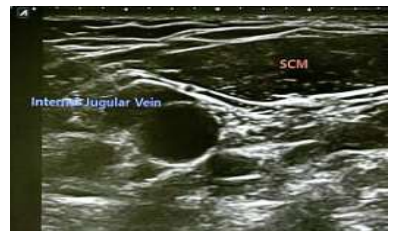
경추부 근육 & 신경지배

1) 흉쇄유돌근 Sternocleidomastoid; SCM

임상 포인트	- 척추부신경과 C2, 3의 전지신경에 의한 이중지배 - 악이복근의 후복이나 C2, 3 주위의 심부근육에 의해 포착될 수 있음 - 척추부신경: 흉쇄유돌근 상부 1/3지점을 지남(=주 치료점) → 척추신경레벨에 문제가 있으면 해당 신경이 지배하는 근육에도 문제가 생길 수 있다는 가설에 따라, C2-3번 주위의 다열근이 단축되면 해당 신경이 지배하는 SCM에 문제가 생길 수 있음 → 따라서 SCM에 문제가 있으면 C2-3번의 다열근도 같이 치료해야 함
초음파	 ① SCM과 사각근 사이에 경신경총 존재 ② 주요 치료포인트 · SCM-사각근 사이 공간 · 중사각근 · 중사각근과 전사각근 사이 공간 (=root가 있는 곳) · 전사각근 (횡격동맥 및 신경 주의)

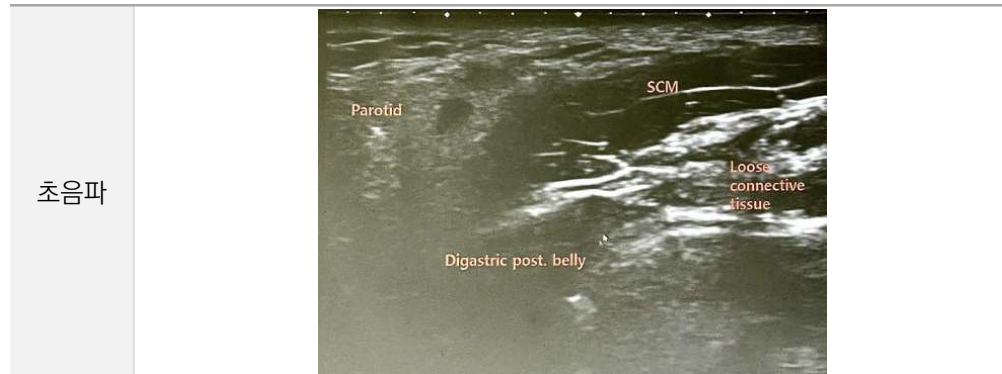
1)-1. 척수 부신경 Spinal accessory nerve (11번 뇌신경)

특징	승모근 하 신경총이라고 불릴 만큼 신경이 풍부
지배근육	SCM, Trapezius(승모근)
주행 & 임상 포인트	① 내경정맥과 흉쇄유돌근 사이로 진행 ② 견갑거근을 따라 내려오며 승모근으로 들어가는 입구 = (흉쇄유돌근의) 1/3 지점 주된 포착점 ③ 어깨쪽지에서 승모근으로 내려가면서 견갑거근 사이로 주행 ④ 3개의 분지 └ 외측으로 이동 → 승모근과 극상근 사이로 내려감 └ 중앙으로 이동 → 승모근 지배 └ 나머지 → 견갑골 내측으로 주행

초음파	▶ 내경정맥과 흉쇄유돌근 사이로 진행	
		
	▶ 견갑거근을 따라 내려옴	
		
	▶ 견갑거근과 승모근 사이 = 포착이 잘 되는 부위	
		

2) 악이복근 후복 Digastric post. Belly; DPB

기시	유양돌기 전내측에 있는 절흔
정지	설골
특징	설골 정지부가 고정된다면, 턱관절의 하악골의 당겨 입을 여는 동작에 관여
임상 포인트	① 안면신경 포착 유발 가능 - 직접 압박은 안됨 - 과긴장으로 후두동맥이 압박되면 안면신경의 혈류 감소 가능성 有 ② 5, 10, 11, 12번 뇌신경 포착에도 간접적인 영향

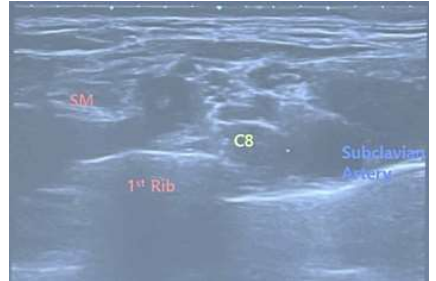


✓두통 환자의 경우 턱관절에서부터 이복근 라인들을 빠르게 확인해본 후, 양쪽 차이가 있을 때 이를 해결해주면 낫는 경우 많음. 침습적 치료보다 우선 만져서 풀어줌

3) 전사각근 Scalene ant.; SA 전사각근이 단축되면, 상지로 내려가는 신경에 영향을 미침

기시	C3-6 축돌기(횡돌기) 전방결절	
정지	제 1늑골	
임상 포인트	① 외내측흉근신경 포착	대소흉근 허혈성 통증, 가슴부 통증
	② 상하견갑하신경 포착	견갑하근·대원근 허혈성 통증, 어깨통증
	③ 흉배신경 포착	광배근 허혈성 통증, 어깨/허리 통증
	④ 요골·정중·척골·근피신경 포착	상지 통증
	⑤ 내측 상완·전완 피부신경 포착	상지 감각신경성 통증

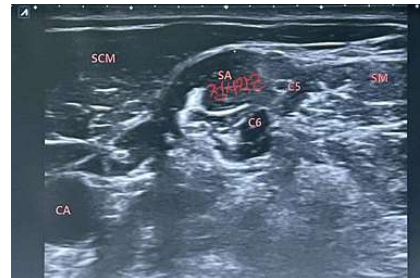
▶ 상완신경총 Brachial plexus 치료방법

- 중사각근을 관통하여 치료하는 방법
- 10cc 정도로 박리

- 전사각근과 첫 번째 갈비뼈 사이에 존재하는 C8(신경)을 함께 치료

▶ 전사각근 치료법

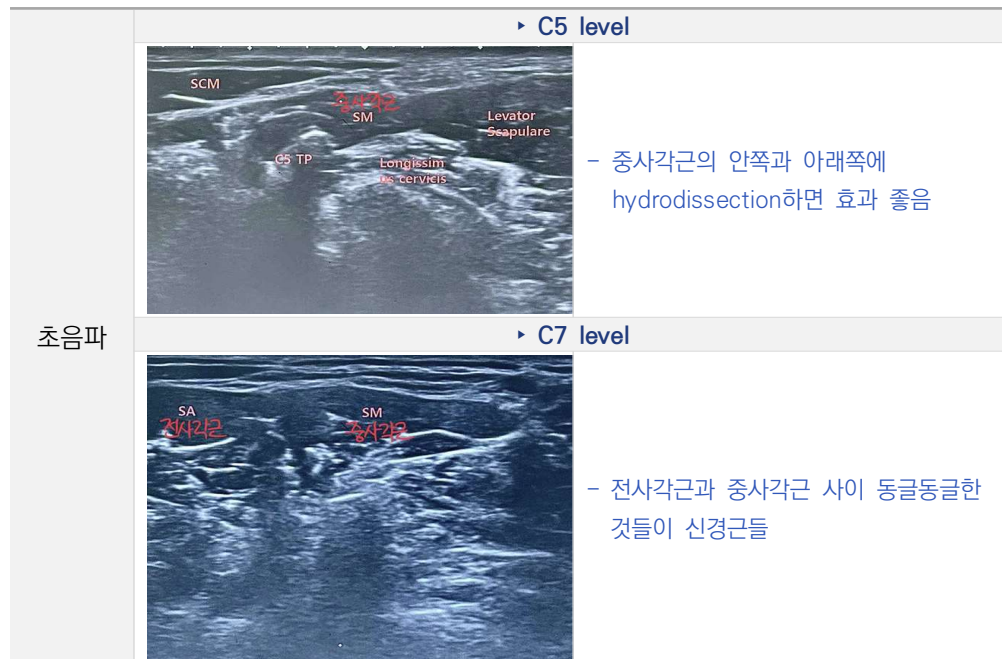



- C6, 7 레벨에서 치료적 접근

- 전사각근 위쪽으로 횡격동맥이 지나가므로, 도플러로 체크 후 피해서 치료

4) 중사각근 Scalene med.; SM

기시	C2-7 측돌기(횡돌기) 후방결절	
정지	제 1늑골	
임상 포인트	① 견갑배신경 포착	견갑거근·능형근의 허혈성 통증, 어깨 날개쪽 통증 전거근 허혈성 통증, 가슴 외측 옆구리 통증 *담 걸렸을 때 능형근 뿐 아니라 전거근도 확인해보기
	② 장흉신경 포착	
접근법	경추 레벨별 중사각근 접근 ★[19]	
	① C5 level	- 중사각근 관찰 시, 후방의 견갑거근 확인 - 임상포인트: 견갑배신경 포착(중사각근을 관통하거나 뒤로나옴)
	② C7 level	- 중사각근과 견갑거근 사이에 후사각근이 나타남 - 임상포인트: 장흉신경 포착

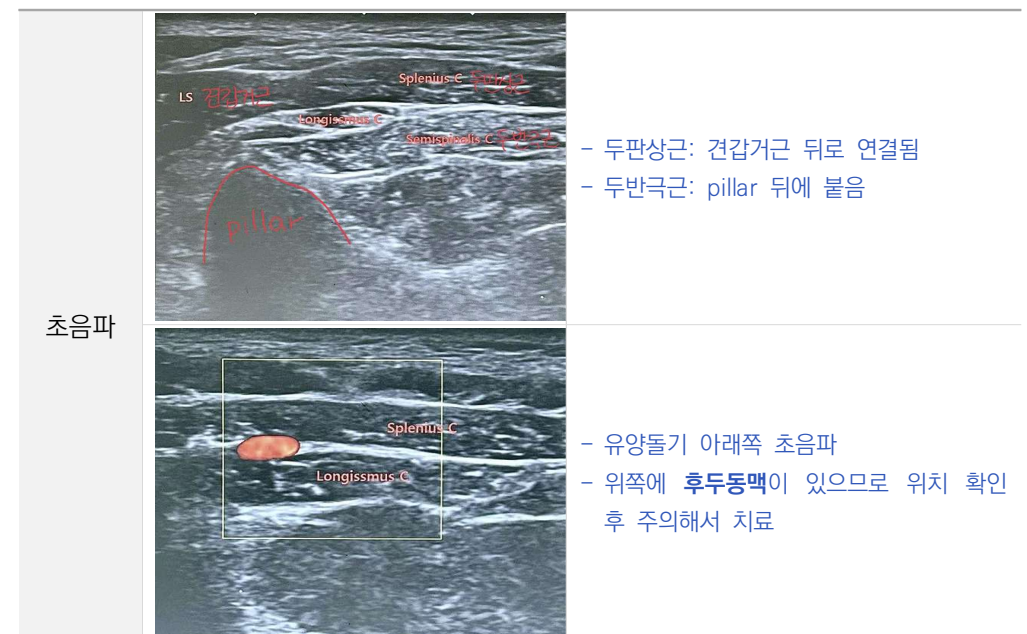


※ 횡돌기 후방결절에 붙는 근육

C2-7 후방결절 가장 표층의 앞쪽	중사각근 기시부
C1-4 후방결절 중간	견갑거근 기시부
C1-3 후방결절 가장 심층	경판상근 기시부

5) 두판상근 Splenius capitis; SPC

기시	C7-T4 극돌기	
정지	유양돌기와 후두골의 상향선 외측 2/3	
특징	근위부	유양돌기에 가까운 근위부가 치료점 → 심부에 두반근, 두최장근이 관찰됨 (C1,2 레벨)
	원위부	두최장근이 경판상근으로 대체됨 (나머지 레벨)
임상 포인트	① C2,3 척수신경 뒷가지 포착 (Dorsal ramus of spinal nerve)	감각성 후두부통
	② T1-4 교통신지 포착 (Ramus communicans)	- C7-T4까지 척추 압박 - 자율신경성두통, 눈의 이상, 어지러움, 불편증, 만성피로의 가능성
	③ 후이개신경 포착 (Post. Auricular nerve)	- 모상건막 수축으로 인한 (직접 압박 X) - 전두근·측두근 허혈성 통증

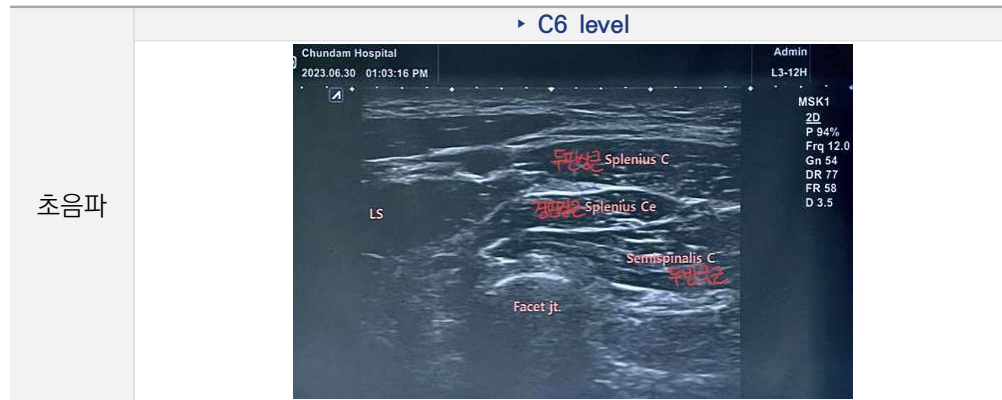


cf. 비염으로 유명한 양방병원: T1-4의 다열근을 함께 치료함

척추기립근, 다열근 등의 치료가 다양한 자율신경 증상들을 완화시킬 수 있음

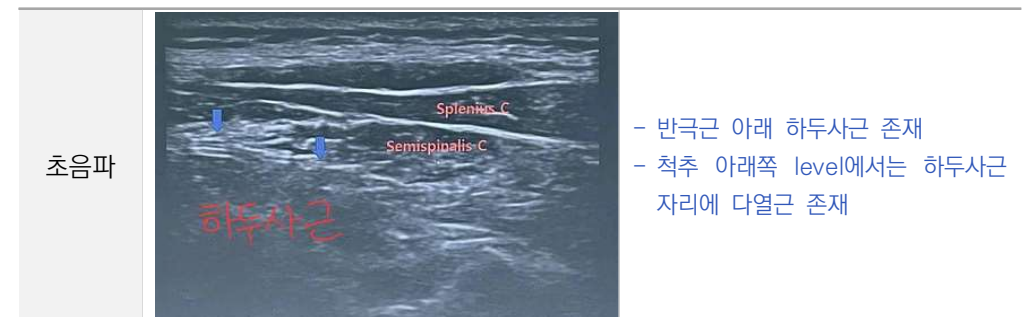
6) 경판상근 Splenius cervicis; SPCe

기시	T3-6 극돌기
정지	C1-3 측돌기 후방결절에 정지
특징	경판상근은 내측부가 두판상근과 두반극근 사이에 끼인 모습 중부 경추 레벨 두판상근과 평행하게 주행 C1,2 레벨 경판상근의 위치에 두최장근이 있게 됨



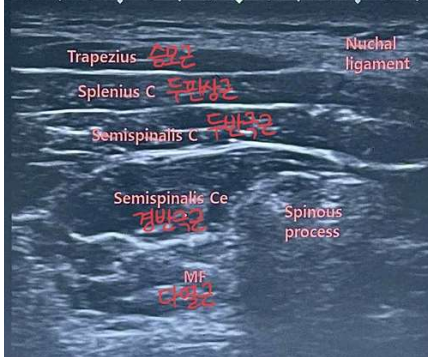
7) 두반극근 Semispinalis capitis; SSC

기시	T1-6 측돌기 & C5-7 관절돌기 _관절돌기에서 기시하므로 mbb 포인트가 됨
정지	상항선과 하항선 사이
특징	- 신전에 강력하게 작용 - 두판상근, 경판상근에 비해 회전 기능 작음 - 바깥에서 기시해 안쪽으로 정지하는 양상 → 한쪽 수축에 의해 반대쪽 회전
임상 포인트	- 대후두신경 포착 증후군: C2 척수신경 뒷가지인 대후두신경의 지배를 받음 - 대후두신경차단에 사용됨
접근법	- C1 횡돌기: 유양돌기 바로 아래에서 만져짐 - C2 극돌기: 후경부 중앙에 첫째로 만져지는 것 - C1 횡돌기와 C2 극돌기 두 곳으로 프로브를 위치시키면, C2 추궁판 위로 하두사근이 관찰됨 - 하두사근과 두반극근 사이로 대후두신경, 삼후두신경이 지남 ★[19]



✓ 두통 있을 때, 후두하근 등을 풀어줬는데도 해소가 안되면 대후두신경 포착을 의심

8) 다열근 경추부 Multifidus: MFs

임상 포인트	① 척수신경 뒷가지가 같은 레벨의 다열근을 지배 → 다열근 수축으로 인해 포착될 경우, 허혈성 통증 유발 가능 ② 경반극근, 두반극근과 함께 척추간 안정성에 기여 → 이 근육들의 수축도 허혈성 통증 유발 가능
초음파	 - 치료는 2cm 이내에서 충분히 할 수 있음 - 더 깊이 들어가려면 bone touch기 안전

침구의학(임) 6주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

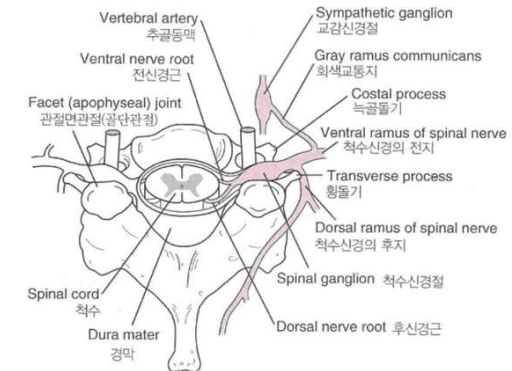
- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

2. 경추와 흉추의 골학·관절학적 특징

01

경추의 골학

1) 경추 개요



(1) 가동성: 경추는 모든 척추들 중에서 가장 작으나, 가동성은 제일 큼

(2) 횡돌기공(transverse foramina): 경추의 가장 독특한 해부학적 특징

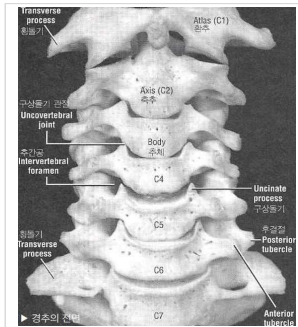
- ① 추골동맥이 지남
- ② 후방으로 척수신경근이 빠져나옴

(3) 척수신경

- ① ventral rami(전지): 모여서 plexus를 일며, 교감신경과 열기를 이룸
- ② dorsal rami(후지): 횡돌기에서 facet(pillar)쪽으로 가는 branch를 냄

cf. 종사각근은 횡돌기의 뒷면, 전사각근은 횡돌기의 앞면에 붙음 → 종사각근과 전사각근 사이에 C5,6,7(신경)이 지나감 (초음파로 보면 동글동글하게 신경근이 보임)

2) 전형적인 경추: C3 - C6



구상돌기 관절
uncovertebral joint

경추체 사이에 형성된 관절들의 안정성을 증가시키는 역할
→ 그러나 움직임·마찰이 많아 골극이 생기기 쉬움(= 골증식체)

관절기둥 pillar

상·하 관절돌기에 의해 형성된 연속적인 관절 기둥

골단관절(= 후관절)
apophyseal joint

관절기둥 사이사이에 존재 (상·하 관절돌기 사이의 관절)

경추 골증식체 (Uncovertebral joint)



Right oblique view



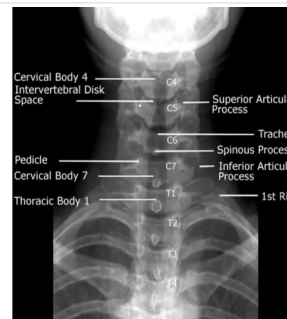
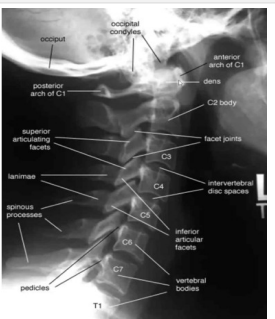
Left oblique view



Lateral view: C1 - C7

- 골증식체: 구상돌기 관절 주위에 퇴행성 변화로 골극이 생긴 것(척추증과 관련)
↳ 나이든 환자의 경우 대부분은 척추증과 디스크이므로 이 둘은 감별할 줄 알아야 함
- 골극(spur)이 추간공 쪽으로 나오면, 신경을 눌러 신경근 병증이 생길 수 있음
↳ **oblique view**를 찍어 구상돌기의 퇴행성 변화 정도, spur 생성 여부 확인

경추부 랜드마크



- ① C2 극돌기: 후두골(occiput)에서 내려와서 바로 만져짐
 - ② C1 횡돌기: 유양돌기 바로 아래에서 만져짐
- ①-② 사이: 후두하근육들 존재

3) 환추: C1 (Atlas)

특징

- 척추체(body), 추궁근(pedicle), 추궁판(lamina), 극돌기(spinous process) 없음
- 2개의 큰 외측괴(lateral mass)가 전궁 및 후궁과 결합된 구조
- **촉지가 가능한 가장 큰 횡돌기 (유양돌기 바로 아래에서!)**

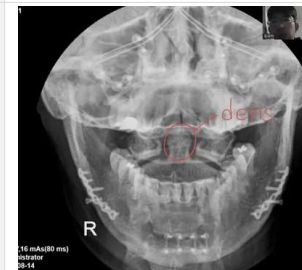
4) 축추: C2 (Axis)

특징

치돌기
(dens, odontoid process)
상관절면
(superior facet)

치돌기 골절은 open mouse view로 판독
이 관절면은 30도의 경사를 이루고 있어, 환추의 하관절면 경사도와 일치

초음파



- ▶ C2의 치돌기 골절 진단을 위한 Open mouth view
- 자동차사고, 편타손상 환자: open mouth view까지 찍어 dens 골절 확인
- dens 골절 시 수술적 처치 필요

5) 용추: C7 (Vertebral Promines)

특징

- 가장 돌출되어 있으며, **용추의 특성**을 많이 갖고 있음
- 크고 한 방향을 향하고 있는 극돌기

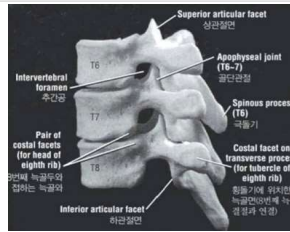
cf. 보통 목+용추, 목+어깨 등 물림이 병행한 환자들 많이 내원
원인이 목에 있지 않고, 다른 원인에 의해 목에 문제가 생긴 경우가 많다고 생각하면 됨

02

흉추의 골학

1) 전형적인 흉추: T2 - T10

특징	경추 영역과 비교하면, 척추관의 크기는 작음 ↳ 추궁근이 추체에 대해 후방으로 향하고 있기 때문	각 횡돌기에는 늑골면costal facet이 있어 늑골결절과 관절
	늑추관절 Costovertebral joint	



2) 비전형적 흉추: T1, T11, T12

특징	- 늑골과의 독특한 부착 형태 때문에, 비전형적 흉추로 간주 - 일반적으로 늑골‘경’은 횡돌기와 관절을 형성하지 않음 횡돌기는 늑골결절과 관절되는데, 11&12 늑골은 늑골결절이 없고 늑골경만 있으므로, 횡돌기와 관절 x	
	T1	
	T11, T12	

- 상부: 제1늑골두 전체를 받아들이 수 있는 Full costal facet 有
- 하부: 제1늑골두 일부를 받아들이 수 있는 partial facet 有

각각 제11 & 12 늑골두와 관절을 이룰 수 있는 하나의 늑골면 有

03

경추의 관절학 · 운동형상학

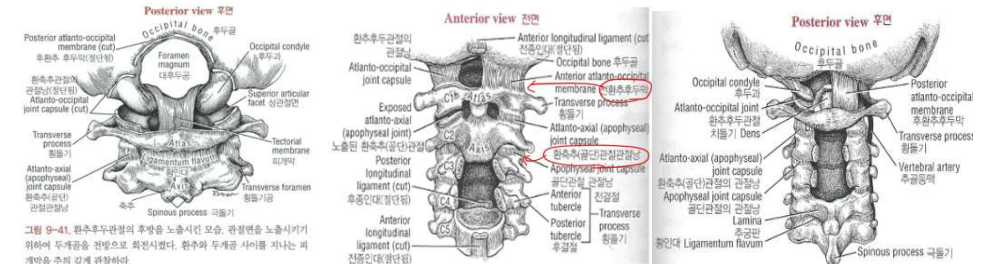
1) 경추의 관절학

(1) 전형적인 척추 간 접경 부위

- 구성: 움직임 및 안정성과 관련된 세 부분(횡돌기&극돌기, 골단관절, 추체간 관절)으로 구성

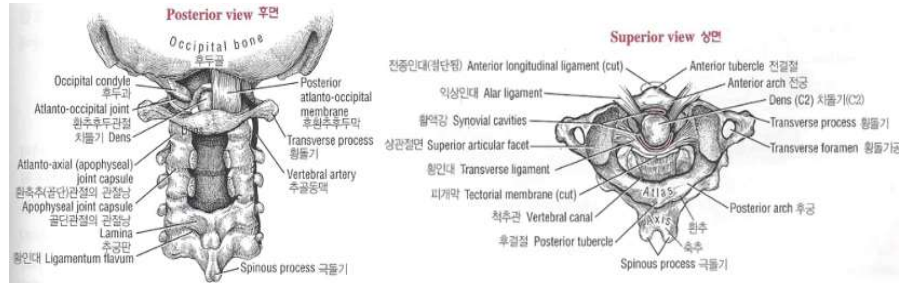
① 횡돌기&극돌기	버팀쇠막대outrigger 또는 지레lever로서의 기능 → 척추를 움직이고 안정화시키는 근육·인대의 역학적 이득을 증가시킴
② 골단관절	일차적인 척추간 운동을 안내하는 역할 - 충격의 흡수와 부하의 분배 - 축추들 사이의 안정성 증가에 기여(·회전축에 근접해있기 때문)
③ 추체간관절	- 가동성을 제공해주는 척추간 공간장치 - 추간판(intervertebral disc): 전체 척추 길이의 25%

(2) 환추 후두 관절 atlanto-occipital joint ★[17, 18]



특징	꼭 일치된 볼록-오목 관계 → 관절 구조적 안정성
움직임	자유도 2도의 각회전: ① 주로 굴신 / ② 경미한 외측굴 / ③ 축회전은 제한 → 꼭 일치된 볼록-오목관계는 축회전을 제한함
관절낭	① 전방에서 관절낭은 전환추후두막 및 전중인대와 혼함 ② 후방에서 관절낭은 후환추후두막에 의해 둘러싸임 → 전방, 후방 관절낭을 통해 안정성을 잘 확보할 수 있음

(3) 환축추관절 복합체 atlanto-axial joint complex ★[18]

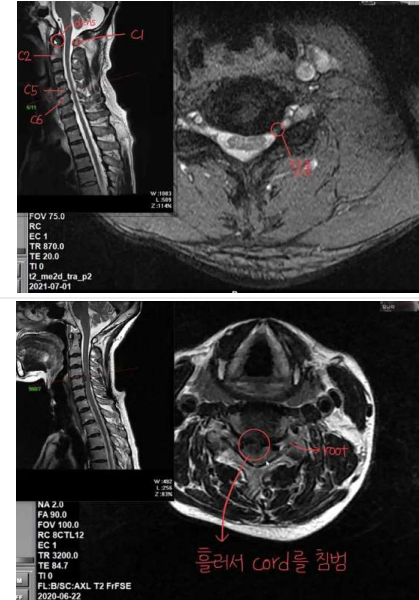


특징	환추의 전궁과 횡인대에 의해 형성된 고리가 축추의 치돌기와 결합하여 형성 자유도 2도: ① 굴신 / ② 축회전 최대 / ③ 측굴은 제한	
움직임	- 축회전이 최대이고, 측굴은 제한되는 이유 : 골단관절의 관절면 거의 편평하고 수평면에 가깝게 놓여있기 때문	
구조	① 피개막	- 후종인대의 연속된 구조물
	tectorial membrane	- 두개골과 경추 사이 부착 강화 → 과도한 굴신 제한
구조	② 익상인대	축추에 대한 두부와 환추의 축회전 제한

(4) 골단관절 (후관절) C2 - C7

특징	- 45도 경사를 이룸 - 가장 큰 각운동이 C5-C6에서 일어나는 경향 → ∴ 디스크 탈출, 척추분리증, 과신전과 관련된 골절 多	
움직임	자유도 3도: ① 굴신 / ② 측굴 / ③ 축회전	
	신전	- 상위척추의 하관절면은 하위척추의 상관절면에 대해 하방과 후방으로 미끄러짐 → 상위척추관절면의 하방미끄러짐은 관절낭을 느슨하게 하는 경향 有 - 완전신전 = 골단관절의 잠김위치 - 최대의 관절접촉과 부하지지를 허용
	굴곡	- 골단관절들의 관절낭을 신장시킴 - 관절의 접촉면을 감소시킴

추간판탈출증 호발부위 MRI



▶ C5-6, C6-7, C7-T1 디스크 탈출
(가장 많이 오는 세 부위)

▶ C4-5 디스크 탈출
: 디스크가 흘러 척수(cord)를 침범

이 경우 신경근분 아니라 척수를 누르고 있으므로, 척수병증이 있을 수 있음

2) 경추의 운동형상학

(1) 경추 운동형상학의 개요

- ① 굴곡과 신전 약 130-135도
 - 중립 안정자세: 약 30-35도 신전 상태
 - 부가적인 85도의 신전, 40-50도의 굴곡

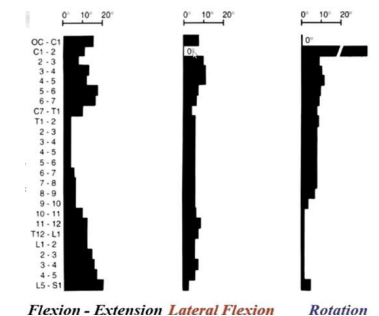
- ② 일반적으로 굴신은 두측에서 미측 방향으로 발생
 - 불안정성이 있으면 비정상적 순서로 일어남

- ③ 경추의 척주관 면적은 완전 굴곡시에 가장 크고, 완전신전시에 가장 작다

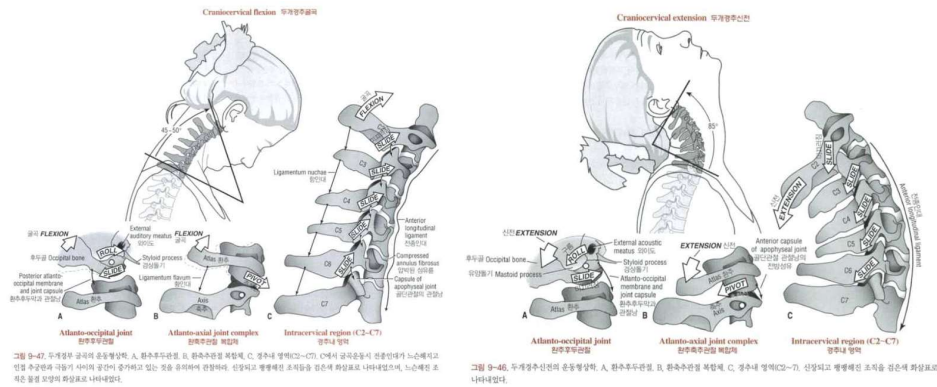
④ 경추별 운동

	굴신	측굴	축회전
OC-C1	O	O	X
C1-C2	O	X	O
C2-C7(자유도3도)	O	O	O

⑤ 굴신: 요추 위주 / 회전: 흉추 위주 / 측굴: 골고루



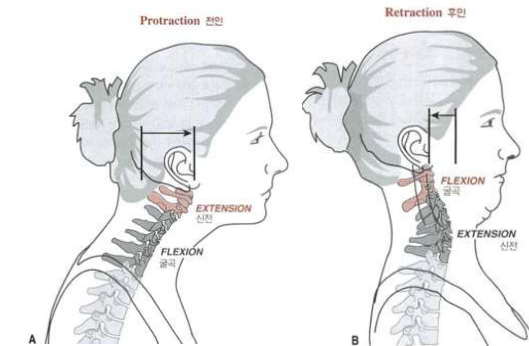
(2) 경추의 굴곡 · 신전



- roll(구름)은 항상 slide(미끄러짐)를 동반해야함 / cf. 회전: 회전만 함
↳ 관절의 마찰, 염증 방지: slide 없이 roll 하면 그대로 부딪히게 됨
- r 환축추 = pivot(중쇠) 관절: 굴곡되면 pivot 작용(축회전)
↳ 나머지 경추: 굴곡되면 slide + roll 함께 발생

	굴곡	신전
관절면	관절 접촉면 감소 (최소)	관절 접촉면 증가 (최대) ∴ 상위 척추 하관절면이 하위 척추 상관절면에 대해 하방 & 후방으로 미끄러짐 *완전신전 = 골단관절의 잠긴 위치 (closed-packed position)
골단관절 부하	좁은 접촉면에 집중되어 부하 증가	부하지지 증가 (최대)
골단관절낭	관절낭 신장	관절낭을 느슨하게 함
척주관 면적	완전 굴곡 시 가장 큼	완전 신전 시 가장 작음

(3) 경추의 전인 · 후인 ★[18., 19]



	전인 (protraction)	후인 (retraction)
정의	시상면 내에서 전방으로 병진운동	시상면 내에서 후방으로 병진운동
하위 · 중위 경추	굴곡	신전 or 똑바로 된 자세
상위 두개 영역	신전	굴곡

① 자세결함과 전인 · 후인

- 전인·후인은 생리학적으로 정상적이고 유용한 움직임이지만, 자세결함과 관련되어 나타날 수 있음 (head forward posture: 전인이 과한 상태)

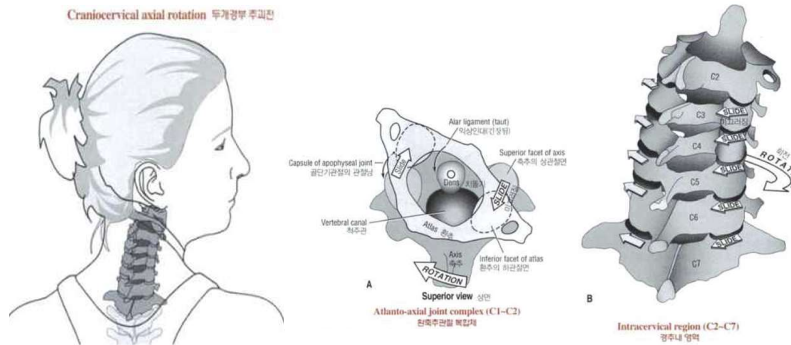
② 운동과 전인 · 후인

- 전인·후인을 양와위에서 open pack 상태로 (체중부하 없이 안전하게) 운동으로 이용 가능
- 그러나 후인(chin-in) 동작은 급성기 디스크를 악화시킬 수 있음 ★[17]
↳ 후인동작 → 하위 경추 신전 → 추간공 좁아짐 → 급성기 디스크 악화 가능
- chin-in exercise를 피해야할 때 (→ 신전 시 방사통 재현되는 경우 = 디스크)



- = 급성기 디스크 탈출로 신경근 압박이 있을 때: 척추관이 좁아지면서 증상 악화 가능
cf. 힐튼법칙: 아래쪽 신경의 문제가 있으면, 위쪽도 영향을 받음

(4) 경추의 축회전



축회전: 양측방 각각 90도 = 총 180도		
	축회전 범위	이유
환추후두관절	제한	환추의 상관절면이 후두과와 깊게 결합 → 회전 제한
환축추관절 복합체	50% (절반)	수직방향의 치돌기와 거의 수평의 상관절면을 가지고 있는 축추(C2) → 40-45도의 축회전 가능
C2-C7	50% (나머지)	관절면은 수평면과 전두면 사이의 45도 방향을 하고 있음

- ① 두부와 경부의 축회전은 시각 & 청각과 밀접한 관련 있음
 - 시야는 체간의 움직임 없이도 360도에 가까움
 - = 양측방 각각 90도씩 전체 180도의 운동범위 + 양쪽 눈에 의한 150-160도 눈 움직임
- ② 축회전 범위의 절반은 환축추관절 복합체에서 일어나고, 나머지는 C2-7에서 일어남
- ③ 환추후두관절에서는 환추의 상관절면이 후두과와 깊게 연결되어 회전이 제한됨

(5) 경추의 측굴

측굴: 두경부 전반에 걸쳐 각 방향으로 40도 정도	
환추후두관절	5도 정도. 측굴의 끝 범위에서 일어남
환축추관절 복합체	무시할 정도로 작음
C2-C7	① 측굴 쪽 하관절면들은 하방 + 약간 후방 미끄러짐 ② 측굴 반대쪽 하관절면들은 상방 + 약간 전방 미끄러짐 - C2-C7 관절면은 약 45도의 경사를 이루고 있기 때문에, 전두면과 수평면의 움직임이 (측굴과 축회전이) 결합되어 나타남 (mechanical coupling)

mechanical coupling

- ① 개념: 측굴과 축회전이 동시에 일어남
- ② 원리: 상위 척추는 하위 척추 관절면의 운동면을 따라 움직이기 때문
- ③ 양상
 - 하위~중위 경추 영역: 측굴과 축회전이 같은 방향으로 나타남
후관절 움직임이 정상일 때, 측굴이 일어나면 동측으로 축회전 발생
 - 환추후두관절: 이러한 역학적 관련성이 근육 작용에 의해 변경될 수 있음
- ④ 결합 움직임 실제 x-ray: 우측굴과 동시에 우회전 되고 있음



04

흉추의 관절학 · 운동형상학

1) 흉추의 관절학

(1) 흉추 영역의 기능

- ① 두개경부 영역을 조절하는 근육들의 안정된 부착점
- ② 흉곽내부 장기들의 보호
- ③ 호흡을 위한 역학적 공기통 구조 (bellows)

(2) 흉추의 관절

- ① 골단관절: 좌우 각 12개씩 24개의 골단관절
 - 전두면에 위치하고 수직으로부터 0-30도 범위의 경사
- ② 늑추관절 & 늑횡돌기관절: 움직임 제한
 - 11, 12늑골은 일반적으로 늑횡돌기관절을 형성하지 않음

2) 흉추의 운동형상학

굴곡 & 신전 (시상면)	축회전 (수평면)	측굴 (전두면)
굴곡: 30-40도 신전: 20-25도 전체: 50-70도	30도	25도

- C2-C7과 유사하지만, 미세한 차이 有
 - : 척추굴 모양이 다름 & 관절면들의 공간적 방향이 다름
- T5-6 사이의 굴곡
 - : T6의 상관절면 위에서 일어나는 T5 하관절면의 상반 · 약간 전방 미끄러짐을 통해 발생

(1) 흉추의 축회전

범위	약 30도의 수평면 회전운동 (horizontal plane/axial rotation)
원리	상위 흉추의 하관절면이 유사하게 정렬된 하위 흉추의 상관절면에 대해 미끄러짐 → 축회전 유발
특징	- 두측에서 미측으로 갈수록 감소 - 중하위 흉추: 수직으로 위치하는 골단관절들에 의해, 수평면 운동이 차단되는 경향 ⇒ 흉추는 상·하관절면에 90도에 가까워서 축회전이 안됨. 경추와 붙는 상위흉추와 달리, 미측으로 갈수록(중하위흉추) 이러한 흉추의 성질을 띠게 됨

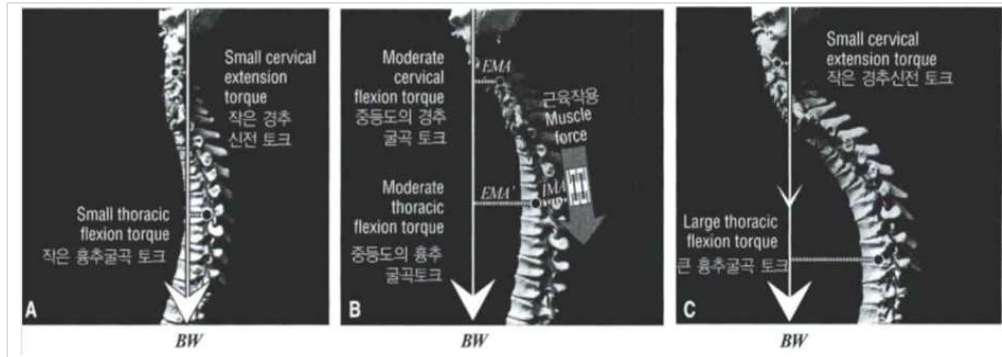
(2) 흉추의 측굴

범위	전두면에서 각 방향으로 약 25도의 측굴
원리	① 흉추: 상위 흉추의 하관절면이 측굴 반대쪽에서는 상방 미끄러짐 + 측굴 쪽에서는 하방 미끄러짐 ② 늑골: 측굴쪽에서는 약간 하강 + 측굴 반대쪽에서는 약간 거상
특징	흉추의 관절면은 주로 전두면을 향하고 있어 비교적 측굴이 자유롭지만, 늑골에 부착되어 충분하진 않음

05

흉추의 변형

1) 흉추의 과도한 후만증



자연적 후만	기립자세에서는 평균 약 42도의 자연적 후만
쇼이에르만병 Scheuermann Ds.	- 사춘기에 시작되는 유전질환 - 척추체 전방의 썩기형 변형으로 과도한 후만
골다공증	노년기 압박골절로 인함 → 흉추의 썩기형 변형 → 후만 과도

- 심한 후만증: 상위 두개 경추 영역을 신전시켜 시야 응시를 수평으로 유지함
→ 후만이 심하면 경추가 안좋아짐
- 그림 C: 과도한 후만은 모멘트팔을 크게 만들어 근육을 힘들게 함
- 흉추의 만곡이 전체에 역학적 변화를 줄 수 있음

2) 흉추의 측만증

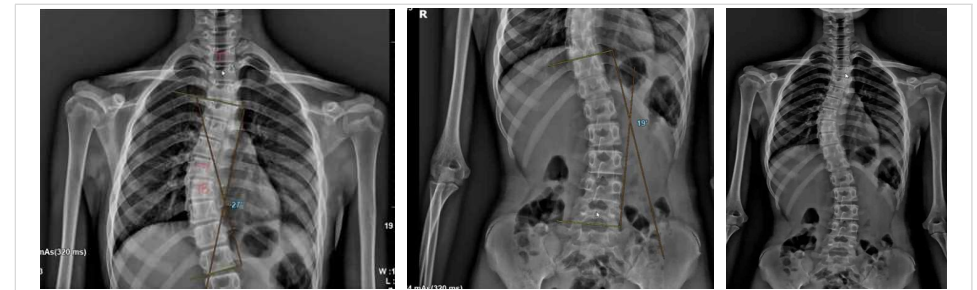
(1) 원인

- ① 80-90%: 명확한 생물학적, 역학적 원인이 밝혀지지 않은 특발성 측만증
- ② 10-20%: 신경근 or 글골격 이상,
선천적인 이상(회백수염, 근이영양증, 척수손상, 외상, 뇌성마비 등)

(2) 가장 일반적인 패턴

- T7-9 영역의 첨부(apex)에서의 단일 측방 만곡 → + 요추의 이차성 대상 만곡

(3) 측만증 X-ray



- cobb's angle: 가장 기울어진 척추의 상단, 하단에서 그은 선이 이루는 각도
→ 10도: 보통 10도까지 정상으로 간주
→ 30도 이상: 관리 안하면 진행되는 경향 (30도 근처인데 성장이 많이 남았다면 보조기 착용)
- 슈로스(schroth) 테크닉: 측만을 위한 운동치료
- 위의 x-ray 사진: 측만증의 가장 흔한 패턴으로 흉추에 메인측만 有 + 2차성으로 요추에도 만곡
→ 흉추 측만의 첨부는 T7-8 사이로, cobb's angle은 27도

3. 신경지배

01

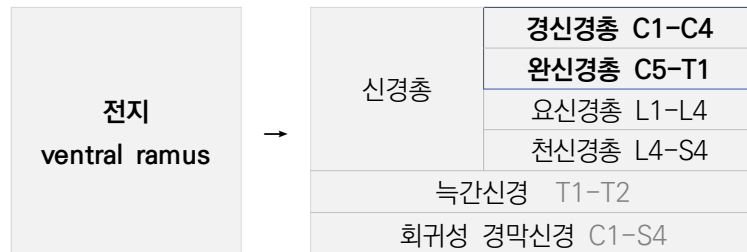
경추부 신경지배

1) 부신경 Accessory nerve ★[19]

개념	- 11번째 뇌신경 - 두개신경근과 척수신경근으로 구성
기원	C1-5 외회색질에서 기시 → 부신경 치료 시, C1-5의 다열근을 같이 치료하는 이유
지배	홍쇄유돌근, 승모근 (근막 통과할 때, 근육 내에서 포착 가능)
임상 포인트 (포착)	① 후이복근과 내정경맥, 홍쇄유돌근 전방경계를 이루는 지점 ② 견갑거근을 따라 내려오다 승모근으로 들어가는 입구 1/3지점 ③ 승모근과 견갑거근 사이

2) 전지 신경지배

· 전지가 이루는 신경총: (위) 천경신경총 → 상완신경총 → 요신경총 → 천신경총 (아래)



(1) 천경신경총 Superficial cervical plexus

① 대이개신경 (great auricular nerve)

기원	C2,3
주행	- SCM의 후연을 감아 돌아 심부근막을 뚫음 → 치료포인트 - 이후 SCM의 전면에서 두측 방향으로 진행 → 이때 포착 多 (후두하부위 치료포인트)
임상 포인트	

② 소후두신경 (lesser occipital nerve)

기원	C2 신경근
주행	- SCM 후연의 심부근막을 따라 위치 - 두판상근-홍쇄유돌근 사이에서 심부근막을 뚫고 피하층으로 진행
임상 포인트	SCM 후연의 심부근막(포착 多) ✓ 후두신경통

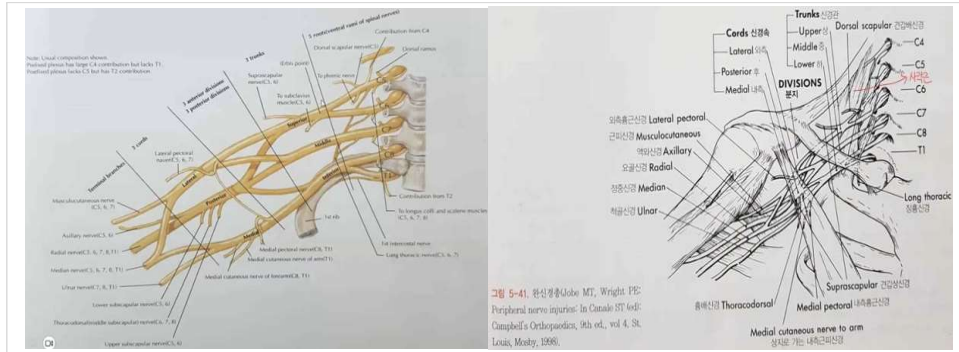
③ 경횡신경 (transverse cervical nerve)

기원	C2,3
주행	SCM 중간 후면에서 나와 180도 회전하여 SCM의 표면근막을 수평으로 주행
임상 포인트	SCM의 표면

④ 쇄골상신경 (supraclavicular nerve) ★[19] 주로 어깨통증으로 나타남

기원	C3,4
주행	- SCM 후연에서 나와 후경부삼각으로 주행 - 3개의 branch ┌ 앞분지: 가슴통증, 홍쇄관절 통증과 연관 ├ 중앙분지: 어깨 앞면·옆면 통증과 연관 └ 후분지: 어깨 뒤쪽 통증과 연관
임상 포인트	→ 이 원인으로 인한 어깨통증이 의외로 많으나, 치료가 간과되는 편

(2) 상완신경총 Brachial plexus



① 상완신경총의 구성 & 주행

구성	5개의 신경근(root)	C5, C6, C7, C8, T1
	3개의 줄기(trunk)	sup. / mid. / inf. trunk
	6개의 분지(division)	3 ant. & 3 pos. division
	3개의 다발(cord)	lat. / med. / post. cod
	terminal branch	
주행	1) Root에서부터 추간공을 나와 중사각근 내측경계에서 Trunk를 이룸	
	2) 전사각근과 중사각근 사이 목갈비사이고랑(interscalene groove)을 통과하여 주행	
	3) Trunk는 쇄골 뒤로 지나며 Division으로 나뉘고, 다시 Cord로 합쳐짐	
	4) Cord는 최종적으로 여러 신경, Branch로 나뉨 └ lat. cord: 근피신경, 정중신경의 외측가지 └ med. cord: 척골신경, 정중신경 내측가지 └ post. cord: 액와신경, 요골신경	

견갑내측통증 Interscapular pain syndrome

- 원인: 흉추 자체에서 기인한 일부 통증을 제외하면 대부분의 원인은
 - └ 척추: 디스크 탈출, 협착, 후관절 변성, 인대 불안정 등
 - └ 말초: 견갑배신경, 장흉신경, 부신경

② 상완신경총의 주요신경

① 견갑배신경 (Dorsal scapular nerve) ★[17, 19]

기원	- C5 신경근의 전방가지에서 분지 - 장흉신경과 줄기를 공유
주행	1) 중사각근 관통 → 여기서 압박 다 2) 후사각근과 상후거근 사이 3) 견갑거근 운동 지배 4) 대소능형근 사이로 진행
임상 포인트	능형근, 견갑거근의 통증 유발

등쪽 방사통 치료

- ① 원인: 등쪽 방사통 중 많은 빈도수가 root의 문제로 발생
→ 이 경우 주로 중사각근에서의 견갑배신경이 포착된 것
- ② 치료법
 - 중사각근의 견갑배신경(dorsal scapula nerve) 포착을 풀어줌
 - 좀 더 앞쪽의 전-중사각근 사이의 신경포착을 풀어줌
 - 더불어 평소 자세 티칭과 심부 경추 신전근을 강화
 - 5-8주정도 치료하면 등 통증이나 방사통이 많이 사라짐

② 장흉신경 (Long thoracic nerve) ★[19]

기원	C5,6,7,8 신경근의 전방가지
주행	- C5,6 가지: 중사각근 통과 └ C7 가지: 전사각근과 중사각근 사이 통과 - 사각근을 지나면서 합쳐져 장흉신경 형성
임상 포인트	- 전거근 부위 통증과 연관 - 중사각근 아래 부위 포착 빈번

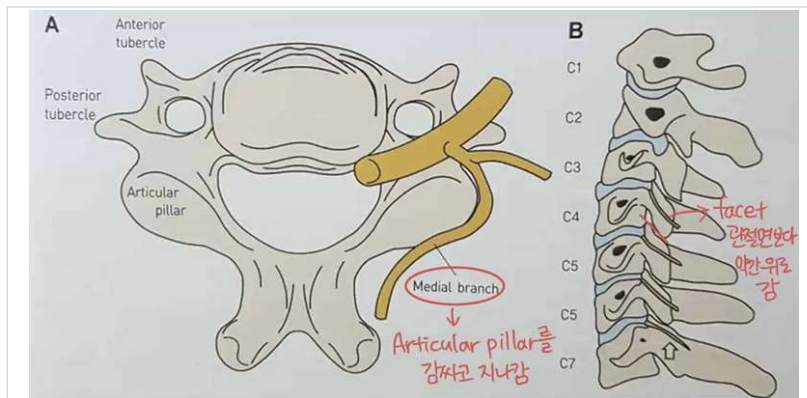
· 담 걸림 → 능형근, 견갑거근뿐 아니라 전거근도 고려

(3) 배늑간피부신경 Post. intercostal cutaneous nerve

기원 · 주행	- 보통 흉부척수신경의 ventral ramus(전지)를 늑간신경이라 부름 - 이 늑간신경이 늑골 사이로 주행하면서 몸통의 앞으로 진행하는 동안 몇 가지 피부신경을 분지 → 이 중 lat. branc, ant. branch만 잘 알려짐 → 상후거근의 insertion(정지점) 바로 내측으로 좋은 치료점 有 (= 배늑간피부신경)
임상 포인트	- 등쪽 피부의 감각신경 └ C4 - T6: dorsal ramus의 medial branch(후지 내측지)가 지배 └ T7 - T12:dorsal ramus의 lateral branch(후지 외측지)가 지배 ⇒ ∴ 견갑골 쪽이 아프면 보통은 위에 따라서 치료! (그러나, ventral ramus(전지)의 분지도 고려할 것)

3) 후지 신경지배

- 경추 척수신경 후지 내측지 Medial branch of post. ramus



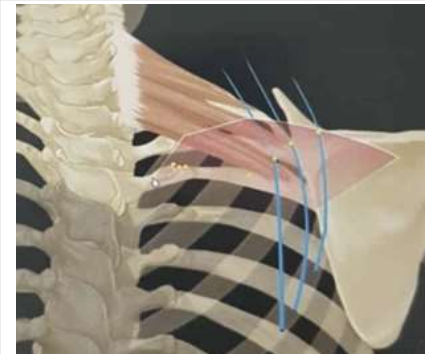
02

흉추부 신경지배

1) T1-T4 흉추부: 부신경, 견갑배 신경, 쇄골상신경

- 이학적 검사(통증양상, 압통 등)만으로 이 중 범인 신경을 구분하는 것은 불가능
- But, 부신경, 견갑배신경, 쇄골상신경이 등근육의 각층을 하나씩 맡아서 주행하므로, 한 번의 자입으로 세 신경을 동시에 치료 가능

▶ 7 nerves on upper thorax



- 노란 점 7개: (왼쪽부터 차례로)

- ① 후지 내측지
- ② 후지 중간지
- ③ 후지 외측지
- ④ 배늑간피부신경(PICN)
- ⑤ 견갑배신경 (DSN)
- ⑥ 부신경(AcN)
- ⑦ 쇄골상신경(SCN)

주행	① 쇄골상신경	피하 - 상부승모근 사이
	② 부신경	승모근 - 능형근 사이
	③ 견갑배신경	능형근 - 늑골 사이

4. 근육 및 관절의 상호작용

01

두개경부 영역의 근막: 경부근막(cervical fascia)

1) 경부근막의 기능

- 근육을 보호
- 경부 내부장기 & 중요한 신경혈관 조직을 구조적으로 지지, 보호
- 근육들 사이에서 힘의 전달을 보조

2) 경부근막의 구성

천근막	- 경부 전체를 덮음	
	- 승모근과 흉쇄유돌근을 둘러싸고 연결	
	상방	설골 주위 근육근막, 하악골, 유양돌기, 상항선, 측두근
	하방	대흉근 & 삼각근의 근막, 견봉, 쇄골, 흉골병
중간근막 (장측근막)	- 경부 내부장기(기도, 식도, 갑상선)를 둘러싸서 보호	
	- 경부 내장의 후방 및 승모근의 전방에 위치한 두개경부 영역의 큰 근육군을 둘러싸	
심근막 (척추전근막)		

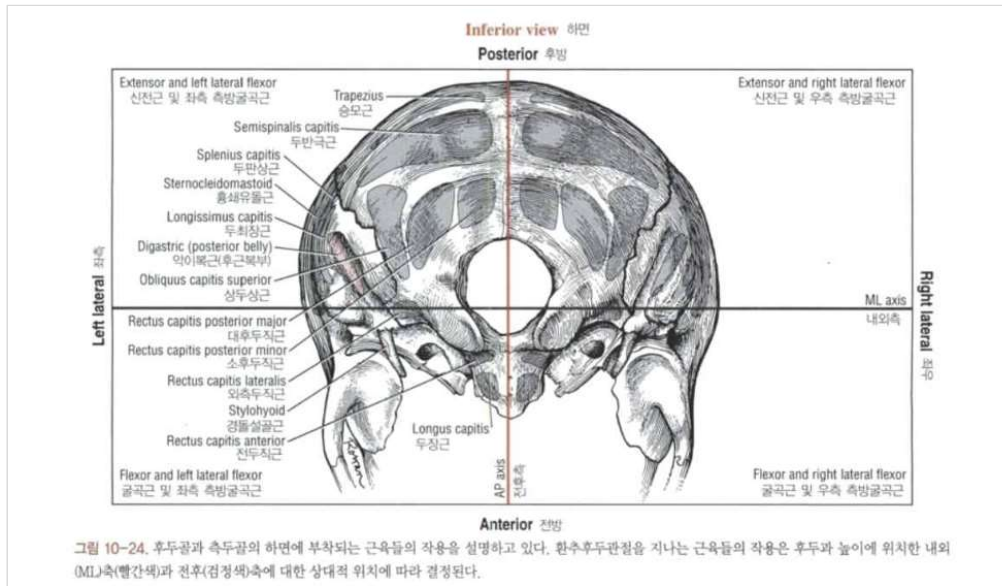
경부 근막 (C6)



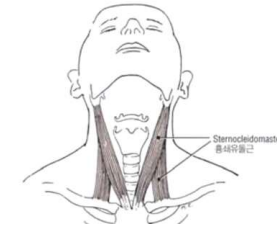
- 근육들을 '층'별로 알기
(얕) 승모근, SCM
 - 사각근(전사각근, 중사각근), 견갑거근, 판상근
 - 반곡근 or 최장근
 - 다열근
- (깊) → 경장근 - 교감신경절
- 횡돌기의 특성을 통해 몇 번 경추인지 알고, 해당 횡단명을 떠올리기
 - └ C4: carotid artery(경동맥)가 internal / external로 나뉘는 곳
 - └ C5: 그 아래에서, 약간 갑상선이 보임
 - └ C6: 갑상선이 많이 보임
 - └ C7: 횡돌기 후결절만 존재
- 근막과 근막 사이에 많은 신경 분지들이 지남 → 좋은 치료 포인트

02

두개경부 영역의 근육

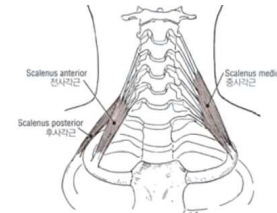


1) 흉쇄유돌근

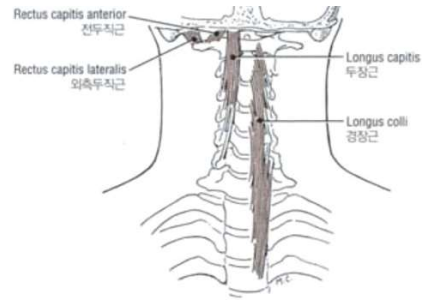


특징	내측두(흉골두) & 외측두(쇄골두)로 나뉨	
위치	측두골의 유양돌기, 상상선(sup. nucha line)의 외측 전반에 부착	
기능	일측성 수축	측방굴곡 & 반대쪽 축회전 두개경부의 높이에 따라 달라지지만, 정상자세에서는
	양측성 수축	- 중하위 경추: 굴곡 - 상위경추·환추추관절·환추후두관절: 신전

2) 사각근



특징	상완신경총이 전사각근-중사각근 사이를 지남		
위치	중하위 경추의 횡돌기 결절과 1~2 늑골 사이에 부착		
기능	① 경추가 고정된 경우	늑골을 거상시켜서 호흡보조근	
	② 1~2늑골이 고정된 경우	일측성 활성화	- 경추 측굴 - 경추 축회전 ┐ 중·후사각근: 수직배열되어 축회전 제한 └ 전사각근: 경사져서 반대쪽 축회전 유발
		양측성 활성화	- 경추 굴곡
	③ 중하위 경추의	양측성 및 수직 안정성 제공	



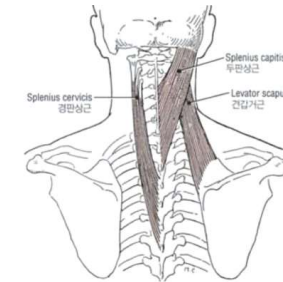
3) 경장근 · 두장근

특징	경장근: 척주의 전면에 전체적으로 부착된 유일한 근육
위치	기도·식도 심부에 위치
기능	① 수직 안정성 제공 (동적인 전종인대와 같은 기능) ② 경추 굴곡 - 두장근: 굴곡 및 부가적 측굴

4) 전두직근 · 외측두직근

위치	환추의 연장된 횡돌기에서 기시하여 후두골의 하면에 정지하는 짧은 근육
기능	환추후두관절을 자유도 2도로 제한 └ 전두직근: 굴곡근 └ 외측두직근: 측굴근

5) 경판상근 & 두판상근



위치	기시	승모근 바로 안쪽에 있는 향인대의 하위 절반과, C7-T6 극돌기	
	정지	두판상근	- 유양돌기와 상향선의 외측에 부착 - 흉쇄유돌근 심부에 위치
		경판상근	- C1-3 횡돌기 후결절에 부착 - 견갑거근도 (C1-3 횡돌기 후결절에) 함께 부착
기능	일측성 활성화	측굴 & 동측 회전	
	양측성 활성화	상위 두개경부 신전	

*두판상근이 짧아지면 교감신경절에 영향을 줄 수 있음

6) 후두하근



종류	상두사근 / 하두사근 / 소후두직근 / 대후두직근
위치	상승모근·판상근군·두반근군의 심부에 위치 ⇒ ∴ 쉽게 촉진할 수 없음
기능	① 환추후두관절과 환축추관절의 미세한 운동 ② 눈, 귀, 코의 기능 보조

*하두사근: C2 극돌기 - C1 횡돌기 사이

- 반곡근이 하두사근 뒷면을 덮고 있음

- 하두사근과 반곡근 사이: 소/상후두신경이 지남 → 소/상후두신경통 유발 가능

03

두개경부 근육들 사이의 기능적 상호작용

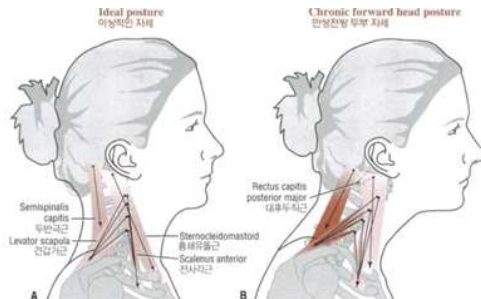
- 약 30개의 근육들이 두개경부 영역을 지남
- 기능
 - ① 두개경부 영역의 안정화: 머리와 목의 안정화
 - ② 눈, 귀, 코의 위치 최적화: 시각·청각을 최적화하는 머리와 목의 움직임 생산

1) 두개경부 영역의 안정화

(1) 근육별 역할

	종류	기능
짧고 분절화된 근육	다열근, 회선근, 극간근	섬세한 조절 & 관절
긴 근육	사각근, 홍채유돌근, 견갑거근, 두반극근, 경반극근	안정성 강화

(2) 당김 밧줄 체계 (guy wire system)



- 굴곡근과 신전근의 공동수축을 통해 서로 균형이 유지되면 → 수직구조는 안정화됨

- 두개경부의 이상적인 자세유지에 관여하는 근육 4개

: **두반극근, 견갑거근, 홍채유돌근, 전사각근**

→ 힘점들이 다 앞쪽으로 가면, 위 근육들이 단축하게 됨

- 견갑거근이 꼬이는 쪽에서 TP 생기면 동측회전, 아래 견갑측에서 생기면 반대측 회전에 이상

- Semispinalis에 문제 생기면 반대측 회전에 이상이 생김

- 심하면 심할수록 홍채유돌근이나 사각근의 단축이 보통 따름

→ 대후두직근이 계속 활성화 → 단축 → 두통 유발

2) 눈, 귀, 코의 위치를 최적화

(1) 두개경부 영역의 축회전

- 두개경부 영역의 안전한 축회전을 통해 최소 180도의 시야 확보 가능

우측 회전 시, 아래 근육들의 동시 활성화

- ① 좌측 홍채유돌근
- ② 좌측 전사각근
- ③ 우측 상위 척추기립근 (우측 두판상근, 경판상근, 두최장근)
- ④ 좌측 횡돌기극근 (다열근)



1) 전두면, 시상면에서 두개경부 안정화

2) 두개경부 회전에 요구되는 힘 제공

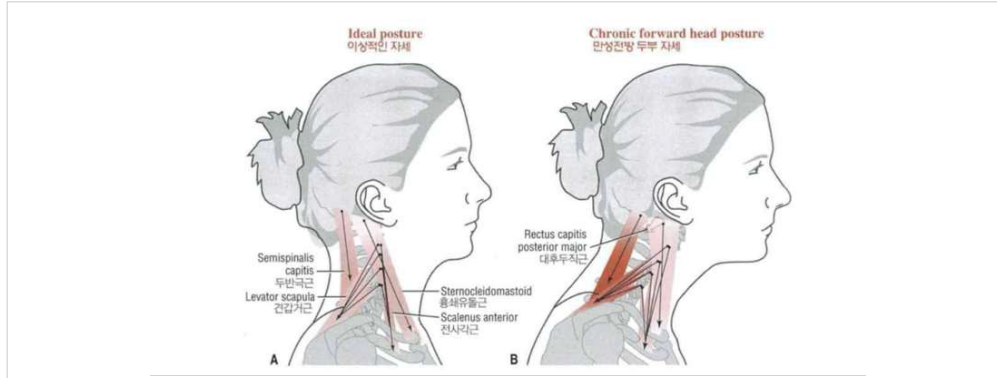
(2) 근육들의 상호작용

① 두·경판상근 및 상위 척추기립근의 신전	홍채유돌근, 전사각근의 굴곡에 의해 상쇄
② 좌측 홍채유돌근의 좌측 측굴	우측 두·경판상근의 우측 측굴에 의해 상쇄
③ 체간 후방의 척추기립근, 횡돌기극근	복사근의 굴곡 경향을 상쇄시킴
- 두개경부의 완전한 축회전은 체간과 하지로 이어진 근육들의 상호작용을 필요로 함	

5. Forward head posture와 관련된 근육의 불균형

01

만성 두부전방자세와 관련된 근육의 불균형



1) 만성 전방 두부 자세의 특징

- 견갑거근, 두반근에 과도한 스트레스를 발생시킴
- 대후두직근은 상위 두개경부를 능동적으로 신전시킴
- 앞쪽 흉쇄유돌근, 전사각근에도 문제 유발
- 상호 억제로 계속 악화
- 두개경부의 수직안정성 붕괴 = 불안정성 유발

2) 만성적인 두부 전방자세의 원인

- 특정 근육의 과도한 긴장은 두개경부의 수직 안정성(vertical stability)을 붕괴시킬 수 있음

(1) 경부의 과신전(ex. 편타성손상)

- ↳ 경부 전방근육(흉쇄유돌근, 경장근, 전사각근) 손상
- ↳ 긴장된 경부 전방근육에서 만성적 경련이 나타남
- ↳ 경-흉추 접경 부위에서의 과도한 굴곡 초래

(2) 전방에 위치한 물체의 시각적 응시를 위한 두개경부 전인

- ↳ 신전근(견갑거근, 두반근)에 압력 + 후두하근은 머리, 눈높이 유지 위해 지속 신전
- ↳ 쉽게 피로해지고, 장기화되면 TrP가 생김

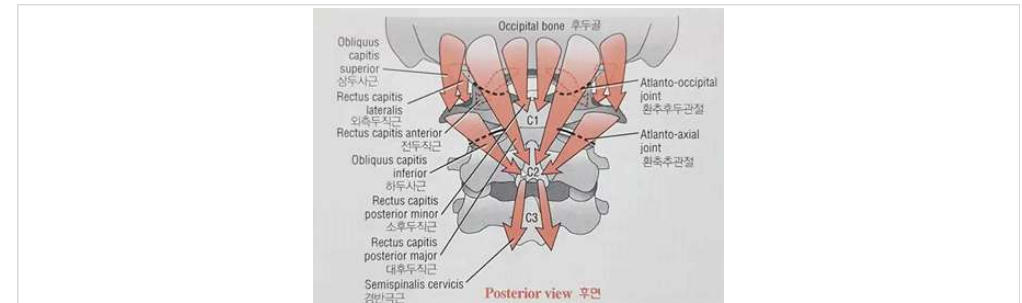
02

후두하근의 중요성

1) 후두하근의 중요성: 전정기능과 관련

- (1) 경추 경막과의 연결다리(myodural bridge)의 역할
 - 소후두직근, 대후두직근, 하두사근은 'spinal dura mater(경막)'과 직접 연결됨
 - 이러한 해부학적 특징은 경막긴장(dural tension) 모니터 기능을 제공
 - 경막과 연결되어 있으므로, 위 근육들이 단축되면 경막에 영향을 줄 수 있음
- (2) 근방추(muscle spindle)가 다른 근육에 비해 매우 많음
 - 근방추(근육의 길이, 장력을 인지) → 기능을 못하게 되면, 전정기관 기능의 저하 발생
 - cf. 소후두직근은 대둔근에 비해 근방추가 45배나 많음

2) 후두하근의 힘선



- 환추후두관절, 환축추관절을 독립적으로 조절하는 근육들의 힘선을 표현한 것
- 각각의 힘선이 C2로 모이므로, C2를 눌렀을 때 통증을 느끼면 후두하근과 관련이 있을 수 있음
- 경반근의 부착부위는 대후두직근, 하두사근에 대한 안정된 기저부 제공

3) 후두하근의 작용

근육	환추후두관절			환축추관절		
	굴곡	신전	측방굴곡	굴곡	신전	축회전*
상두직근	XX	-	X	-	-	-
외측두직근	-	-	XX	-	-	-
대후두직근	-	XXX	XX	-	XXX	XX(IL)
소후두직근	-	XX	X	-	-	-
하두사근	-	-	-	-	XX	XXX(IL)
상두사근	-	XXX	XXX	-	-	-

*CL = 반대축회전, IL = 동축회전